

半导体存储产业链投资价值分析

2025/08/12

研究概要&结论

- ◆ AI的普及将推动生成和存储的数据量稳步增长，存储有望成为AI投资的下一个热点。
- ◆ 存储的核心是存储芯片，全球目前呈寡头竞争格局。我国存储芯片高度依赖进口，肩负着存储芯片国产化重任的两家公司（长鑫存储&长江存储）均未上市。当前A股中主营存储芯片的企业主要拼抢的是海外厂商在发力高端存储产品后逐渐退出的利基市场，重点关注**兆易创新**，同时关注未来长鑫存储、长江存储IPO过程中可能的炒作机会（养元饮品、朗迪集团）。
- ◆ 存储芯片的下游是存储模组，由于存储模组是数据存储的直接载体，对于数据安全至关重要，因此国产替代的空间和动力同样巨大，重点介绍江波龙和佰维存储。从AI眼镜的热点炒作角度，推荐佰维存储；但从产业投资的角度，推荐**江波龙**。
- ◆ 除存储芯片外，存储行业还涉及到两类重要芯片，一是以联芸科技为代表的硬盘主控芯片，另一类是以澜起科技为代表的内存接口芯片。其中内存接口芯片的商业模式和竞争格局都更好，推荐**澜起科技**，关注联芸科技。

研究背景

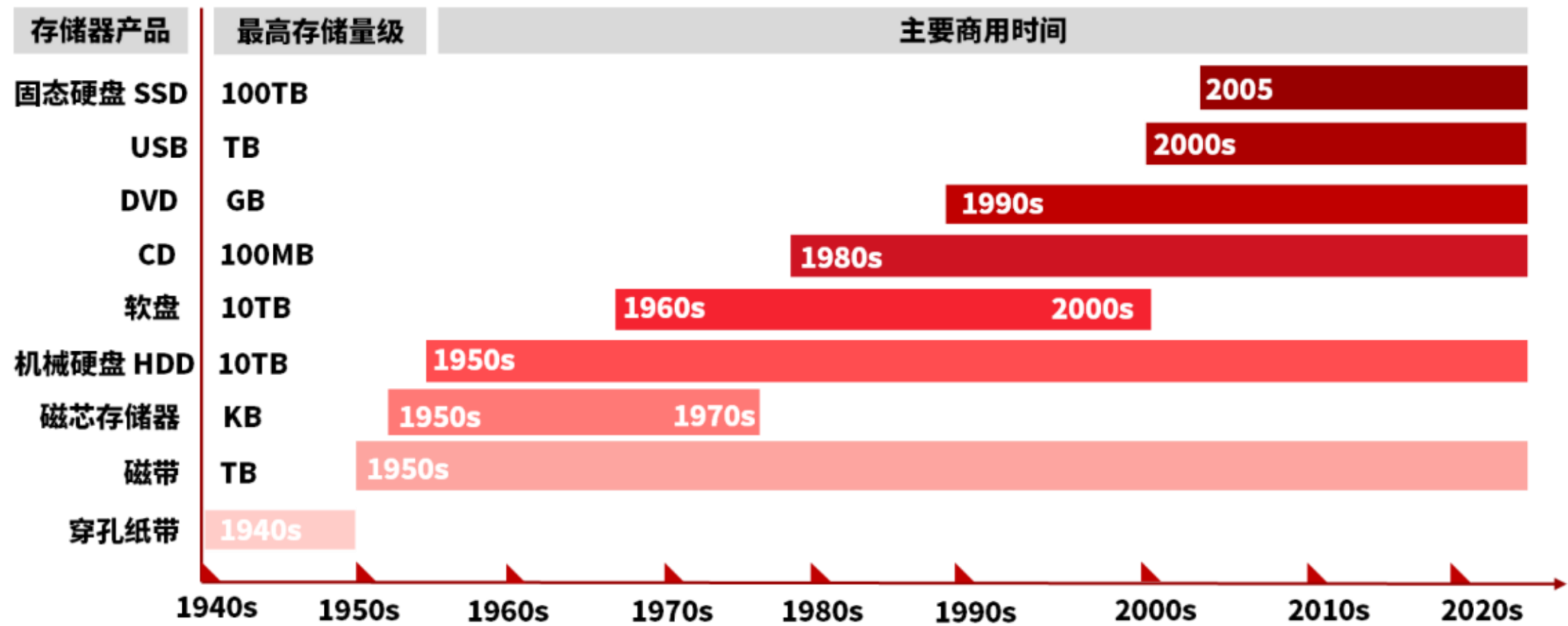
◆ 信息存储用于记录历史、传承文明，是人类社会延续和发展不可或缺的重要手段。



研究背景

◆ 随着科技的进步和发展，以磁带、软盘为代表的**磁性存储器**和以CD、DVD为代表的**光学存储器**逐渐退出市场，**半导体存储**成为现代数据存储的主要技术手段。在当前人工智能、大数据等快速发展的背景下，数据处理速度及存储容量的需求不断提升，驱动着半导体存储的快速发展。

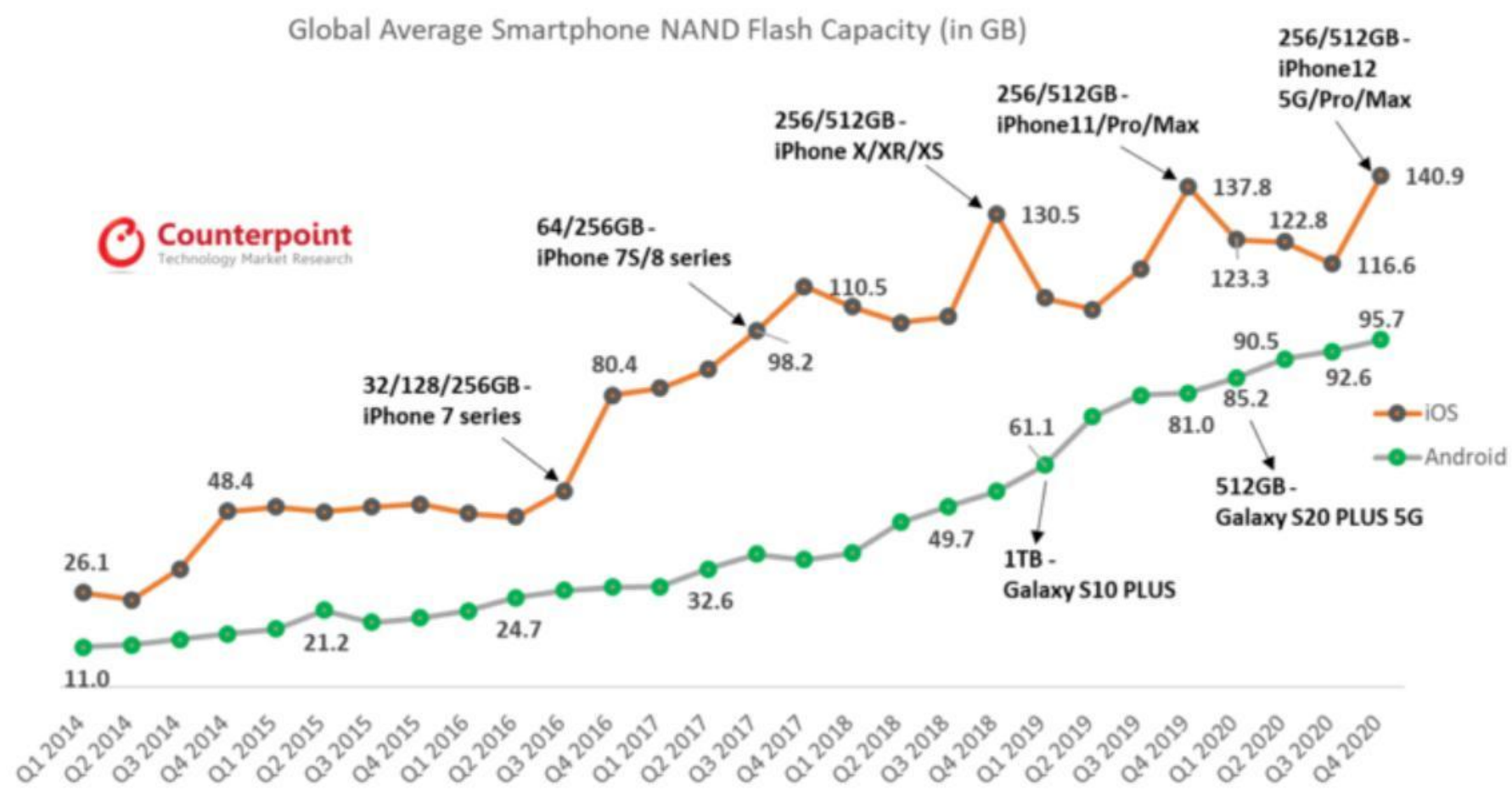
现代数据存储产品的演进历程



研究背景

◆ 以智能手机为例，近年来随着拍照像素的不断提升，加上应用程序的不断增多，为保证流畅运行，手机内存从4GB往8GB甚至更大容量升级，硬盘的平均容量也在不断创新高。未来的AI手机，更是需要更大的存储空间来支持更复杂的应用。

全球智能手机硬盘平均容量（GB）

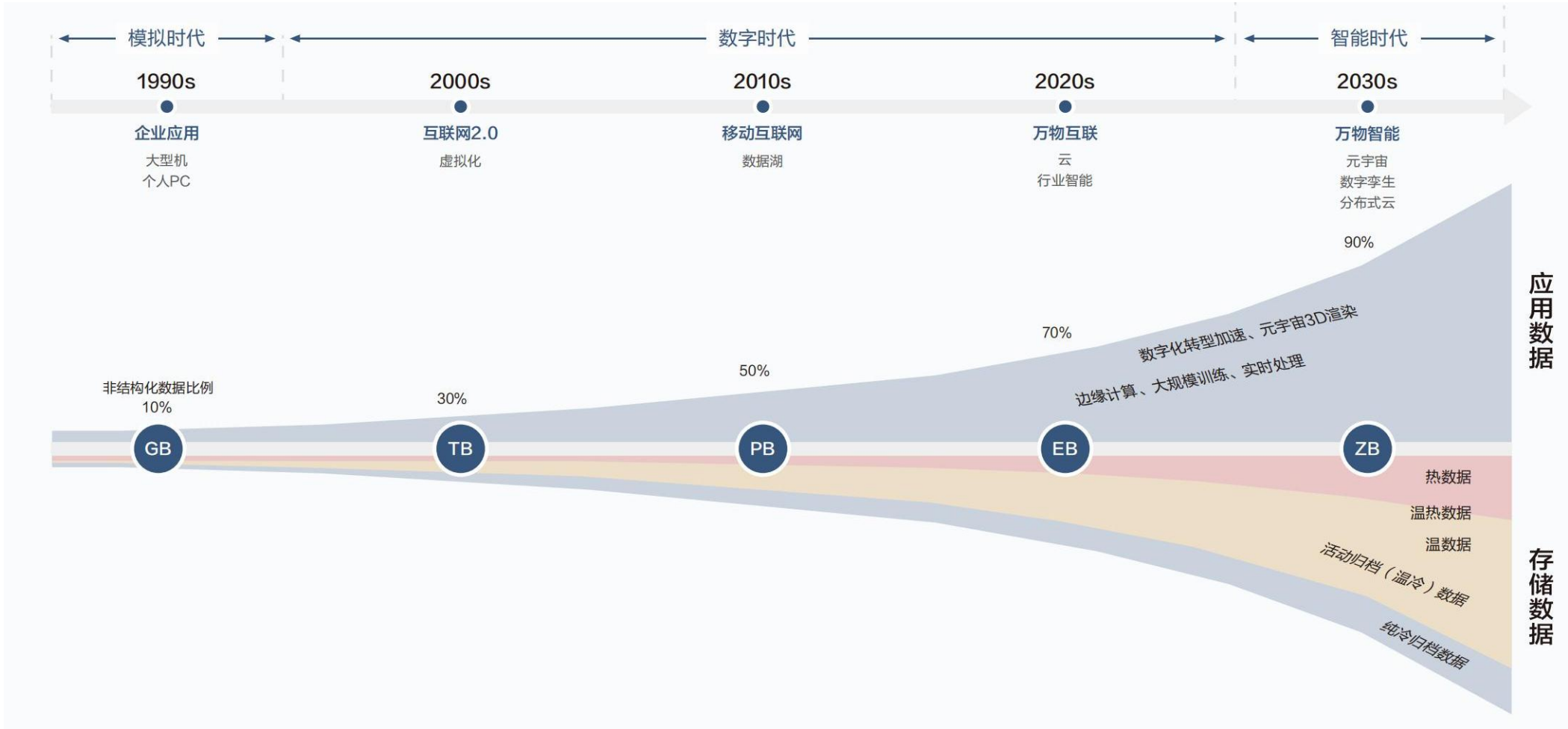


资料来源： Counterpoint

研究背景

◆ 数据中心也类似，过于由于AI大模型需要消耗大量的算力，因此数据中心的投资更多在算力基础设施层面（GPU、光模块、高频高速PCB、柴油发电机等）；未来AI应用的普及将推动生成和存储的数据量稳步增长，大容量、高性能的存储解决方案需求日益提升，存力有望成为AI投资的下一个热点。

全球数据增长带来存储需求大幅提升

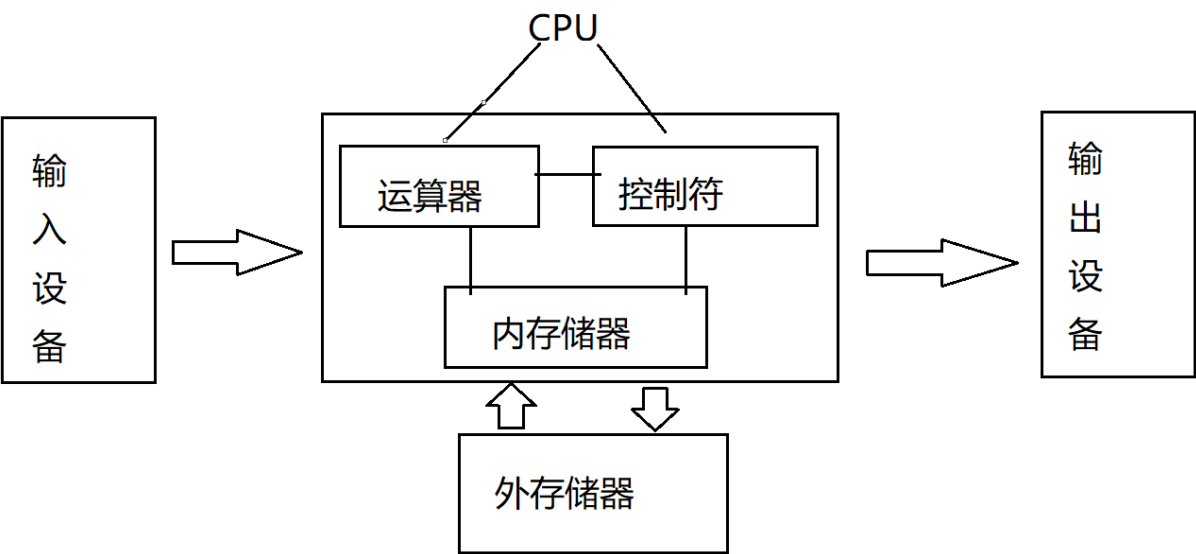


资料来源：华为《数据存储2030》，国信证券

半导体存储行业概况

- ◆ 根据冯诺依曼结构，现代计算机的存储可分为内存储器和外存储器，二者的简单区别是断电后数据是否丢失。
- ◆ 内部存储器（俗称“内存”）主要用于临时存放数据，当CPU需要这些数据时，直接通过内存进行读取，以便提高响应速度；外存储器（俗称“硬盘”或“闪存”）的读写速度略低于内存，但其在断电情况下也能保持所存储的数据信息。

现代计算机的冯诺依曼结构示意图



电子产品的内存和闪存大小示意

小米15 骁龙8至尊版 超声波指纹 赠碎屏险 全国联保 官方正品

晒单送 小米Type-C耳机 晒单返50元红包

国家补贴 15% 至高补贴500元 20+个地区可用

¥4499 到手价 ¥4699 已售72件

满1999已减200 下单返9折券 最高返224京豆

小米15 5G手机 徕卡光学 Summilux 高速镜头 骁龙8至尊版移动平台 国家补贴 MC31A 白色 16GB+512GB 标配 | 京东快递 更快更好

HAIWEIQI Book Pro 酷睿i7 高性能英特尔酷睿i7 直播讲解

国行正品 2025新款 极速发货: 今日达 官方正品 分期免息

¥4588 到手价 ¥6688 已售1万+

满2700已减1000 招行12期免息 下单返9折券

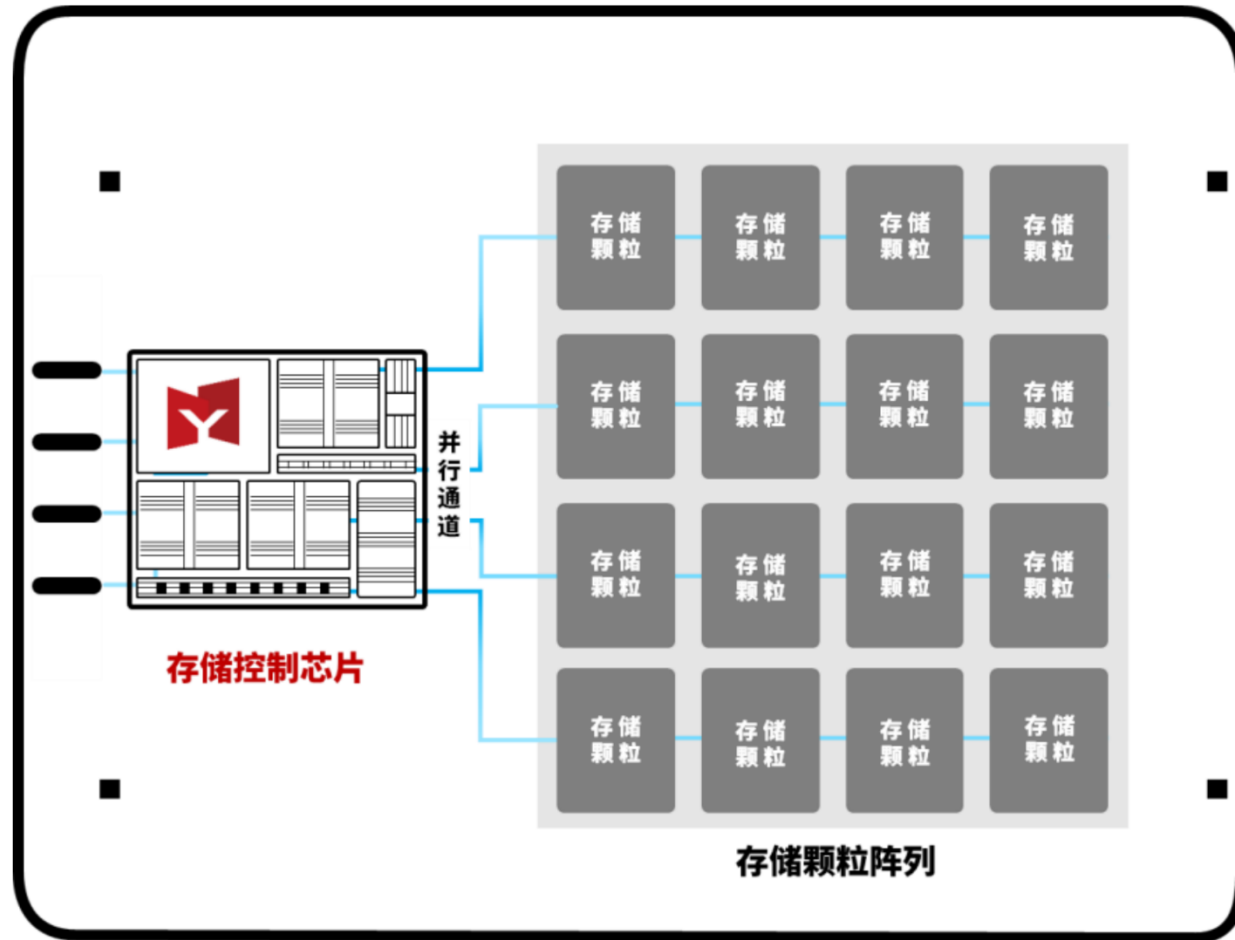
企业会员3000元补贴, 多买优惠低至9... 【点击领取】¥80 无门槛券包, 分期免... 其他会员

HAIWEIQI Book【补贴30%】2025英特尔酷睿i9/i7 满血独显笔记本电脑轻薄本高端高性能金属游戏设计大学生酷睿i7集显【4K+全能本+全面屏+背光+指纹锁】32G内存+1TB超速硬盘~

半导体存储行业概况

- ◆ 无论是内存储器还是外存储器，核心都是存储芯片，存储芯片的技术和质量直接决定存储器的容量、速度、耐用性和成本。

外存储器产品结构示意图



存储器 → 立体仓库

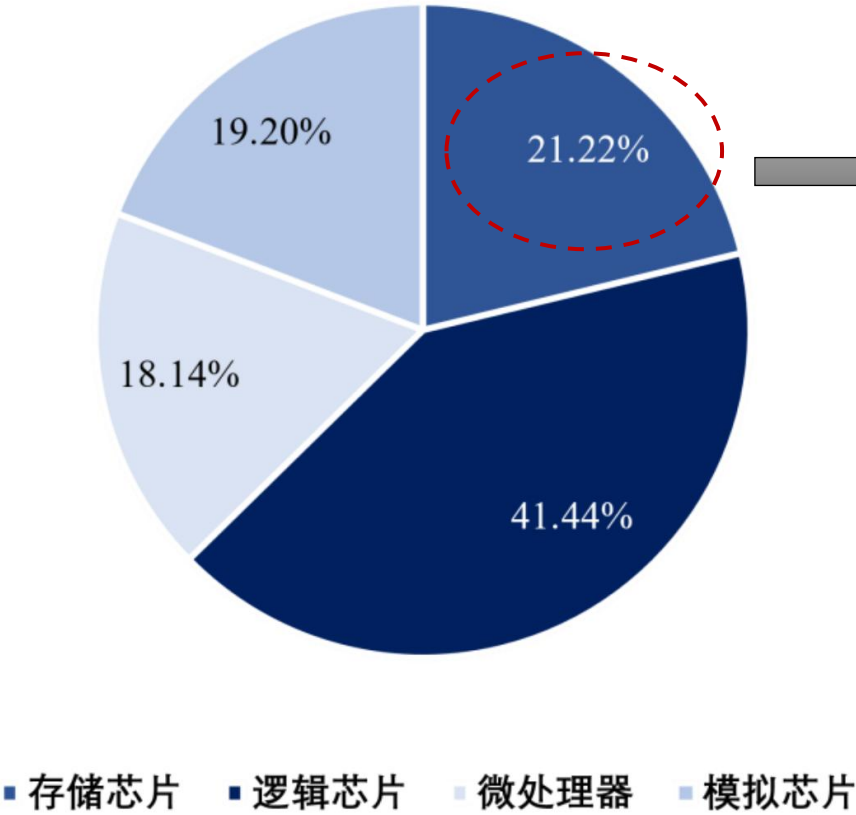
存储颗粒 → 货架

主控芯片 → 搬运叉车

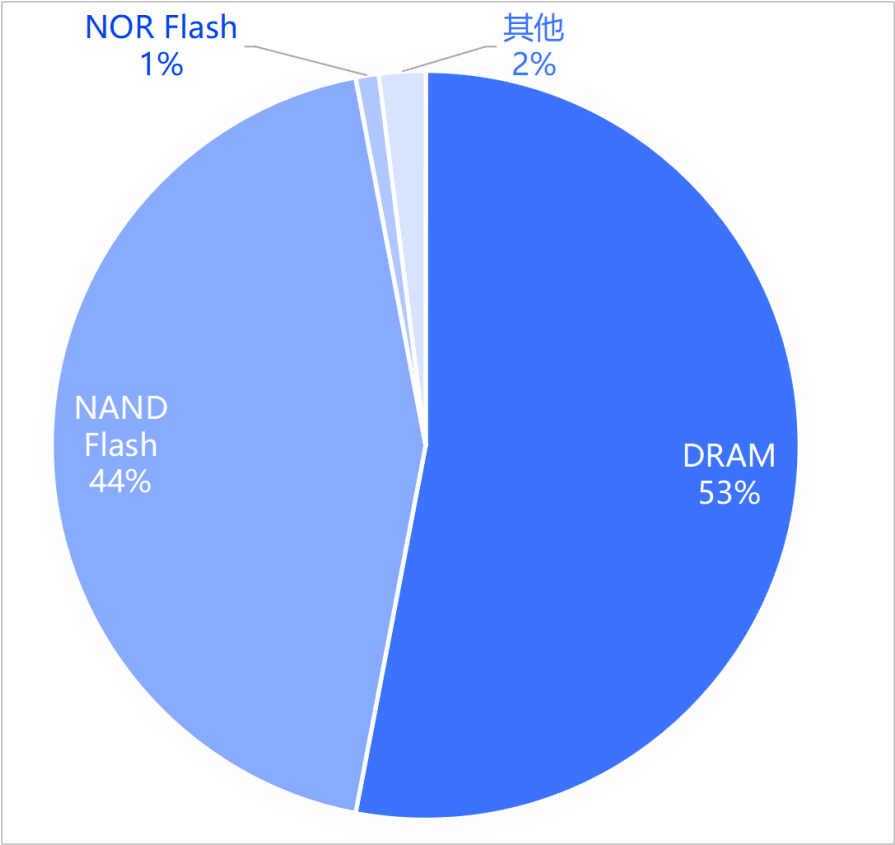
半导体存储行业概况

- ◆ 从全球市场规模看，存储芯片仅次于逻辑芯片（CPU、GPU、ASIC、FPGA等），是半导体产业的核心分支之一。据统计2023年全球集成电路产业规模为4,222亿美元，其中存储芯片和逻辑芯片各占21.22%与41.44%。
- ◆ 从产品品类看，存储芯片主要可分为DRAM芯片和NAND flash芯片，分别对应内存和闪存。

2023年全球集成电路行业市场细分占比



全球存储芯片产品细分市场占比情况

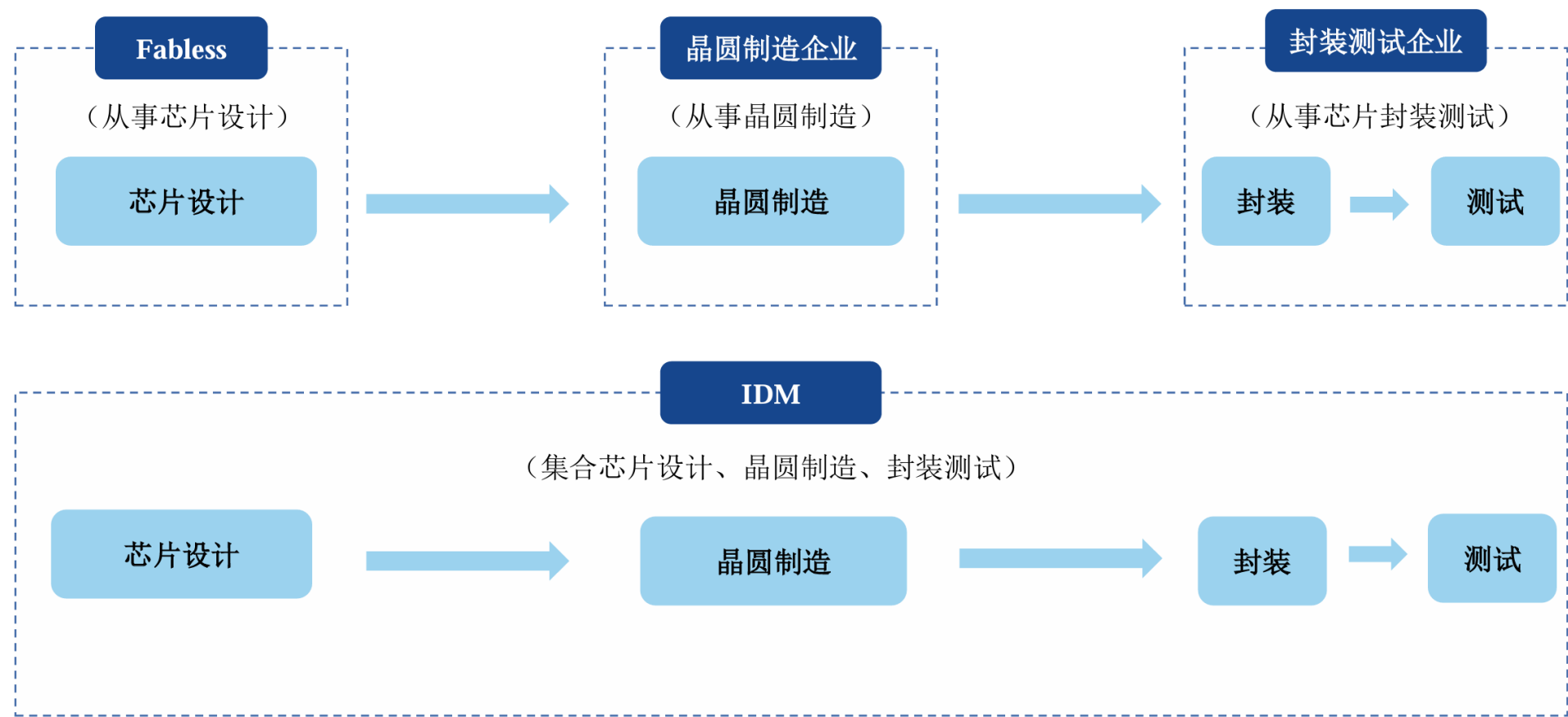


资料来源：世界半导体贸易统计组织(WSTS)，中商产业研究院，银河证券

半导体存储行业概况

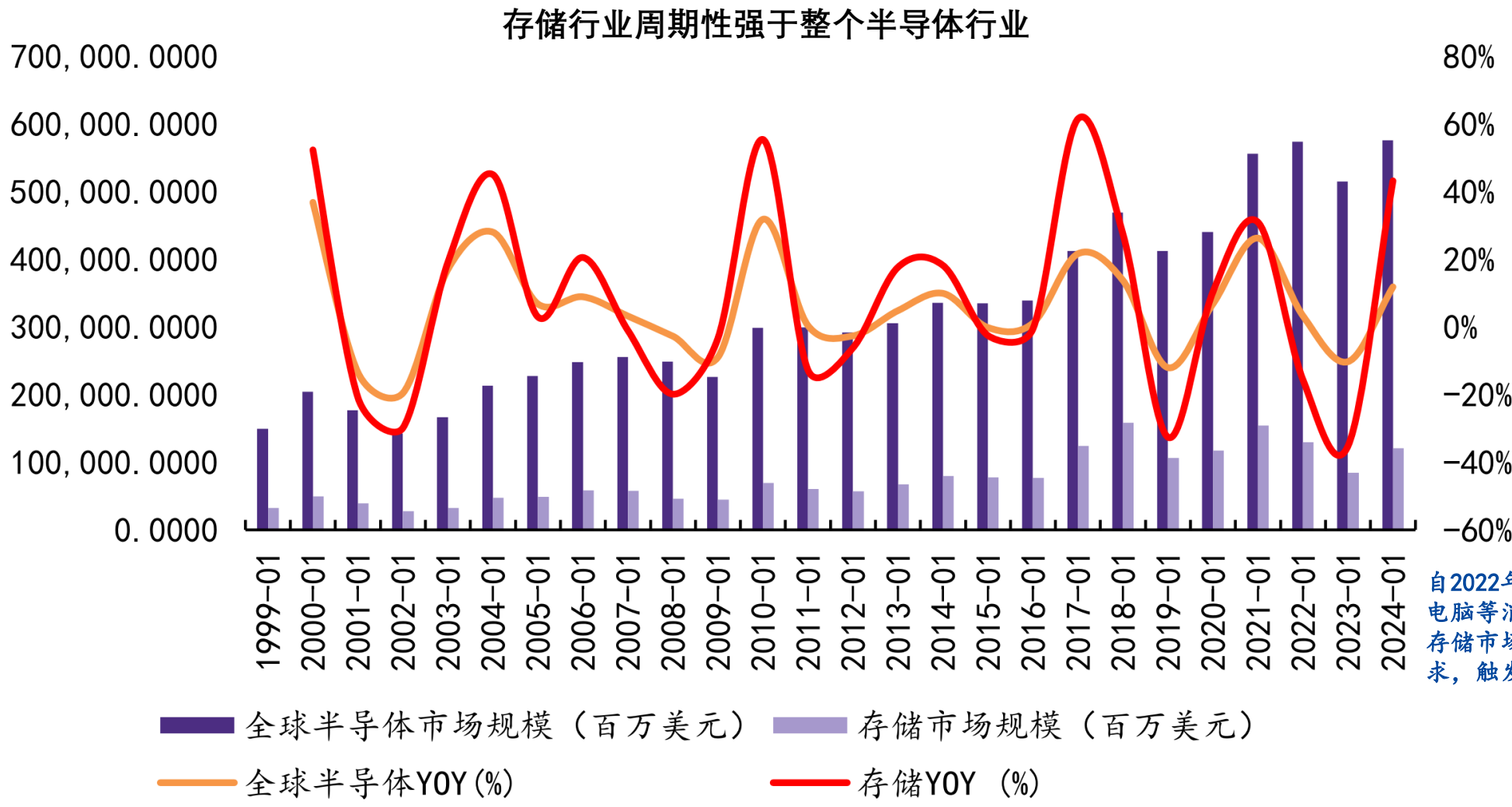
◆ 从产业链形态上看，存储芯片与逻辑芯片有所不同。逻辑芯片产业从1990年代起，受降低成本和提升效率等要素驱动，原来主流的IDM（设计-制造垂直整合）模式向产业链分工模式切换，而存储芯片由于布图设计与晶圆制造的技术结合更为紧密，且制造环节本身能形成由工艺、良率等带来的差异化优势，因此**全球最主要的存储芯片厂仍采用IDM模式经营**。

半导体行业两种经营模式（IDM与Fabless）



半导体存储行业概况

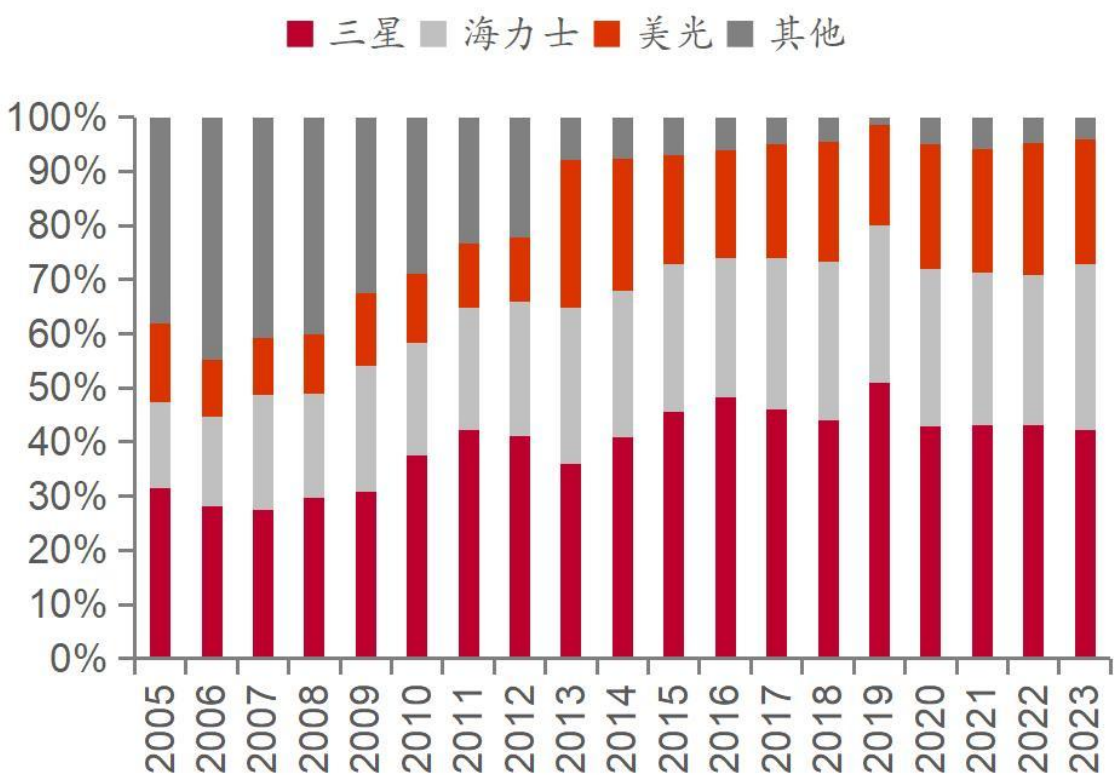
◆ 存储芯片厂以IDM为主的经营模式，加上存储芯片相对其他半导体芯片而言更高的标准化程度（芯片行业中的大宗商品），导致存储行业的周期性明显强于整个半导体行业。



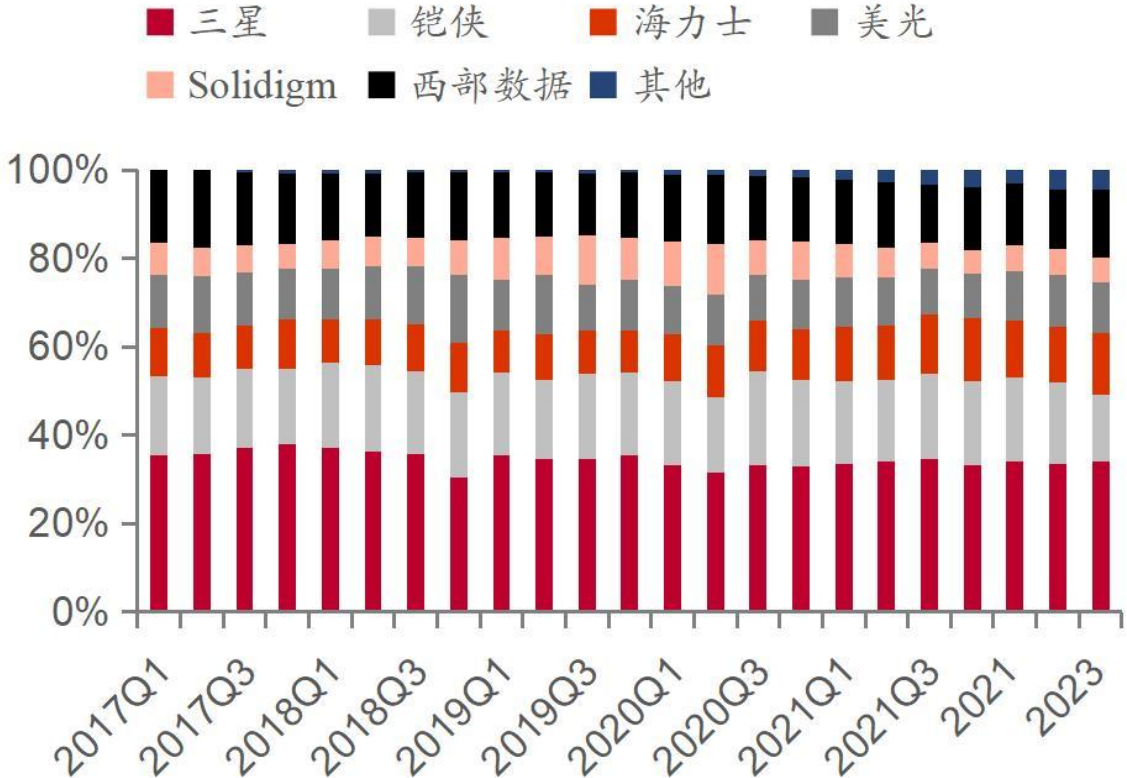
半导体存储行业概况

- ◆ 经过多轮行业周期的洗礼，全球存储芯片呈寡头竞争格局。目前全球存储芯片的生产企业主要为韩日美企业，**我国存储芯片高度依赖进口**。根据Gartner数据，2024年国产DRAM芯片（内存芯片）份额低于5%，国产NAND Flash芯片（闪存芯片）市场份额低于10%，因此存储芯片国产替代空间巨大。
- ◆ 肩负着存储芯片国产化重任的两家公司（长鑫存储&长江存储）均未上市，其中长鑫存储主营内存芯片，一级市场估值约1400亿元，已启动上市辅导；长江存储主营闪存芯片，一级市场估值约1600亿元。

全球DRAM芯片竞争格局



全球NAND芯片竞争格局

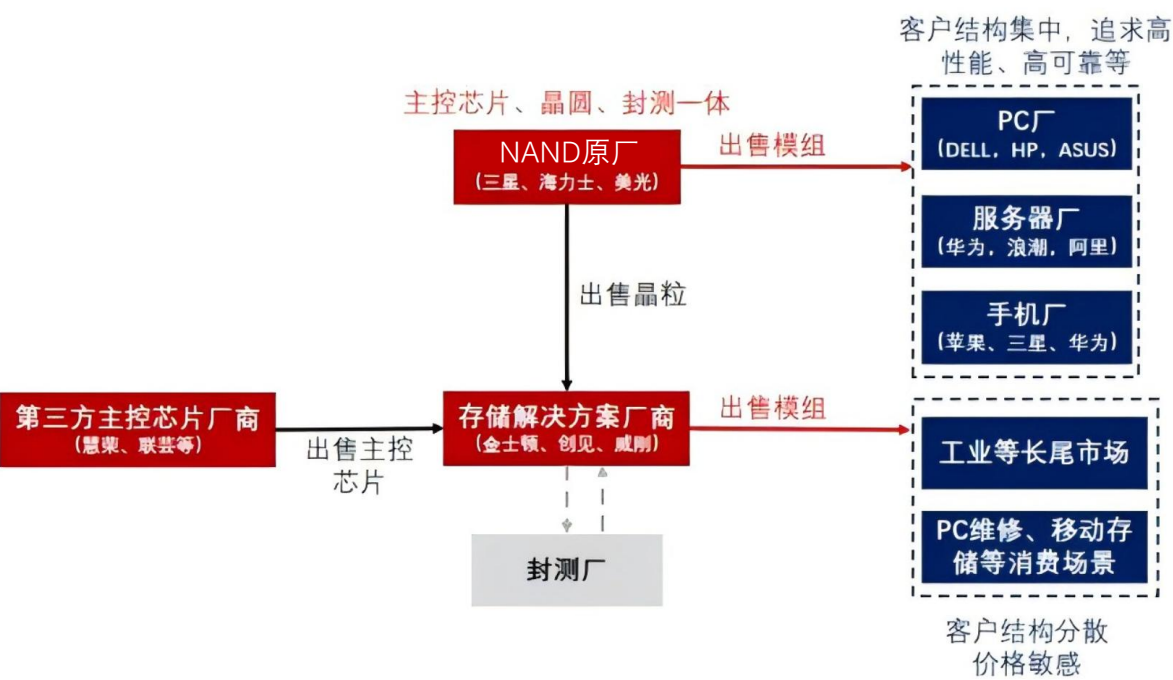


资料来源：IDC，Statista，TrendForce，中泰证券

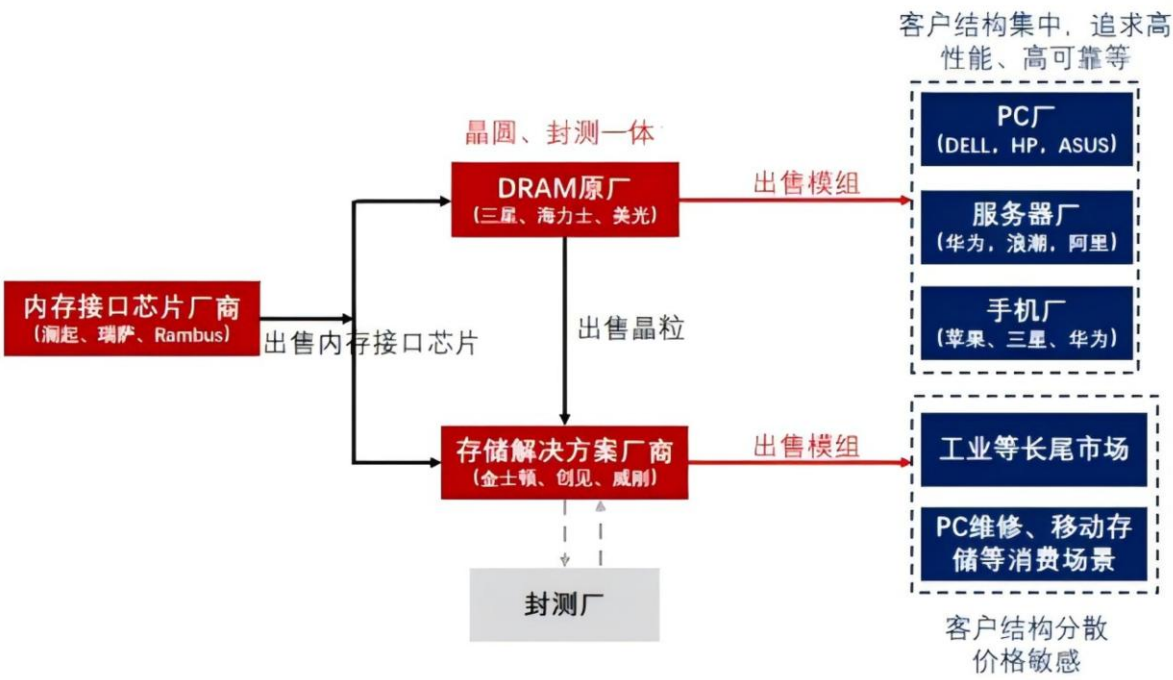
半导体存储行业概况

- ◆ 存储芯片的下游是存储解决方案厂商（存储模块厂商），他们一般向芯片厂采购晶粒（芯片），并与通过其他渠道采购到的主控芯片/内存接口芯片等封装在一起，做成模块化产品卖给下游客户。
- ◆ 由于存储模块市场70%以上由手机、PC 和服务服务器构成，客户集中且量大，一般芯片原厂会直接覆盖；而在工业、智能穿戴等长尾市场，客户结构分散、定制化需求高，一般由解决方案商覆盖。近年来部分技术及品牌实力较强的解决方案商也陆续进入手机、PC等市场，代表性厂商包括金士顿、威刚、江波龙、佰维存储等。

NAND解决方案厂商产业链

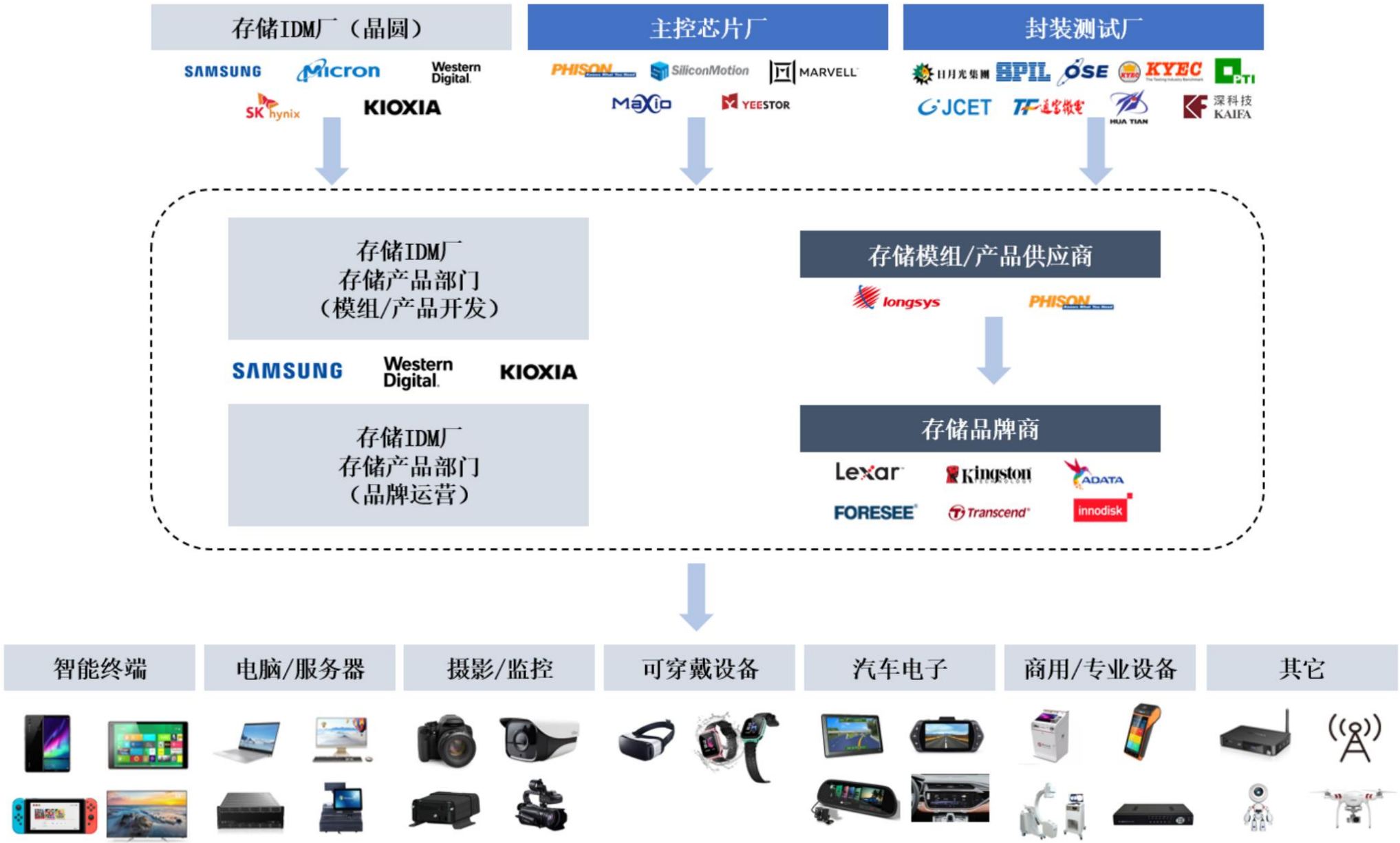


DRAM解决方案厂商产业链



半导体存储行业概况

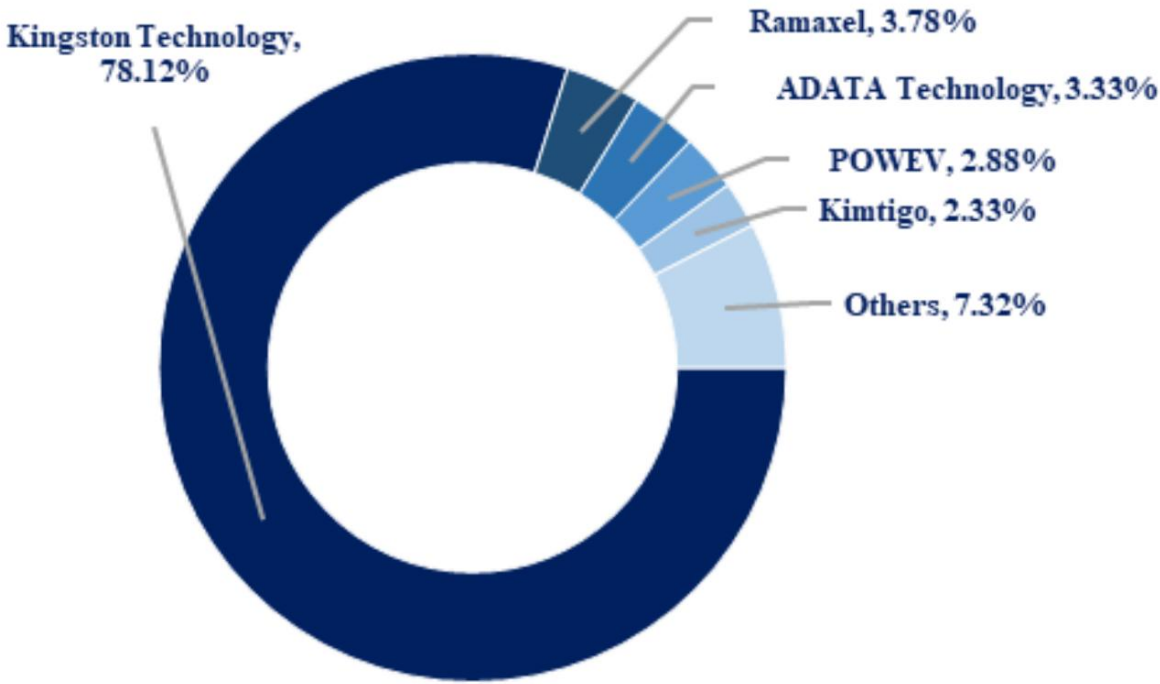
半导体存储产业生态



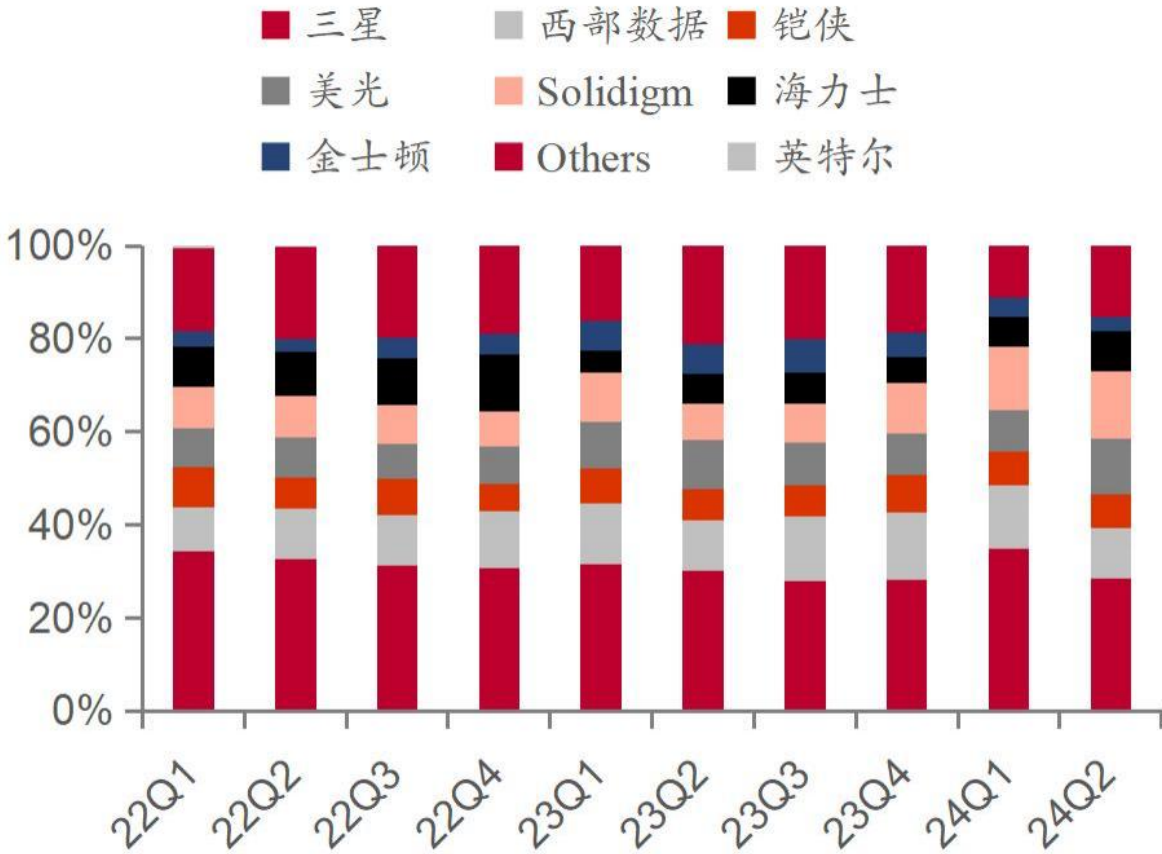
半导体存储行业概况

- ◆ 在存储模组环节，美国金士顿（Kingston）是全球独立品牌内存模组的绝对龙头，同时在独立品牌固态硬盘（SSD）领域也保持明显的领先优势。
- ◆ 国内厂商在内存模组和固态硬盘这两个最主要的存储市场份额占比仍然较少。

2022年全球独立品牌内存模组厂营收市占率排名



全球固态硬盘（SSD）竞争格局

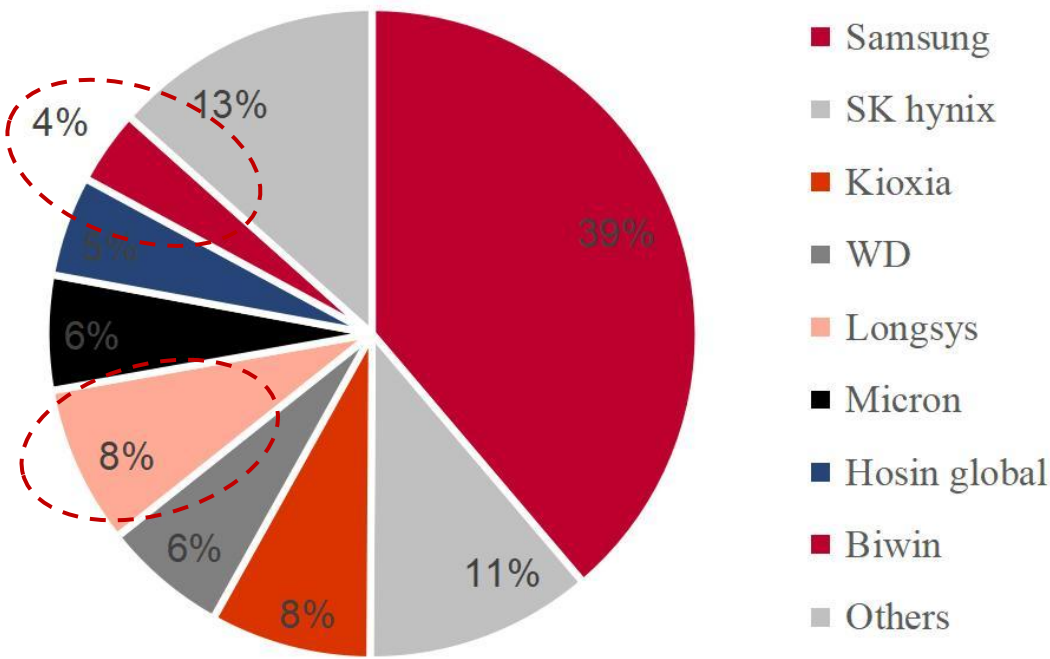


资料来源：金士顿官网，长城证券，中泰证券

半导体存储行业概况

- ◆ 然而在嵌入式存储市场，近年来国内模组厂商在国产手机品牌商的带动下已逐渐占有一定的份额。
- ◆ 展望未来，由于存储模组是数据存储的直接载体，对于数据安全至关重要，因此随着数据中心、云计算等下游产业对安全自主可控的重视程度不断提高，预计国内独立品牌存储模组厂商也将迎来广阔的发展空间。

2023年 eMMC & UFS 全球竞争格局



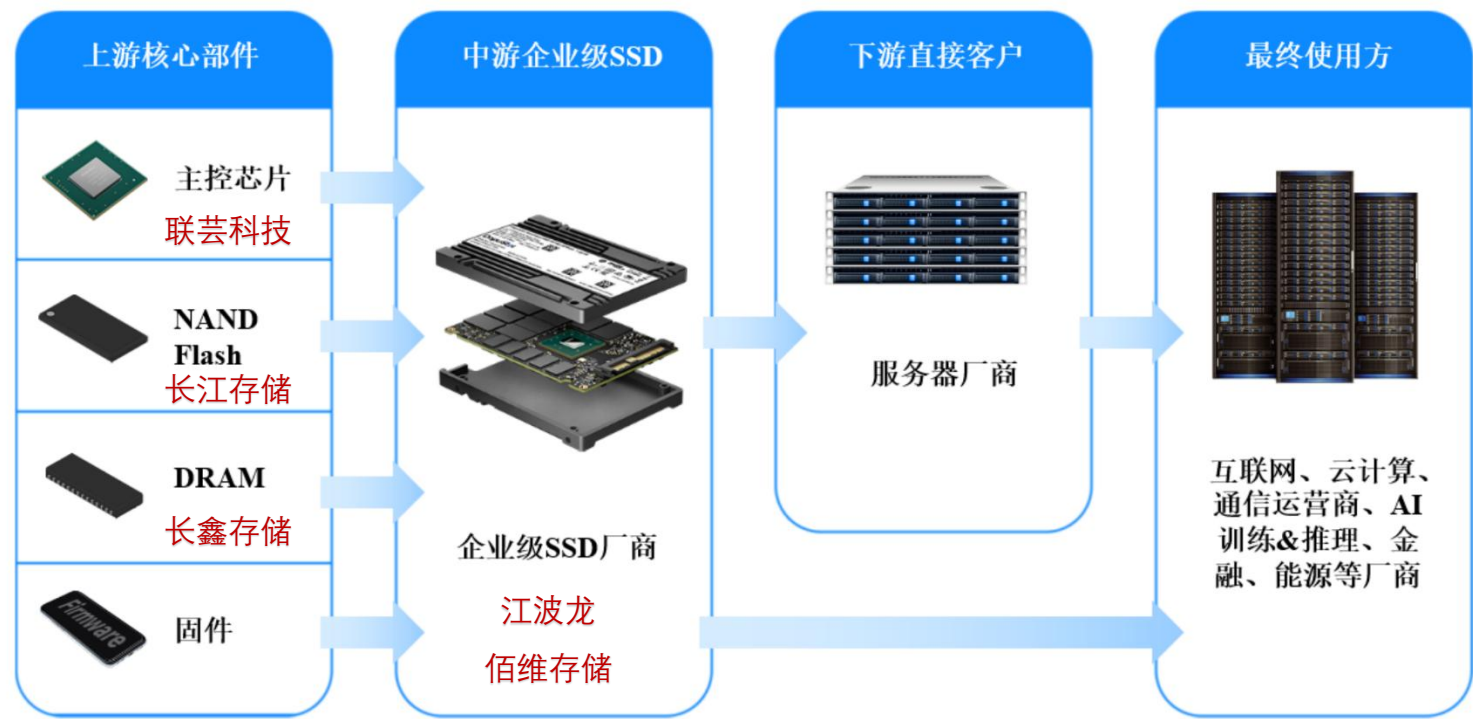
A股上市的主要国内存储模组厂商业务布局

模组产品		封测业务	主控芯片	自研上游存储芯片	晶圆及其封装片销售
江波龙	公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线	除委外生产外，中山江波龙建立了自主测试产线，主要针对客制化产品和技术保密产品进行自主测试	自研主控芯片（LS600 LS500 已在三星电子旗下晶圆厂完成流片验证）	自研小容量SLC NAND芯片	无
德明利	公司目前已经建立了完善的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储	智能制造（福田）产业基地未来承接更多自有测试	自主研发多款存储主控芯片，主控芯片TW2985 进入回片验证阶段	无	对不适用公司产品的晶圆简单加工后对外销售
佰维存储	嵌入式存储、消费级存储（固态硬盘、内存条和移动存储）、工业级存储	子公司惠州佰维作为先进封测及存储器制造基地，专精于存储器封测及SiP封测，目前主要服务于母公司的封测需求	无	无	无
朗科科技	主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储和移动存储产品	布局封测及测试厂，将部分外包业务变为自产	无	无	无

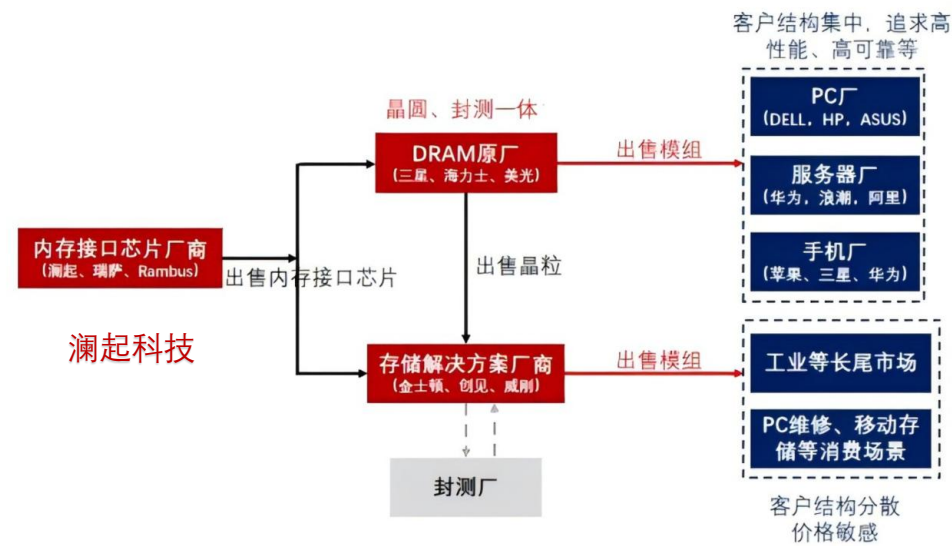
半导体存储行业概况

◆ 本专题重点探讨存储模组和上游核心芯片（主控芯片、内存接口芯片、存储芯片）的投资机会。

企业级固态硬盘产业链示意图



DRAM解决方案厂商产业链



*固态硬盘通常包含控制单元（主控芯片）和存储单元（NAND Flash），有时亦会同时搭载 DRAM 提升读写速度。

存储模组代表企业-江波龙

◆ 江波龙成立于1999年，在2022年8月5日以“存储器第一股”上市（刚满三年），主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司从存储贸易到存储代工，继而发展到自主开发技术性产品。目前公司已成为全球第二大独立存储器企业（仅次于金士顿）及中国最大的独立存储器企业。

江波龙发展历程



存储模组代表企业-江波龙

◆ 公司聚焦存储产业近25年，形成了“嵌入式存储+固态硬盘+移动存储+内存条”的四大产品线，全面覆盖主要的存储产品类型。

公司主要产品及应用

产品类别	产品名称	产品简介	应用领域
嵌入式存储	eMMC、UFS	大容量 NAND Flash 嵌入式存储器	智能手机、平板电脑、机顶盒、智能电视、智能摄像、智能穿戴设备、汽车电子
	eMCP	利用多芯片封装技术将 eMMC 存储晶圆与 LPDDR 存储晶圆集成封装，以减少对 PCB 载板的面积占用	智能手机、平板电脑
	ePoP	将存储芯片贴片于 CPU 表面以减少芯片面积占用	智能手表、智能手环、耳机等可穿戴设备
	LPDDR	低功耗的 DRAM 存储器	智能手机、平板电脑等功耗限制严格的消费电子产品
	SLC NAND	小容量 NAND Flash 存储器	网络通信设备、物联网硬件、便携设备等消费及工业应用场景
固态硬盘（SSD）	PCIe 系列、SATA 系列	按照 JEDEC 有关接口标准制造的大容量 NAND Flash 存储器	笔记本、台式机、一体机、视频监控、网络终端
移动存储	商规级 EPLUS、工规级系列	USB 闪存盘（“U 盘”）、存储卡及便携式移动固态硬盘等便携式移动存储器	安防监控、车载应用、高清摄影、智能终端
内存条	AQUILA 系列企业级 RDIMM、商用级 DDR4、DDR5、工规级 DDR4	用 JEDEC 标准设计规范，目前拥有 U-DIMM、SO-DIMM、R-DIMM 多种形态	个人电脑、教育/金融智能系统、银行/医院自助终端、网络终端、大型会议中心、安防监控、交通/通讯、小型工作站、工业自动化、电竞、AI 存储

存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 公司产品目前已进入闻泰科技、中兴通讯、字节跳动、联想、亚马逊、长安汽车等多家下游行业龙头客户供应链体系，并与上游头部供应商三星、美光、西部数据等以及国内存储晶圆原厂长江存储、长鑫存储合作紧密。
- ◆ 7月21日，江波龙在互动平台回复投资者称，宇树Go2机器狗拆机视频中显示其使用了公司FORESEE品牌的存储产品的情形属实，“公司产品广泛应用于机器人具身智能、ai眼镜等各类新形态智能终端”。

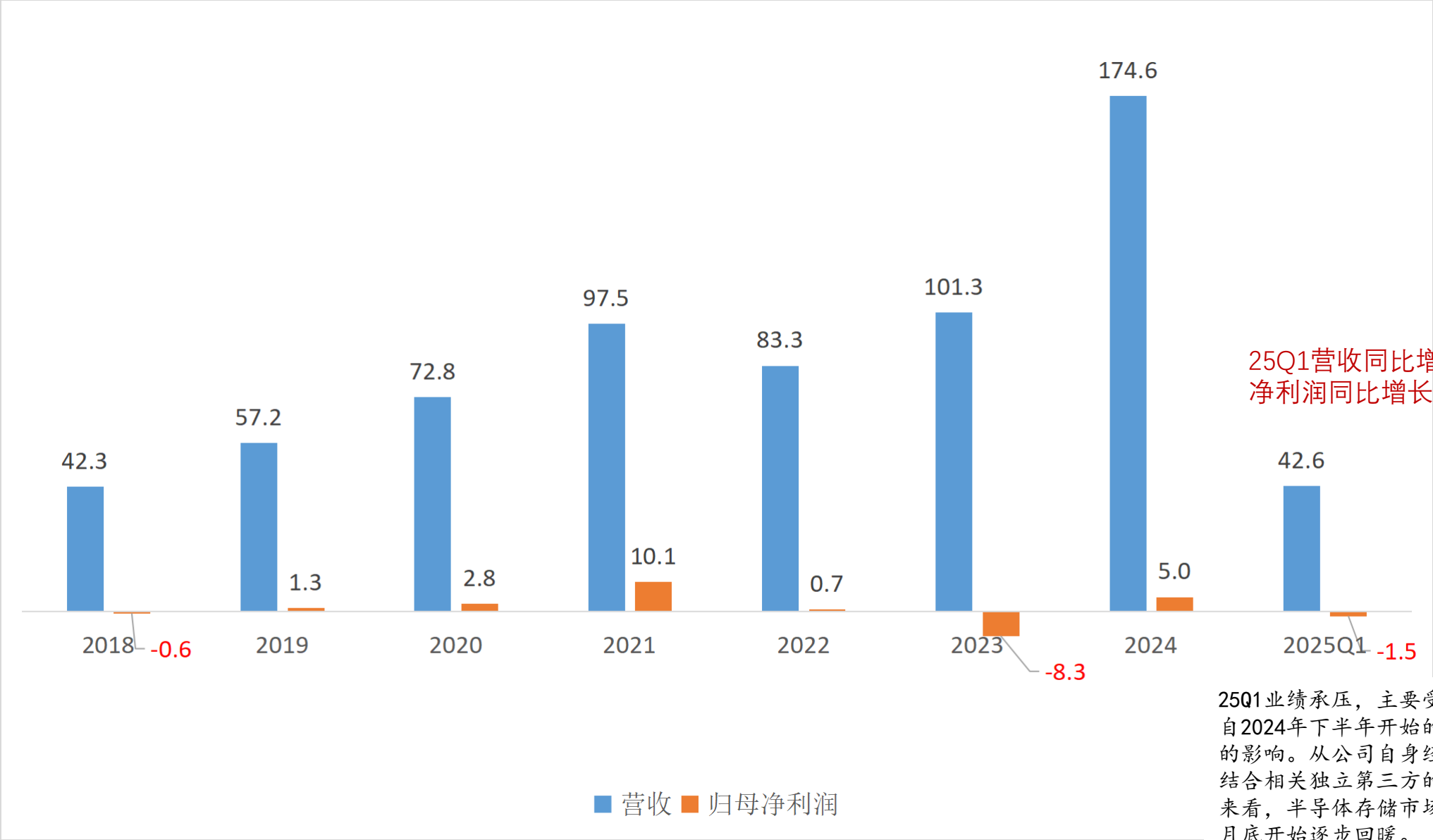
江波龙主要下游客户

手机终端 SAMSUNG vivo oppo Transsion ZTE中兴 NOKIA motorola POSITIVO HUAQIN 华勤技术 realme	PC/服务器/AI 中国移动 China Mobile 中国联通 China unicom Lenovo 京东云 DELL Technologies Suma POSITIVO Quanta Computer ASUS	汽车电子、工业控制 BYD 长安汽车 CHANGAN AUTO VW 广汽集团 GAC GROUP INOVANCE 南瑞继保 NR ELECTRIC mindray FOXCONN	存储消费品 亚马逊 amazon Walmart SAMSUNG GameStop
可穿戴设备 GARMIN. 小天才 mi amazfit	安防设备 EZVIZ 萤石 IMOU 乐橙 uniview 宇视 Streamax 锐明	网通设备、商用设备 TP-LINK ZTE中兴 SKYWORTH 创维	其他智能终端 TCL mi 影石 Insta360 Bai 百度 CVTE 视源股份 SKYWORTH 创维 CHANGHONG 长虹 Hisense Haier 以无界生态共创无限可能

资料来源：公司招股说明书，江波龙24H1业绩说明会，长城证券

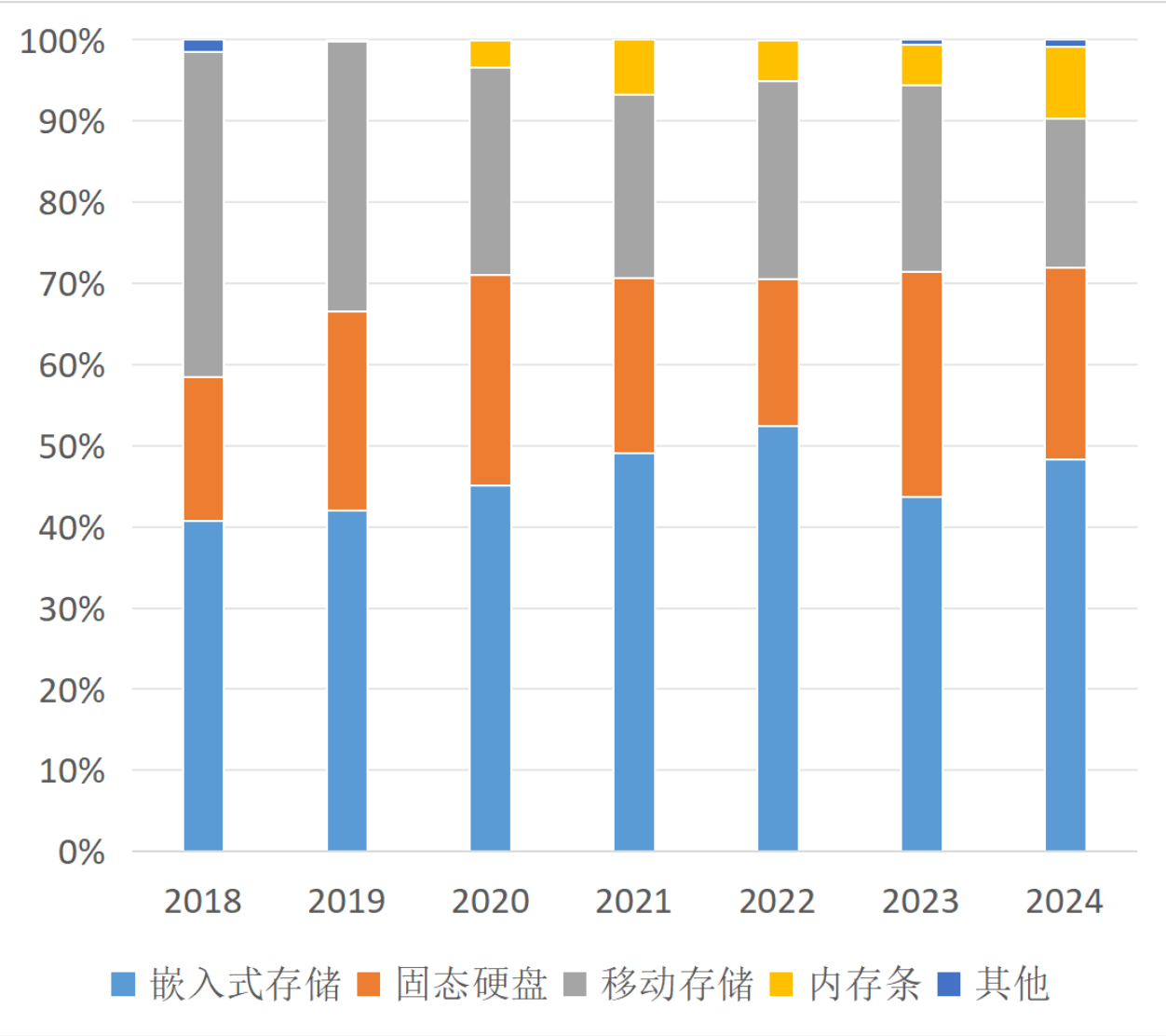
存储模组代表企业-江波龙

历年营收和归母净利润（亿元）

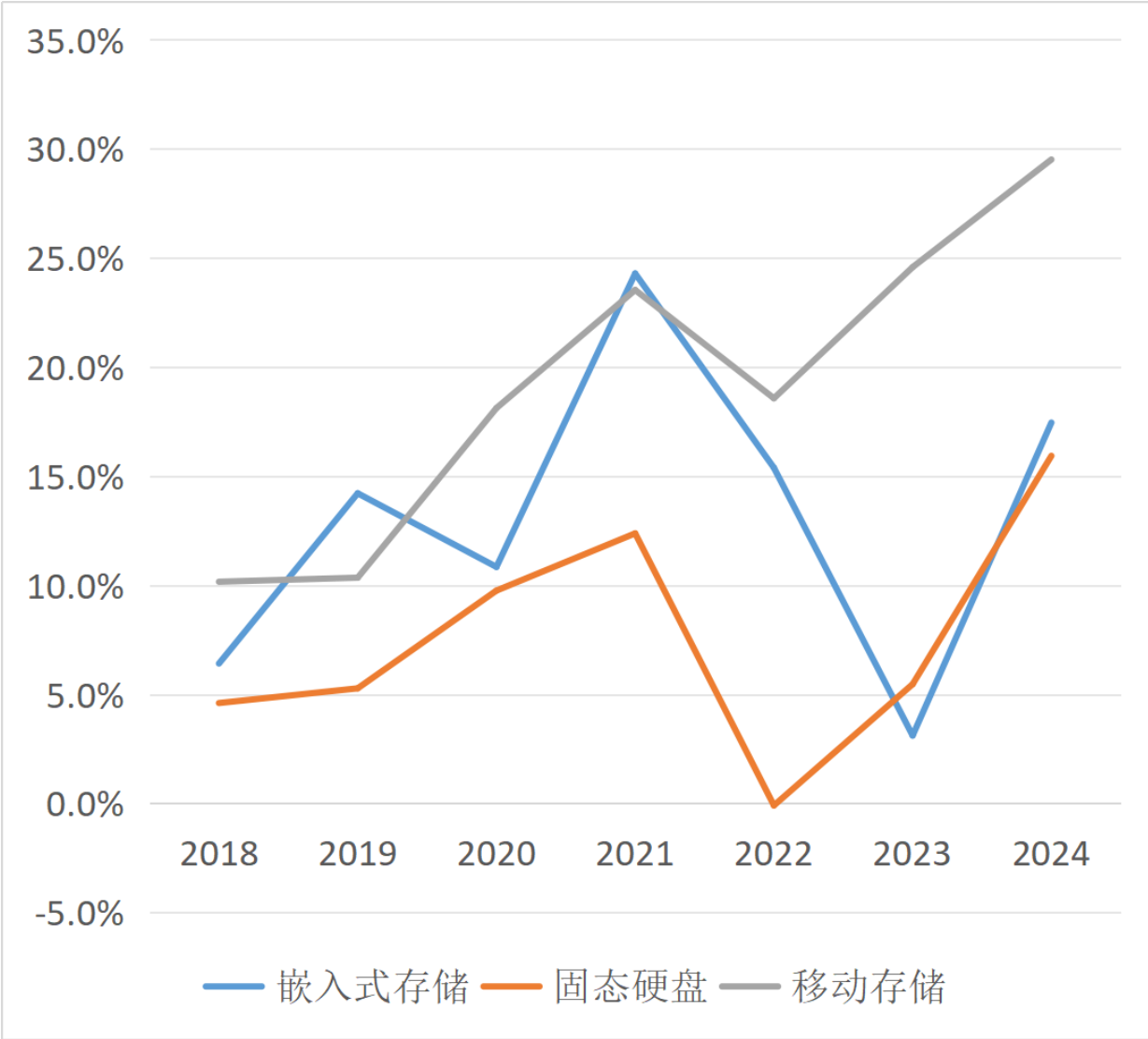


存储模组代表企业-江波龙

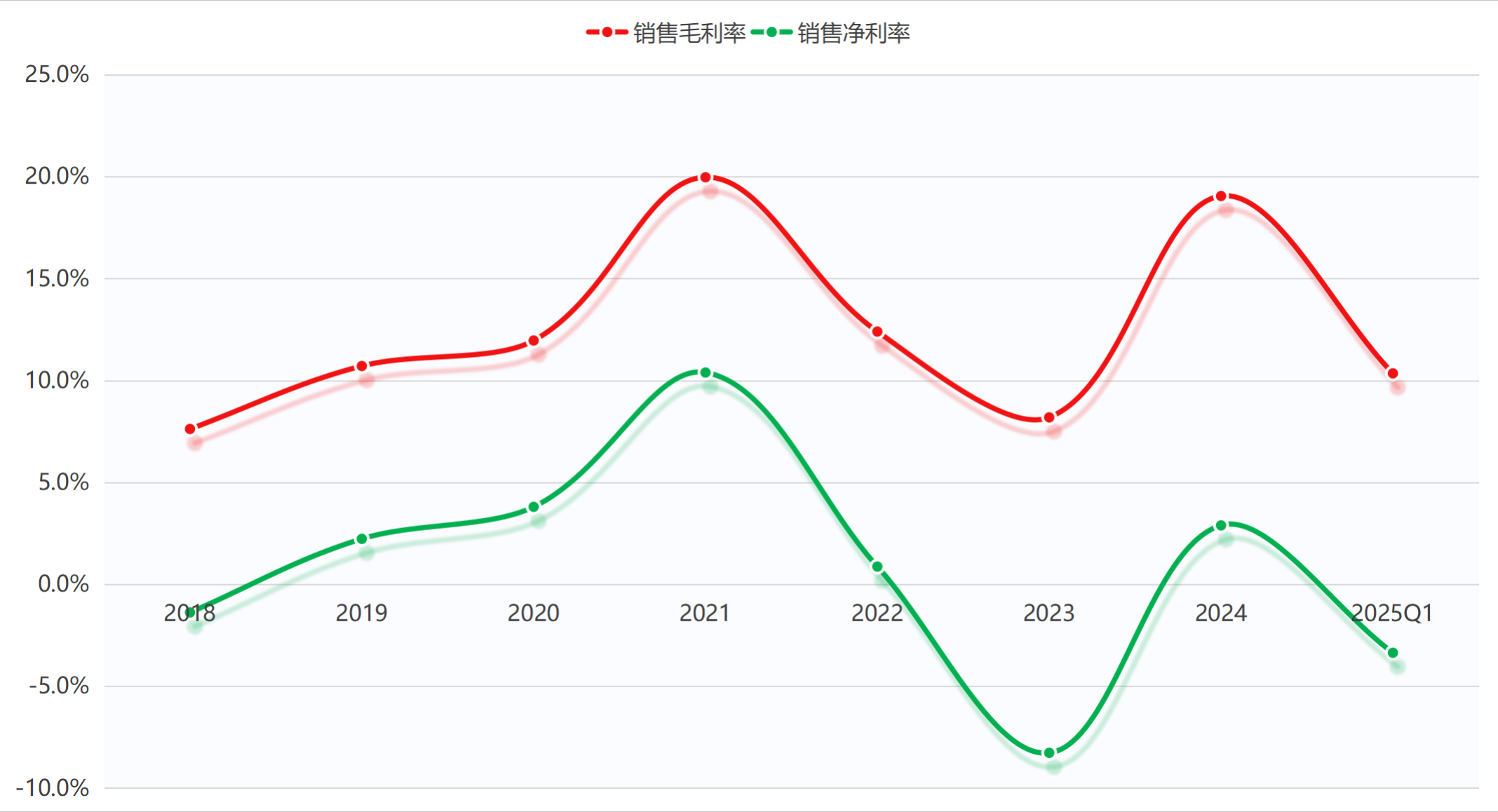
公司分业务收入构成



公司分业务毛利率



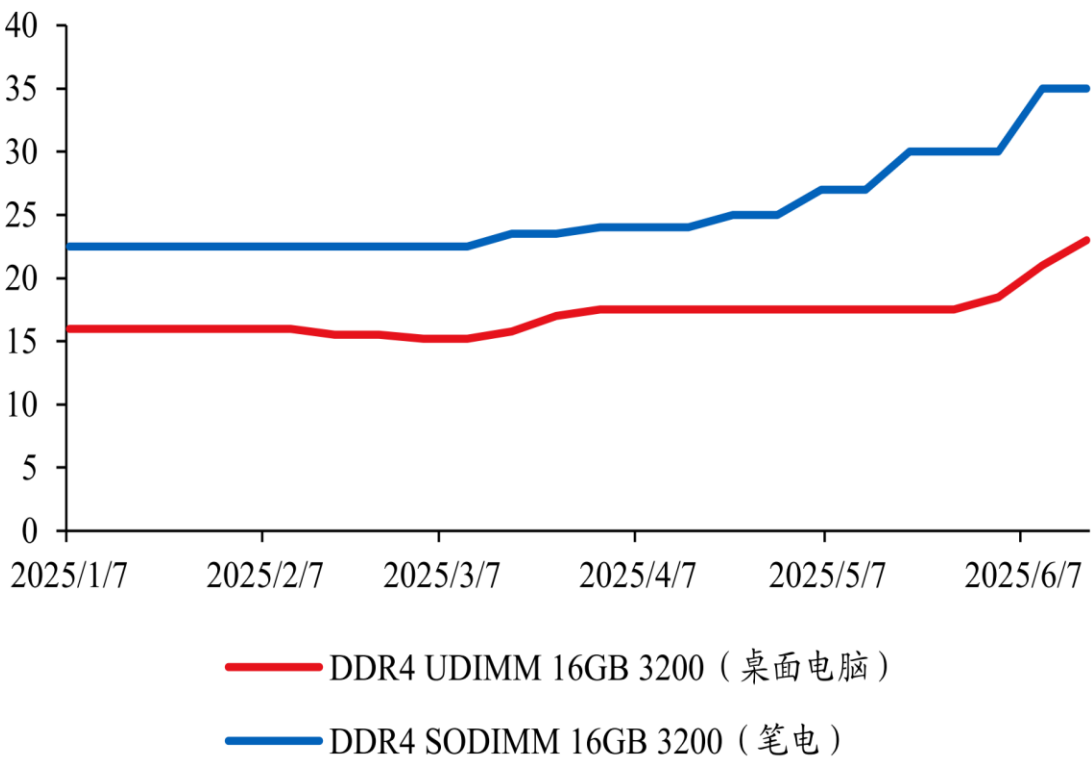
销售毛利率和净利率



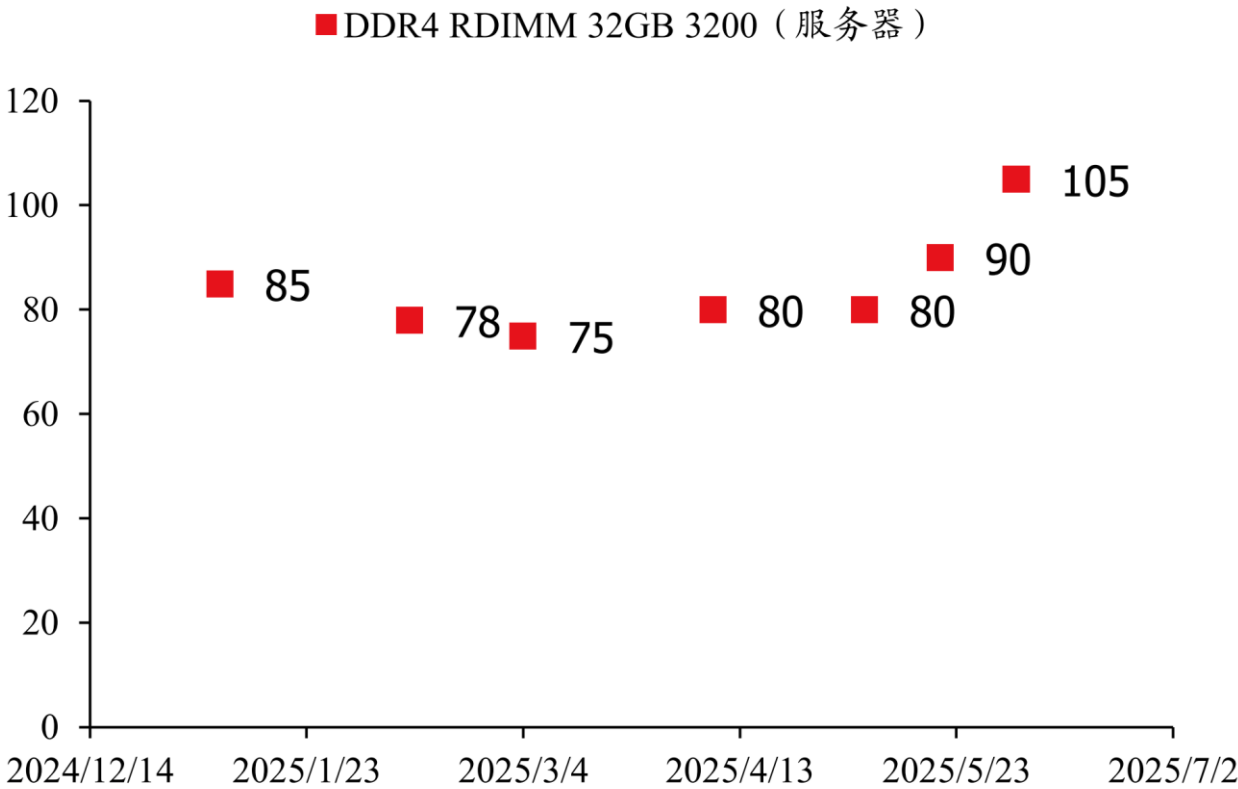
存储模组代表企业-江波龙

◆ 自2025年3月底开始，半导体存储市场逐步回暖，预计二季度和三季度存储芯片会有不同程度的上涨，有望带动江波龙短期的业绩修复。

PC市场内存条现货价趋势（美元）



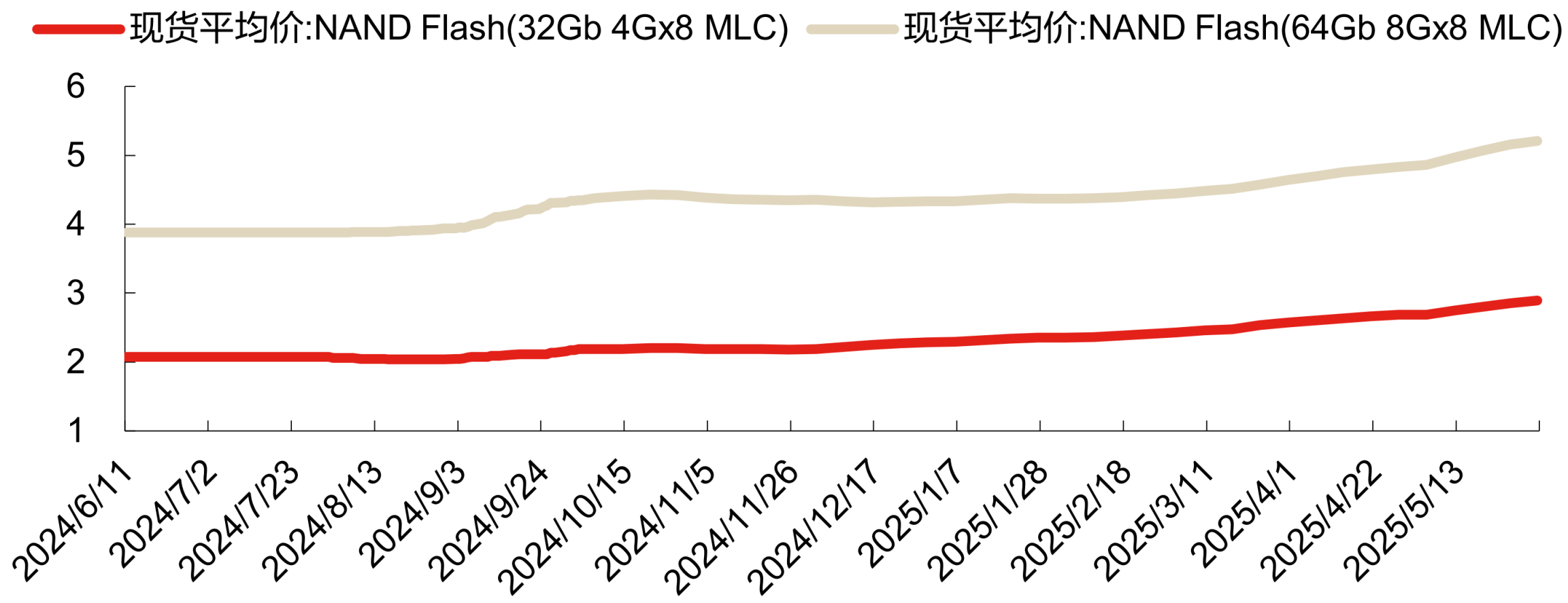
服务器市场内存条现货价趋势（美元）



存储模组代表企业-江波龙

◆ 自2025年3月底开始，半导体存储市场逐步回暖，预计二季度和三季度存储芯片会有不同程度的上涨，有望带动江波龙短期的业绩修复。

NAND Flash 价格走势（美元）



资料来源：DRAmExchange，东方证券

存储模组代表企业-江波龙

◆ ①产品和品牌优势：公司产品线布局广度领先行业内可比公司，可为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。

可比公司产品线布局

产品类型			金士顿	Smart Modular	群联	佰维存储	江波龙
NAND	闪存控制器(主控芯片)				✓		✓
	利基型闪存芯片(小容量存储)					✓	✓
	嵌入式存储	eMMC	✓	✓	✓	✓	✓
		UFS	✓		✓	✓	✓
		eMCP	✓			✓	✓
		uMCP	✓			✓	✓
		ePOP	✓			✓	✓
	固态硬盘	SATA SSD	✓	✓	✓	✓	✓
		PCIe SSD	✓	✓	✓	✓	✓
	移动存储	存储卡	✓	✓	✓	✓	✓
		u盘	✓	✓	✓	✓	✓
DRAM	内存条	SODIMM	✓	✓	✓	✓	✓
		UDIMM	✓	✓	✓	✓	✓
		RDIMM	✓	✓	✓	✓	✓

存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 从品牌而言，江波龙是大陆地区为数不多的在to B市场和to C市场中**同时拥有自主品牌**的存储器厂商。
- ◆ 近年来公司在企业级存储产品上发力，2024年企业级收入9.22亿元，同比增长666.3%，25Q1营收3.19亿元，同比增长超200%。公司企业级产品已在互联网、运营商、金融、服务器等领域规模出货，未来订单有望持续放量，公司目标是2027年企业级收入达到100亿元，总营收占比达到30%。

江波龙品牌矩阵

ToB行业品牌

FORESEE®

2023年独立存储器品牌B2B收入
全球排名第五

ToC零售品牌

Lexar®

2023年独立存储器品牌B2C收入
全球排名第二

海外ToB行业品牌

zilia

巴西及拉丁美洲
最大独立存储器品牌

实现全球六大洲市场覆盖
业务触达全球**60多**个国家和地区
成功构建涵盖研发、生产到销售的
全链条国际化服务体系

江波龙企业级存储收入快速增长

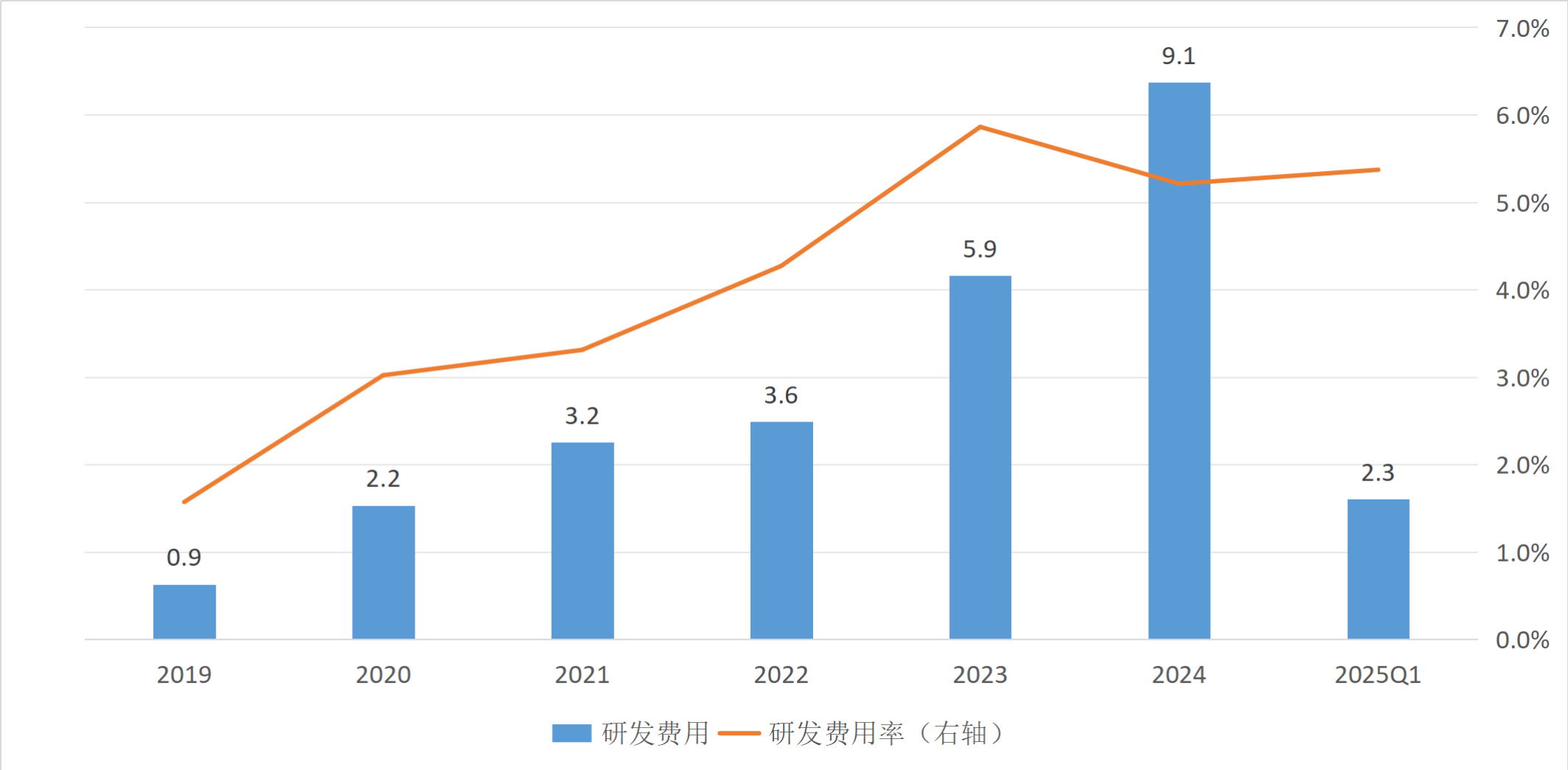
企业级存储 2024年收入



存储模组代表企业-江波龙

◆ ②技术优势： 专注存储25年， 经过多年发展与技术积累， 江波龙目前已打造自主可控的固件算法开发、 存储芯片测试、 集成封装设计、 存储产品定制等核心竞争力。

历年研发费用及研发费用率（亿元， %）



存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 公司立足在半导体存储器领域的长期技术积累，布局自研存储芯片+主控芯片设计+封测能力，向产业链纵向延伸，构建起半导体供应链垂直整合能力。

自研小容量存储芯片+自研主控芯片

① 自研SLC NAND芯片：已量产



SPI NAND Flash

串行接口，WSON小尺寸封装，节约PCB空间，可替代NOR Flash

- 容量：512Mb / 1Gb / 2Gb / 4Gb
- 电压：1.7V~1.95V / 2.7V~3.6V
- 工作温度：-40°C~85°C / -40~105°C (Automotive Grade 2)
- 尺寸：8×6 mm / 6×5 mm

② 自研MLC NAND芯片：已完成流片验证



MLC NAND Flash

封装：BGA132

容量：32Gb

数据访问带宽：Up to 400MB/s

③ 自研主控芯片：已实现千万颗批量应用



eMMC 5.1控制器芯片



SD 6.1存储卡控制器芯片

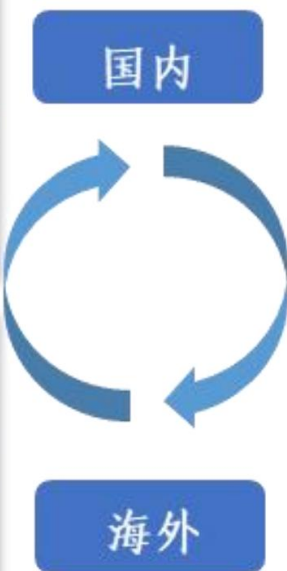
性能15%-30%↑ 自研 LDPC 算法

支持 SRAM 检错 三星28nm工艺

存储模组代表企业-江波龙

◆ 公司在2023年通过逆周期并购苏州、巴西封测厂，实现自有先进封测产能的全球化布局。

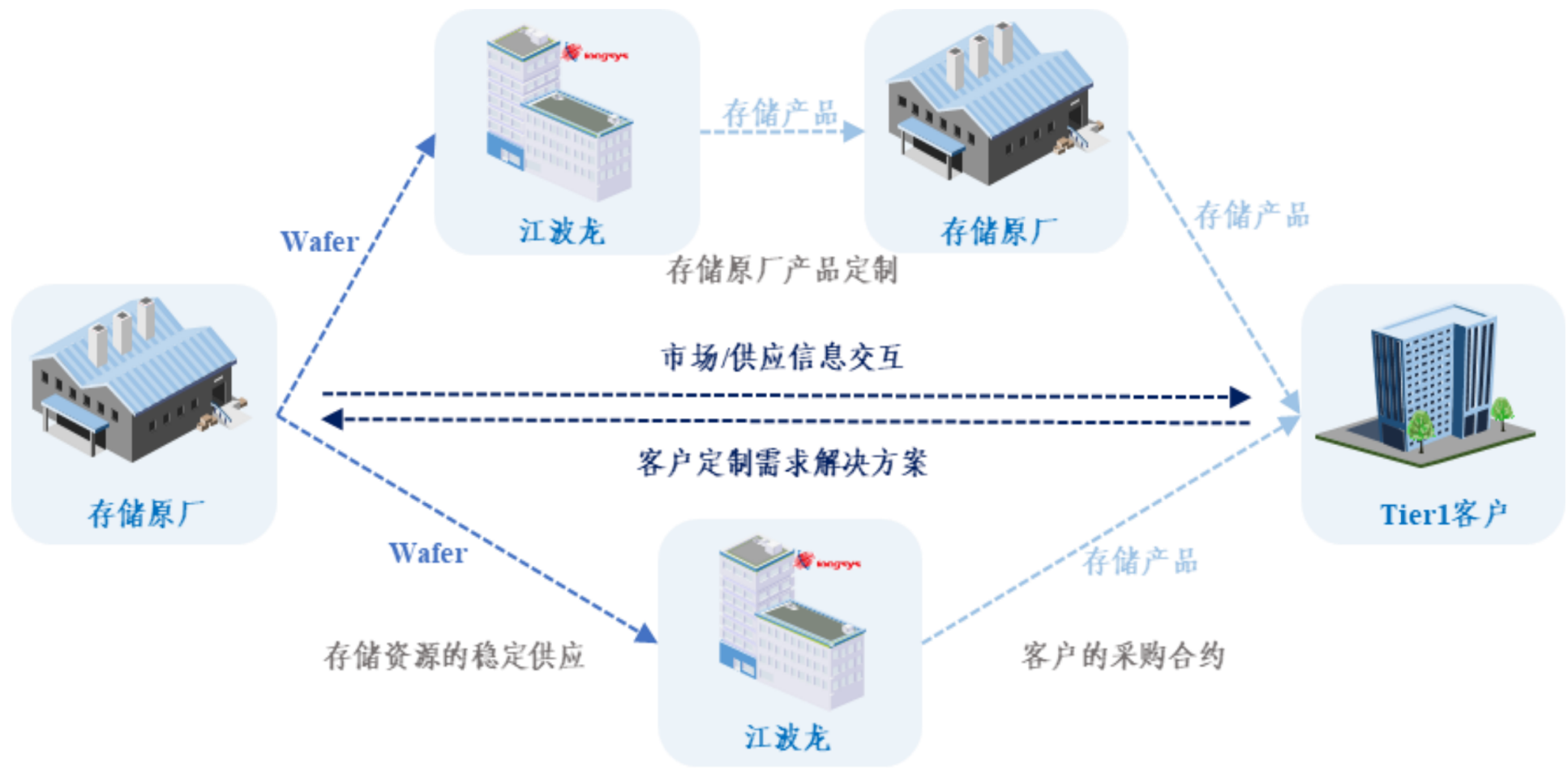
23年收购苏州元成+巴西 Zilia完善自有封测产能布局



存储模组代表企业-江波龙

- ◆ ③模式优势：江波龙协同合作的上游存储晶原厂共同开展从传统合作模式向TCM(Technologies Contract Manufacture, 技术合约制造)合作模式升级，为核心大客户提供更稳定高效的存储定制化解决方案服务，助力公司突破传统存储模组厂20亿美元的“营收天花板”。

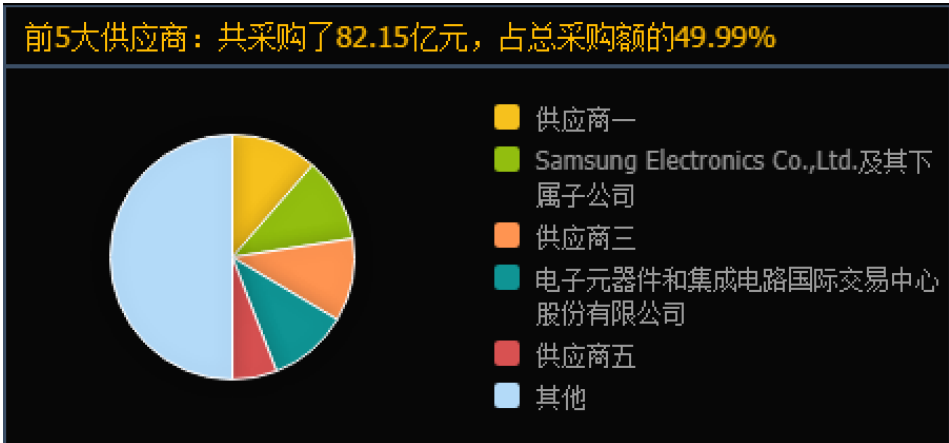
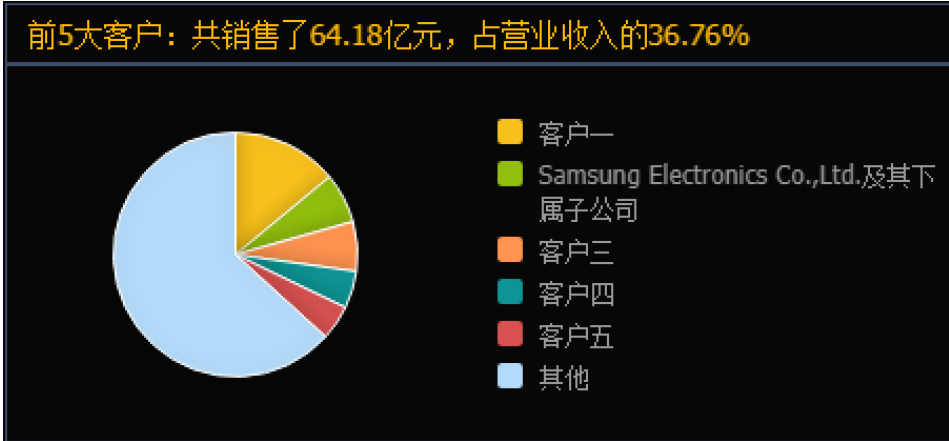
江波龙开创TCM模式



存储模组代表企业-江波龙

- ◆ TCM模式已获得三星、SK海力士等晶圆厂商及多家核心客户的认可。
- ◆ 6月16日，江波龙与SanDisk（闪迪）签署合作备忘录，双方宣布将整合技术资源与产业链优势，共同开发基于先进3D闪存技术的高品质存储解决方案，助力移动设备及物联网（IoT）市场实现差异化创新。

江波龙2024年第二大客户和第二大供应商均为三星



SanDisk（闪迪）NAND Flash芯片全球营收排名第五

1Q25 NAND Flash前五大品牌厂商营收排行

rankings	Company	Revenue (US\$M)		Market Share (%)	
		1Q25	QoQ (%)	1Q25	4Q24
1	Samsung	4,200.0	-25.0%	31.9%	33.9%
2	SK Group (hynix + Solidigm)	2,186.6	-35.5%	16.6%	20.5%
3	Micron	2,025.0	-11.0%	15.4%	13.8%
4	Kioxia	1,916.0	-27.9%	14.6%	16.1%
5	Sandisk	1,695.0	--	12.9%	--
Total of Top 5		12,022.6	--	91.3%	84.3%

注1：4Q24汇率均值：美元兑日圆汇率：1:152.4；美元兑韩元汇率：1:1,398.7
注2：1Q25汇率均值：美元兑日圆汇率：1:152.4；美元兑韩元汇率：1:1,452.0
註3：由于Western Digital Corporation (WDC)于2024年10月完成拆分，WDC未来所有的NAND Flash业务将归属于SanDisk，其NAND Flash营收于2025年第一季度生效。
Source: TrendForce, May 2025



存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 2019年国家集成电路基金(简称“大基金”) 等对江波龙进行IPO前最后一轮增资，其中大基金出资6亿元，投后持股比例为6.93%，对应该轮投后估值为86.6亿元。IPO发行后大基金持股比例稀释至6.18%，对应估值成本为97.1亿元。
- ◆ 大基金分别于2024年10月和2025年6月进行过两轮减持，减持价格在78-92元/股之间。7月23日公司公告，大基金第二轮减持完成，持股比例已降至5%以下，后续减持不再需要发公告。

江波龙IPO前获大基金增资

时间	股权变动事项	具体情况	增资/转让价格 (元/股)	变动后注册 资本/股本 (万元)
2019 年 11 月	增资	国家集成电路基金、上凯创投、力合创投、深圳展想、泰科源认购新增 642.86 万股。	140.00	6,181.07
2019 年 12 月	增资	将资本公积转增股本，以公司总股本为基数，每一股转增 5 股。	-	37,086.43
2020 年 4 月	股权转让	蔡华波、李志雄、蔡丽江、杨晓斌、张旭、王景阳、朱宇将其合计持有的 630.00 万股转让给员工持股平台龙熹五号。	1.66	37,086.43

注：2019 年 11 月国家集成电路基金等 5 家投资人增资入股价格为 140 元/股，经 2019 年 12 月资本公积转增股本（每 1 股转增 5 股）后，按转增后股本折合的增资价格为 23.33 元/股。

大基金两次减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持期间	减持价格 区间 (元/股)	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
国家集成电路产业基金	上市前增资取得的股份	集中竞价交易	2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 6 日	83.43 - 90.04	86.82	1,497,478	0.36

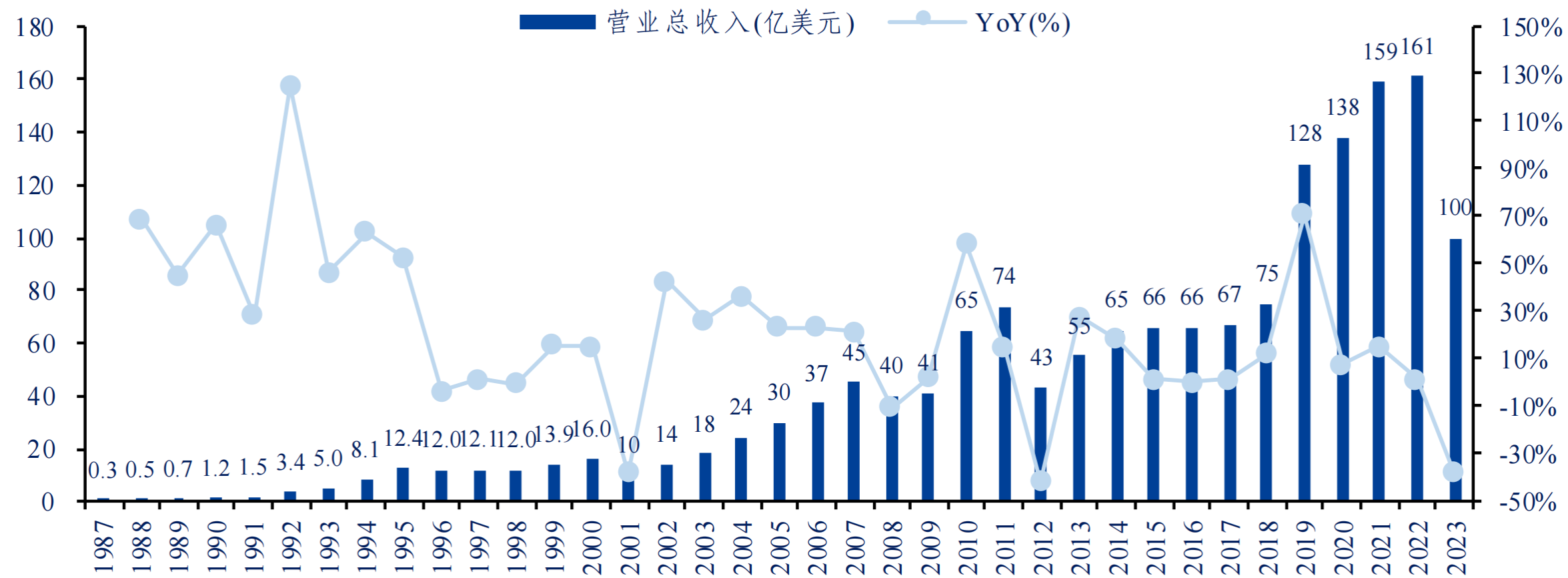
1、股东减持股份情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持期间	减持价格 区间 (元/股)	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例
国家集成电路产业基金	上市前增资取得的股份	集中竞价交易	2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 23 日	78.18-92.08	82.25	4,159,806	0.99245%

存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 当前关注江波龙，短期看涨价弹性（存储价格上行直接提振模组业务毛利率）；中期看国产替代（企业级订单放量快速打开第二增长极）；长期看技术壁垒（主控芯片自主化+TCM模式）。
- ◆ 江波龙2024年实现营收174.6亿元，券商一致预期2025年实现营收220亿元，参考全球行业龙头金士顿（未上市），未来营收仍有较大增长空间。

金士顿1987-2023年营收及增长率



资料来源：长城证券

存储模组代表企业-江波龙

- ◆ 公司当前市值374亿，对应24年174.6亿营收PS为2.1倍，参考券商的一致性预期，预计公司2027年营收达288亿，若保持2倍PS的估值水平，市值有望达到576亿（对应PE约40倍），在当前基础上有54%增长空间（乐观可翻倍）。
- ◆ 7月30日公司控股股东、实际控制人及部分董事自愿承诺12个月不减持，彰显长期发展信心。在存储涨价周期叠加中高端存储国产替代的背景下，江波龙有望持续提升盈利能力和行业领先地位。建议重点关注。

江波龙业绩预测（券商一致性预期）

盈利预测综合值						
关键指标	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业总收入(百万元)	8,329.93	10,125.11	17,463.65	22,044.00	25,739.86	28,802.59
营业总收入增长率	-14.55%	21.55%	72.48%	26.23%	16.77%	11.90%
归母净利润(百万元)	72.80	-827.81	498.68	666.63	1,119.72	1,412.32
归母净利润增长率	-92.81%	-1,237.15%	160.24%	33.68%	67.97%	26.13%

2025年7月21日
天风证券研报

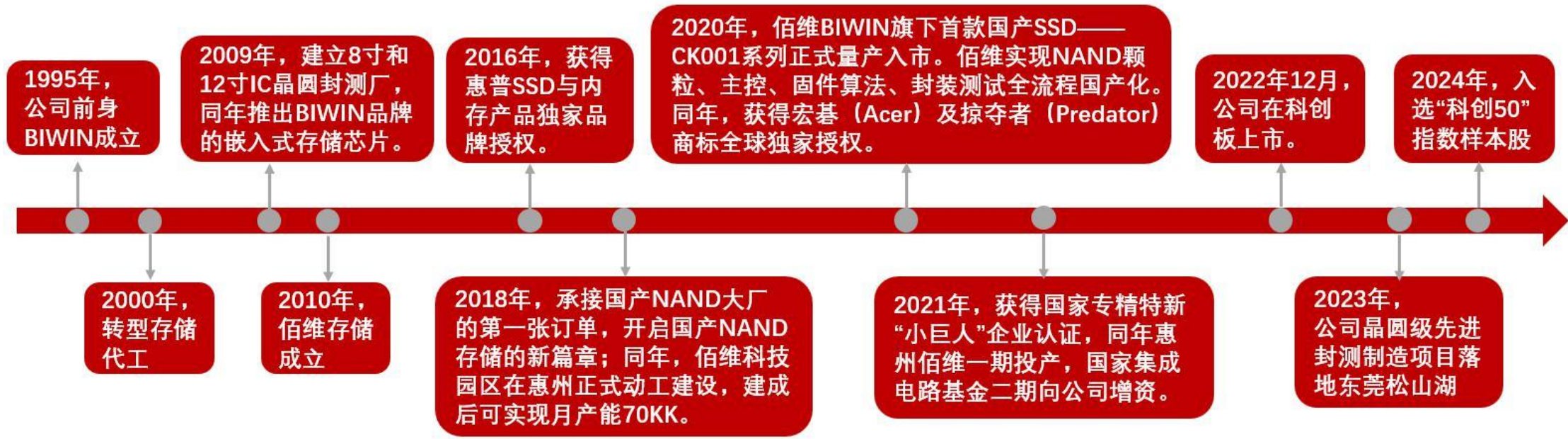


投资建议：江波龙具备“周期+成长”双击逻辑——短期受益于存储涨价带来的毛利率弹性，中期依托企业级存储国产替代实现订单放量收入高增，中长期则通过主控芯片自主化和 TCM 模式构建高毛利率及强技术壁垒，持续提升盈利能力和行业领先地位。由于公司“周期+成长”的双击逻辑，我们上调预期，预计公司 2025/2026/2027 收入为 230.5/260.5/300.9 亿元。鉴于 2024 年公司归母净利润高基数增长，以及行业景气度传导滞后影响，我们下调公司 2025 年归母净利润从 7.02 至 4.8 亿元，上调 2026/2027 归母净利润从 10.16/12.27 亿元至 16.1/20.8 亿元，给予公司 2026 年 30 倍 PE，预测市值约 483 亿元，对应目标价 115.2 元，维持“买入”评级。

存储模组代表企业-佰维存储

- ◆ 公司前身成立于1995年，最早从事机械硬盘和软性磁盘的贸易，2000年转型做存储代工，并于2009年推出了自有品牌的嵌入式存储芯片。2010年佰维存储正式成立，之后公司在 C 端消费级业务上发力，先后获得了惠普、宏碁及掠夺者的独家授权，并推出自有品牌佰维（Biwin）。
- ◆ 公司于2022年12月在科创板上市，当前市值293亿。

佰维存储发展历程



存储模组代表企业-佰维存储

◆ 公司构建了嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储、移动存储及先进封测服务等六大产品线，覆盖消费电子、工业电子、医疗电子、汽车电子和通信电子等多个下游重要领域。

佰维存储六大产品线

嵌入式存储

ePOP、eMCP、uMCP、eMMC、UFS、BGA SSD、LPDDR等产品。



PC存储

固态硬盘、内存条产品



工车规存储

覆盖工车规SSD、内存模组、eMMC、LPDDR等产品，主要面向智能汽车、通信基站、工业控制、轨道交通、视频监控、高端医疗设备、工业互联网等工车规市场。



企业级存储

覆盖企业级SATA/PCIE SSD、RDIMM和CXL内存产品。



移动存储

移动SSD、存储卡产品



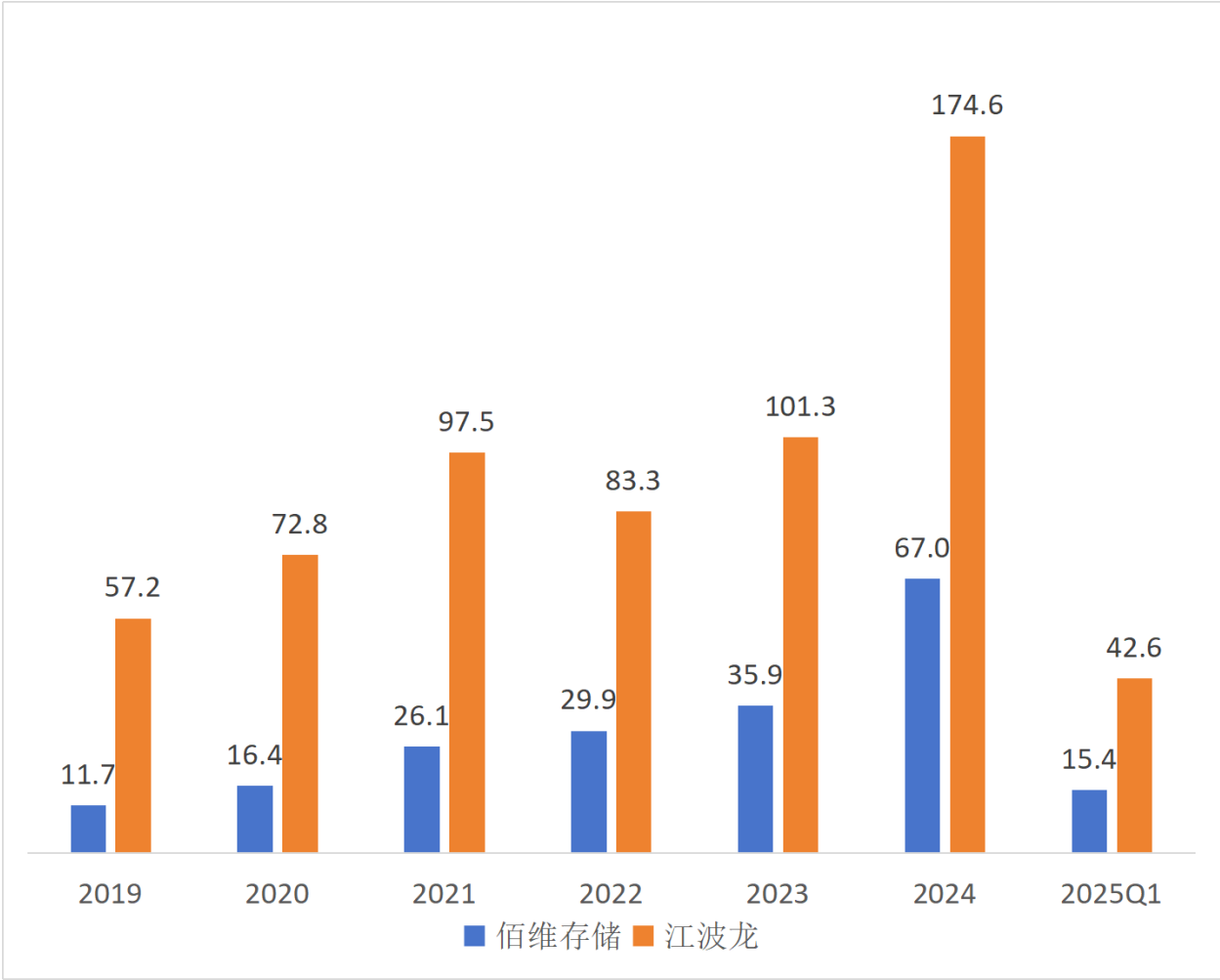
先进封测服务

泰来科技（曾用名：惠州佰维）专精于存储器封测及SIP封测，可提供HYBRID BGA（WB+FC）、WB BGA、FC BGA、FC CSP、LGA、QFN等封装形式的代工服务，应用于逻辑芯片、存储芯片、射频芯片、蓝牙芯片、WIFI芯片等封装。

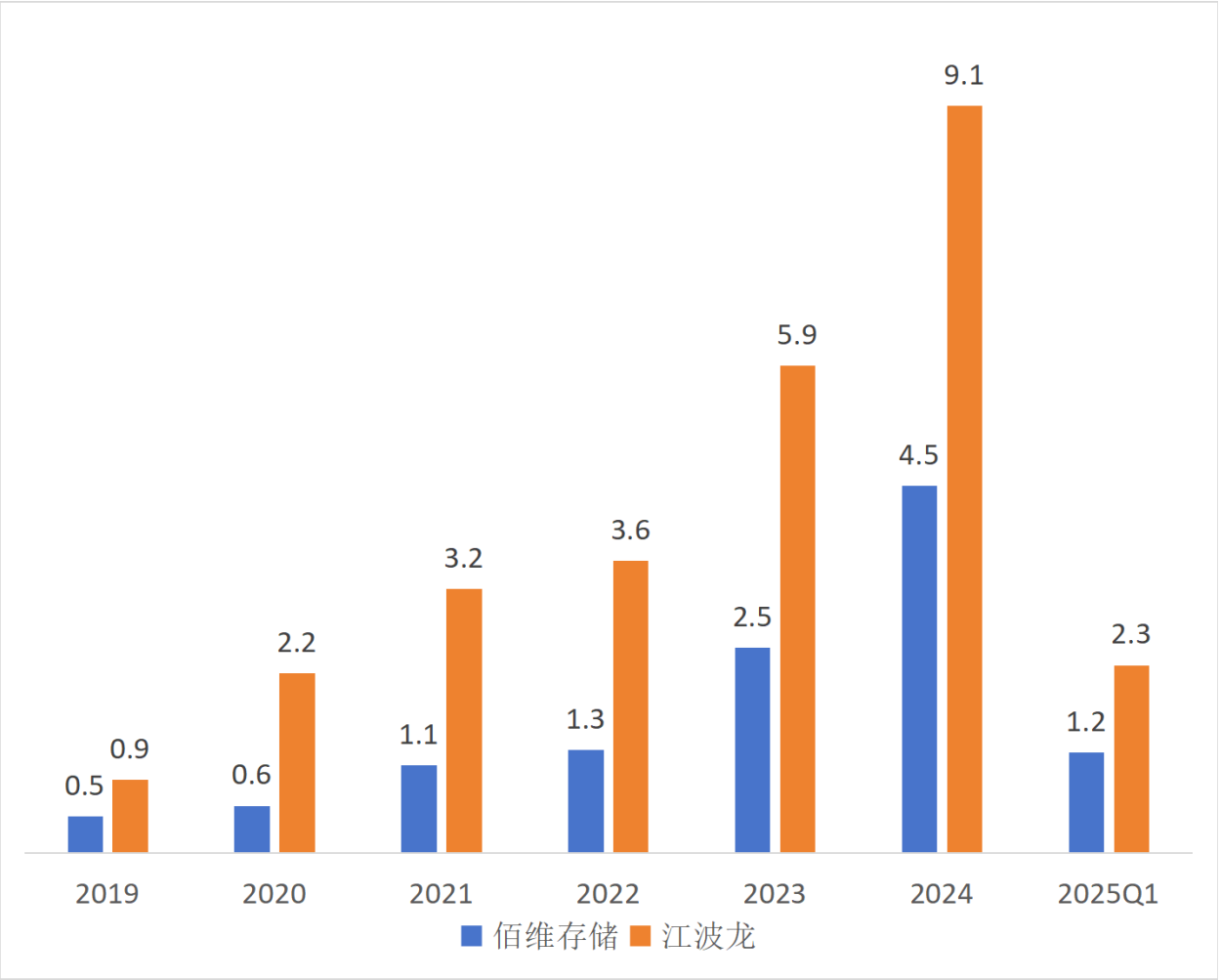


存储模组代表企业-佰维存储

历年营收规模对比（亿元）



历年研发费用对比（亿元）



存储模组代表企业-佰维存储

◆ 与江波龙在企业级存储上发力不同，佰维存储全力押注AI眼镜赛道，其提供的AI眼镜存储方案已成为目前市场上的主流选择（单机价值量约11美元）。

主流AI眼镜产品及存储供应商

企业	产品	发布时间	存储芯片					
			DRAM类型	DRAM容量	NAND类型	NAND容量	供应商	方案
Ray-Ban & Meta	RayBan Stories	2023.09	LPDDR3	512MB	eMMC	4GB	金士顿	ePOP
	RayBan Meta	2023.09	LPDDR4X	2GB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	ePOP
Rokid	Rokid Glasses	2024.11.18	LPDDR4X	2GB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	ePOP
INMO	INMO GO2	2024.11.29	-	2GB	-	32GB	-	-
	INMO AIR 3	2024.11.29	-	8GB	-	128GB	-	-
XREAL	Xreal One	2024.12.5	-	-	eMMC	4GB	江波龙	eMMC
闪极科技	闪极拍拍镜	2024.12.19	LPDDR4X	2GB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	ePOP
加南科技	kanaan-K1	2024.12.31	-	256MB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	eMCP
雷鸟创新	雷鸟V3	2025.01.07	LPDDR4X	2GB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	ePOP
小米	AI眼镜	-	LPDDR4X	2GB	eMMC 5.1	32GB	佰维存储	ePOP

资料来源：维深、我爱音频网、AR 圈拆机报告等，中泰证券

存储模组代表企业-佰维存储

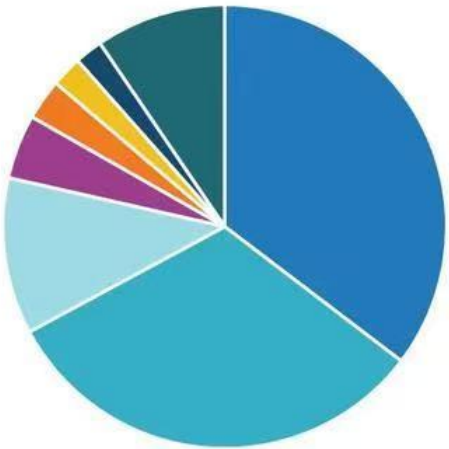
◆ 从AI眼镜的热点炒作角度，推荐佰维存储；但从产业投资的角度，推荐江波龙。

佰维存储与江波龙对比

	24年营收	24年净利润	当前市值	PS	PE
江波龙	174.64	4.99	368	2.1	73.7
佰维存储	66.95	1.61	293	4.4	182.0



中国企业级固态硬盘主要厂商市场份额，2024



■ Solidigm ■ 三星 ■ 忆联 ■ 忆恒创源 ■ 大普微 ■ 浪潮信息 ■ 江波龙 ■ 其他

来源：IDC中国，2025

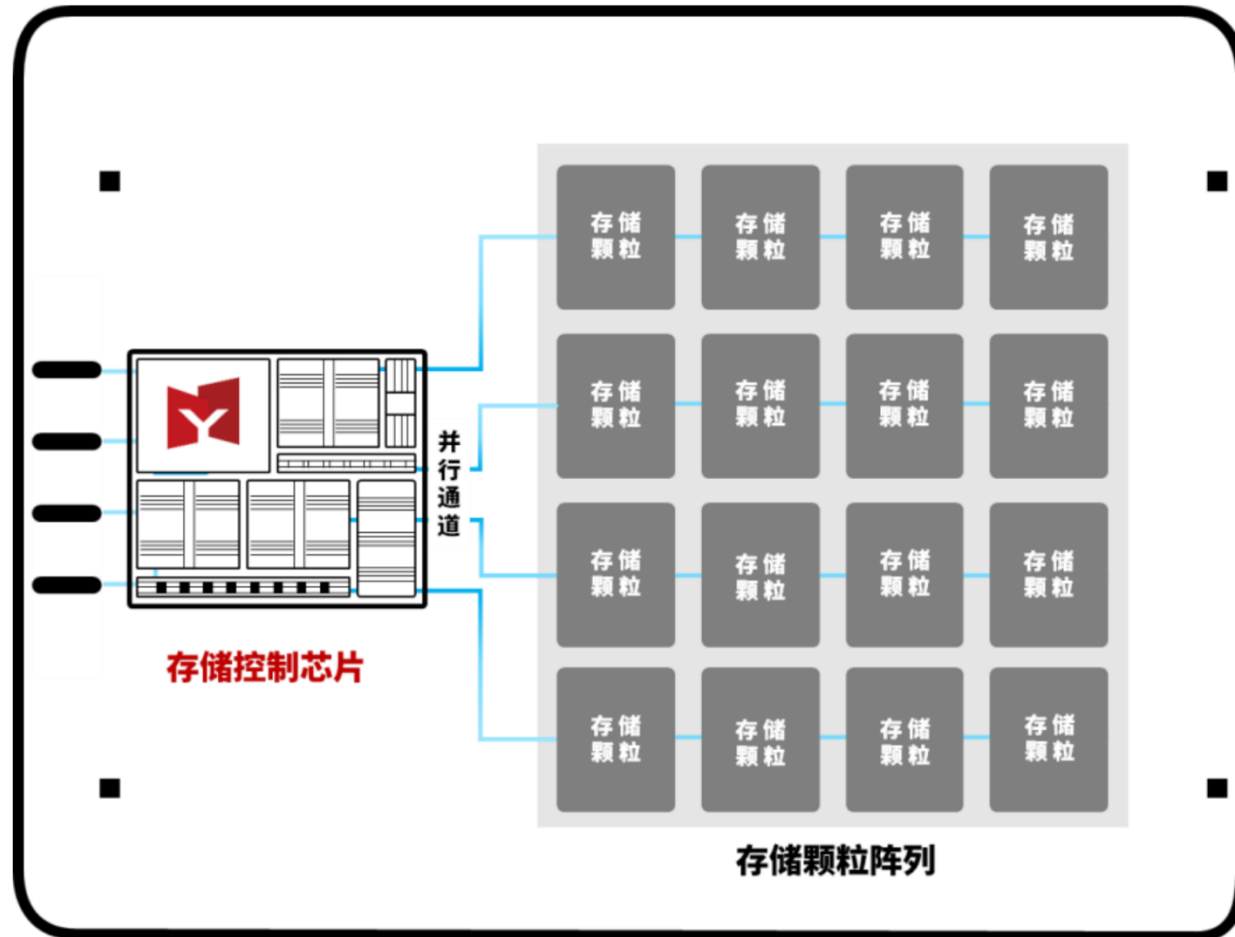
中国企业级固态硬盘2024年市场规模达到62.5亿美元，与2023年相比增长187.9%。IDC预计2029年中国企业级固态硬盘市场规模将达到91亿美元。



主控芯片代表企业-联芸科技

- ◆ 主控芯片在存储器中负责协调存储介质的空间分配与数据传输，其设计和算法影响存储器的性能、可靠性和能效，并与存储芯片共同决定存储器的整体性能。一般外存储器需要主控芯片，内存不需要，因此又叫硬盘主控芯片。

外存储器产品结构示意图



存储器 → 立体仓库

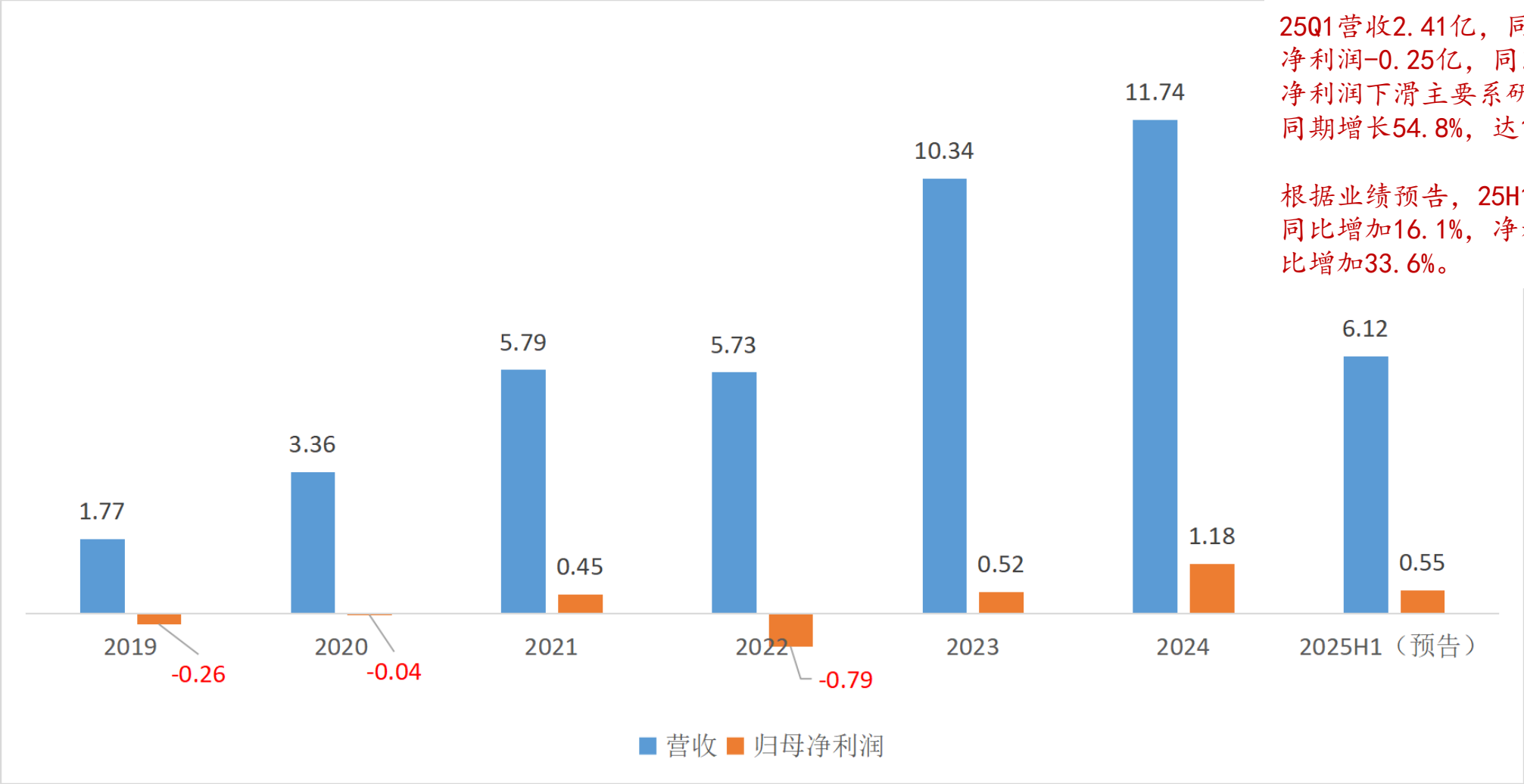
存储颗粒 → 货架

主控芯片 → 搬运叉车

主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 联芸科技成立于2014年11月，2024年11月科创板上市，主要产品是数据存储主控芯片产品，以及AIoT信号处理和传输芯片产品。当前市值207亿元，PE（TTM）=249

历年营收和归母净利润（亿元）

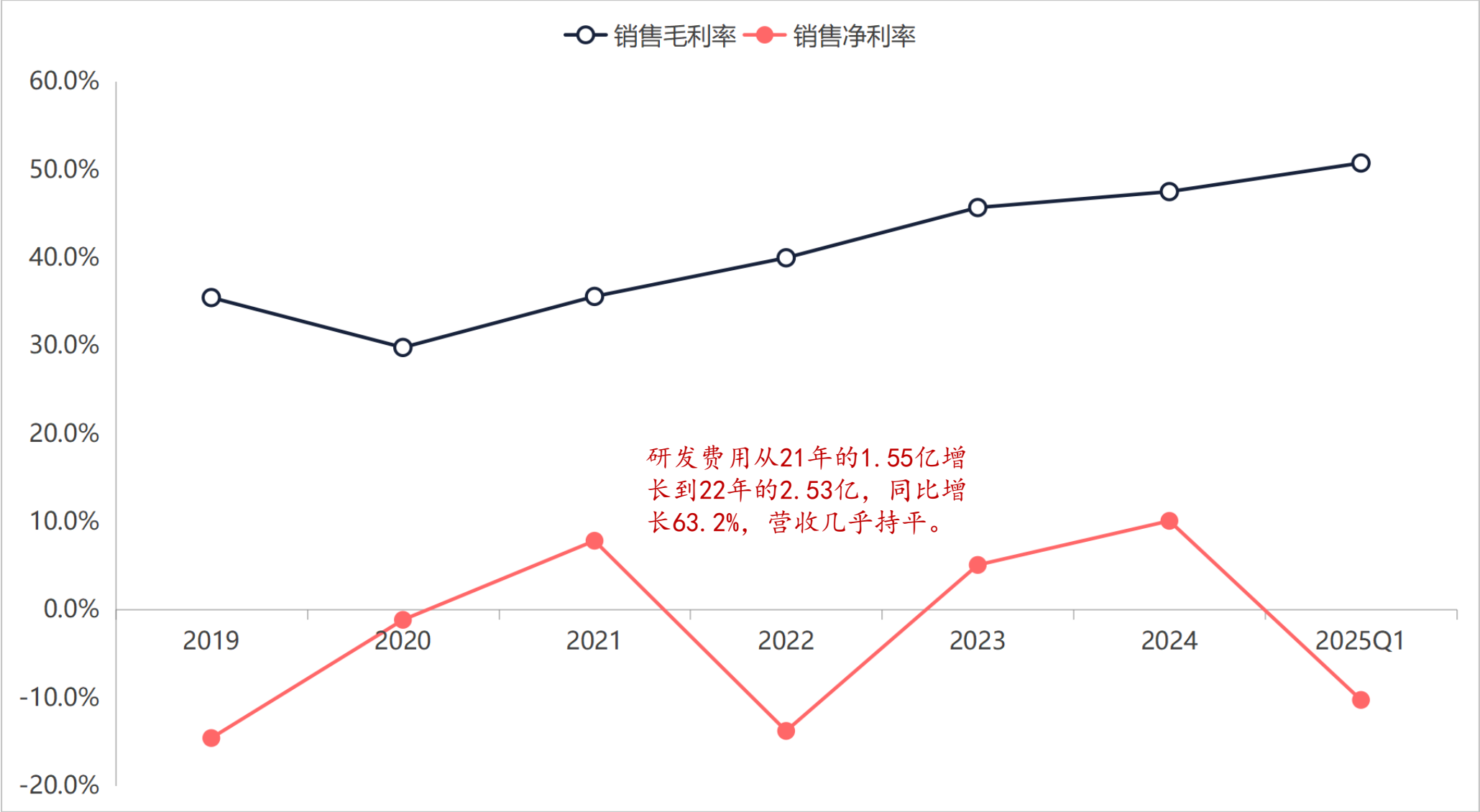


25Q1营收2.41亿，同比增加11.2%，净利润-0.25亿，同比增加-342.60%。净利润下滑主要系研发投入较上年同期增长54.8%，达1.46亿元。

根据业绩预告，25H1营收6.12亿，同比增加16.1%，净利润0.55亿，同比增加33.6%。

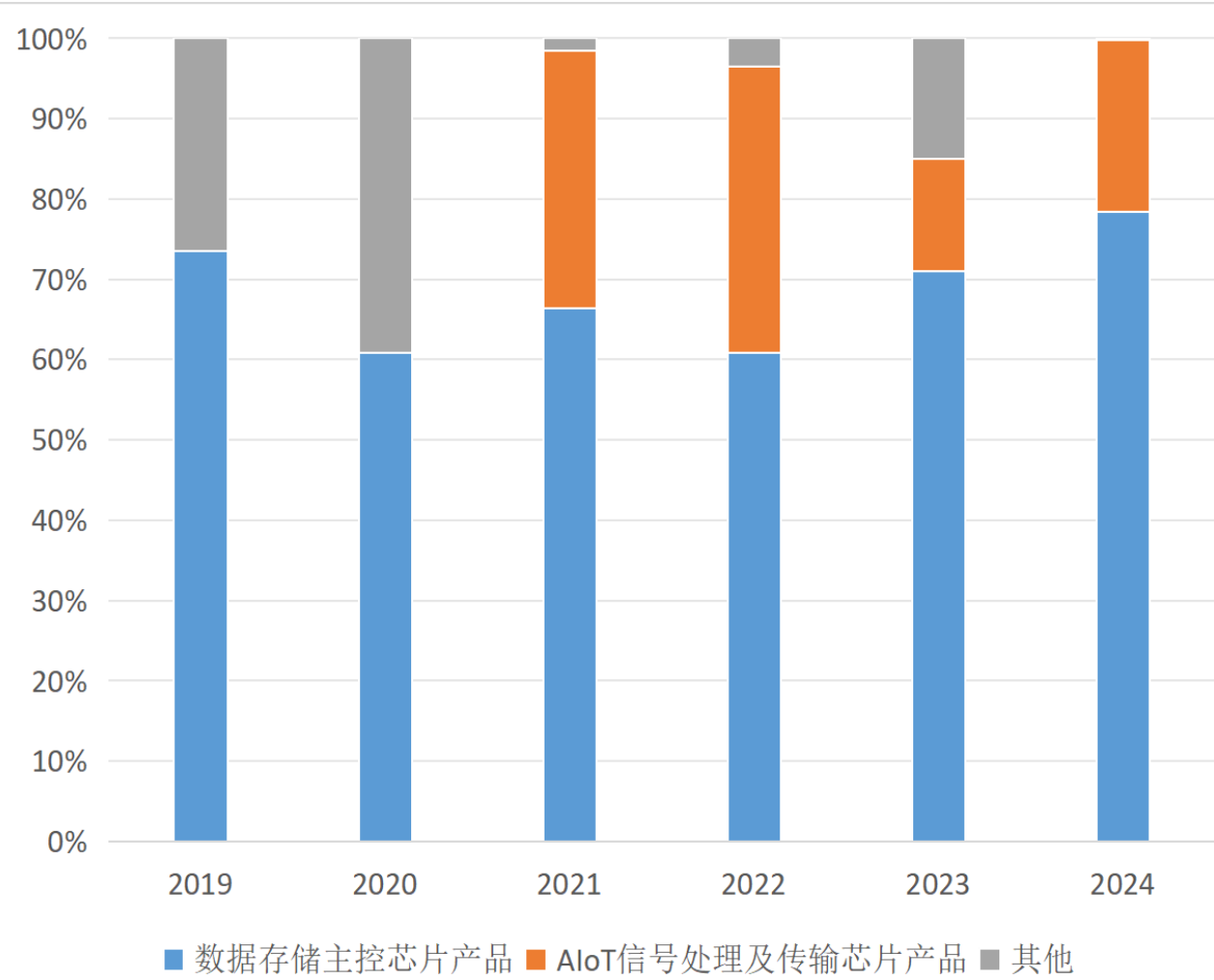
主控芯片代表企业-联芸科技

历年销售毛利率和净利率

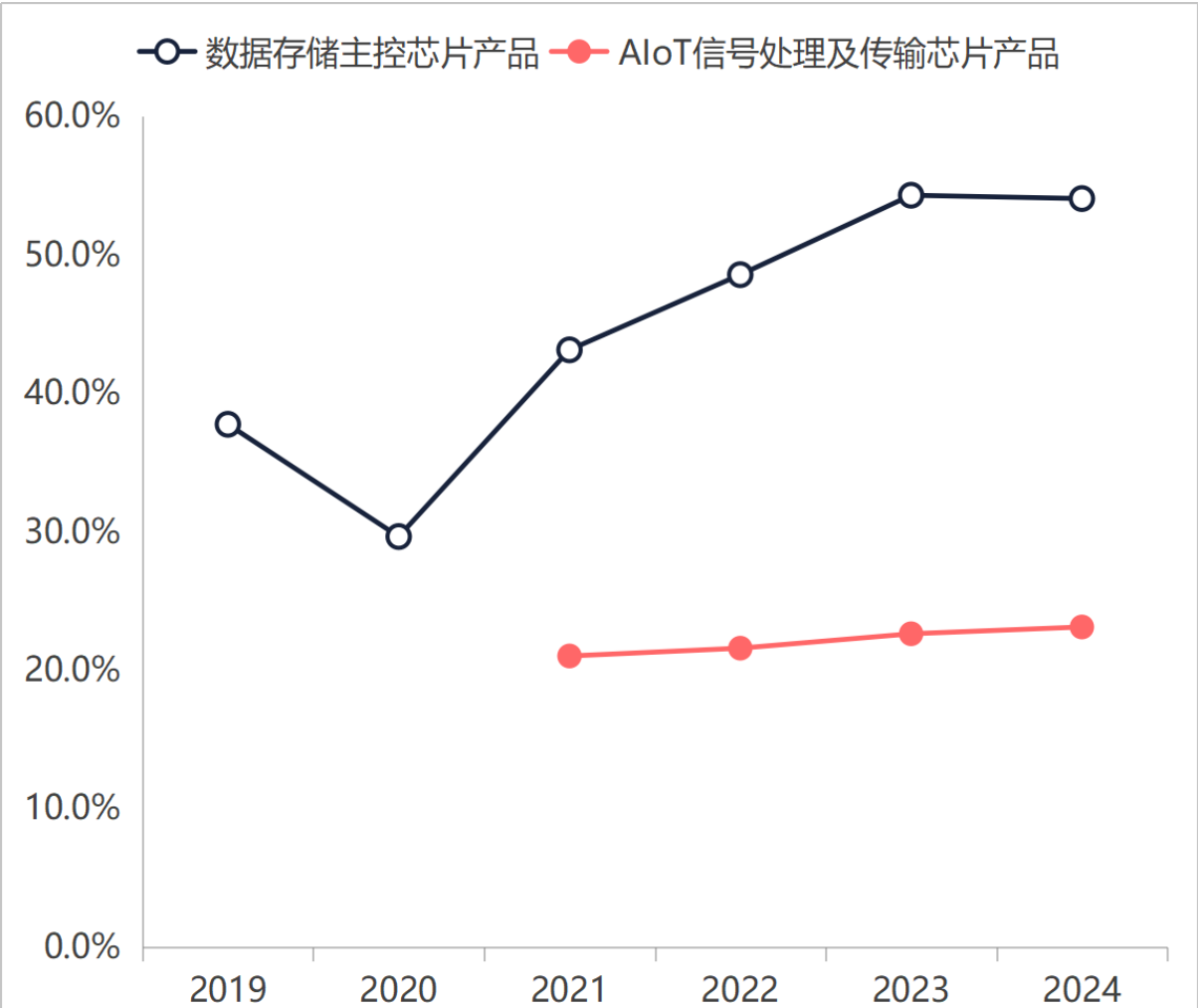


主控芯片代表企业-联芸科技

分产品收入构成



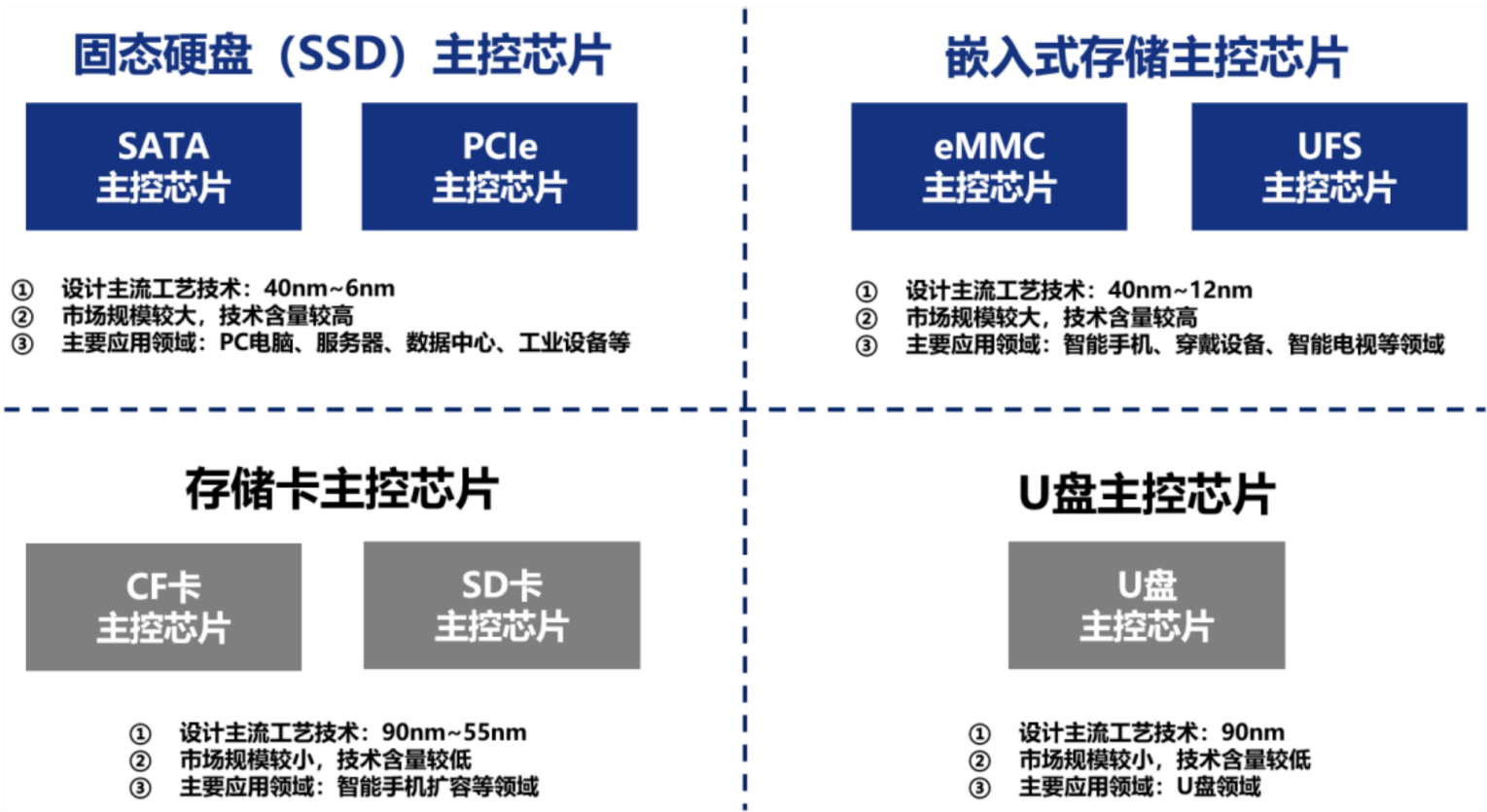
分产品毛利率



主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 公司自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产业化，其独立固态硬盘主控芯片出货量**国内第一、全球前二**。已进入江波龙、长江存储、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维、金泰克、时创意、金胜维等行业头部客户的供应链体系。

数据存储主控芯片市场细分（蓝色部分为联芸科技业务涉及领域）

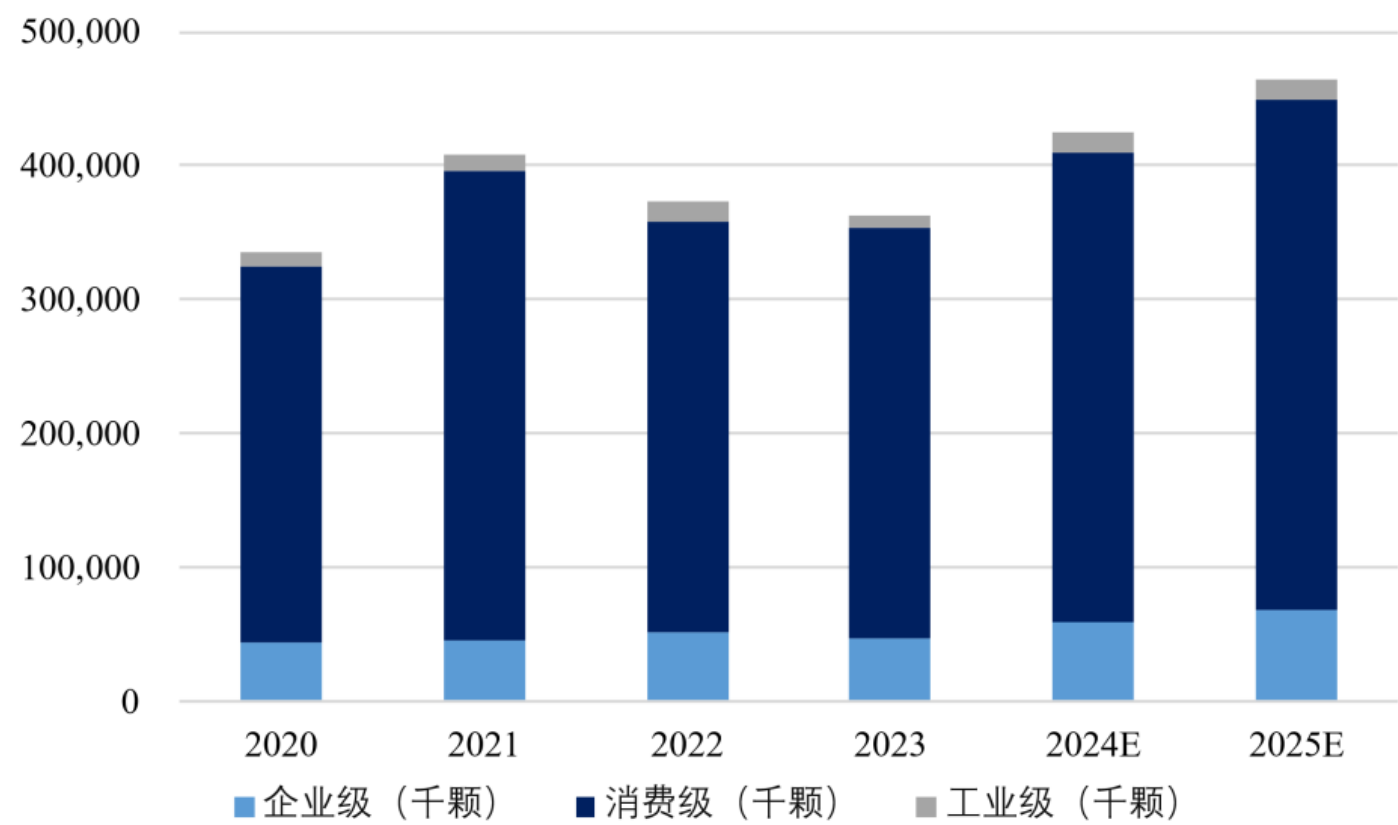


资料来源：联芸科技招股说明书

主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 统计数据显示2023年全球固态硬盘主控芯片出货量为3.63亿颗，其中消费类出货量占比为84.2%，企业级出货量占比为13%，工业级出货量占比为2.8%。随着固态硬盘市场规模的扩张，硬盘主控芯片市场未来将维持持续增长态势。

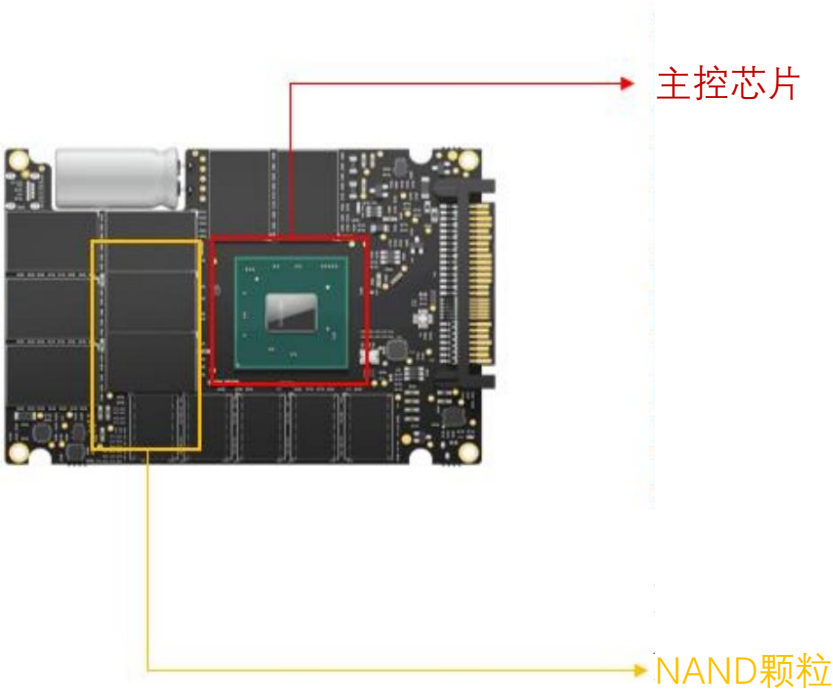
2020-2025全球固态硬盘主控芯片出货量情况



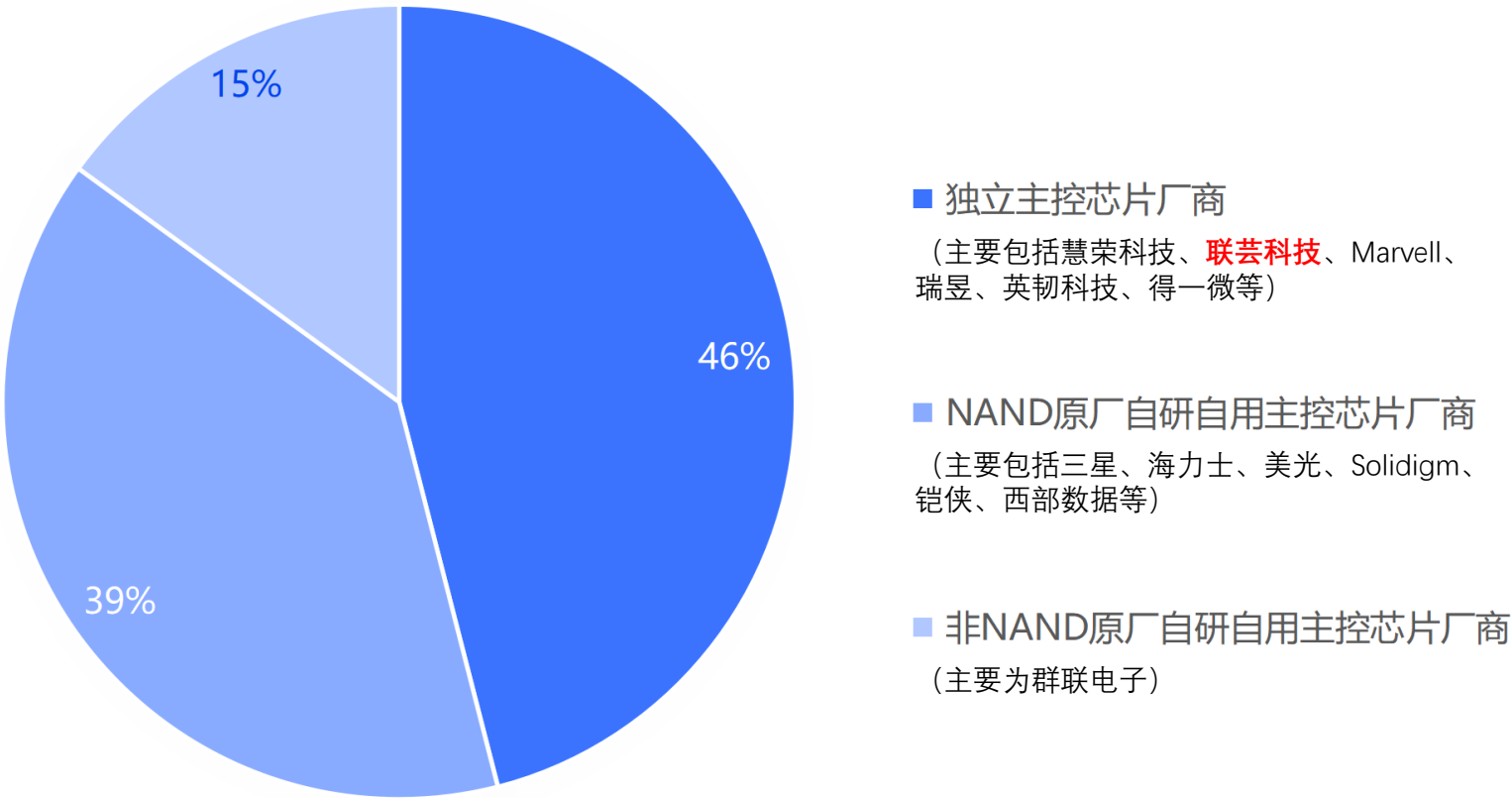
资料来源：中国闪存市场，联芸科技招股说明书

主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 从竞争格局看，全球固态硬盘主控芯片厂商，主要可以分为三类：第一类为独立主控芯片厂商，第二类为NAND原厂（存储芯片厂）自研自用主控芯片厂商，第三类为非NAND原厂自研自用主控芯片厂商。



2023年全球固态硬盘主控芯片厂商竞争格局

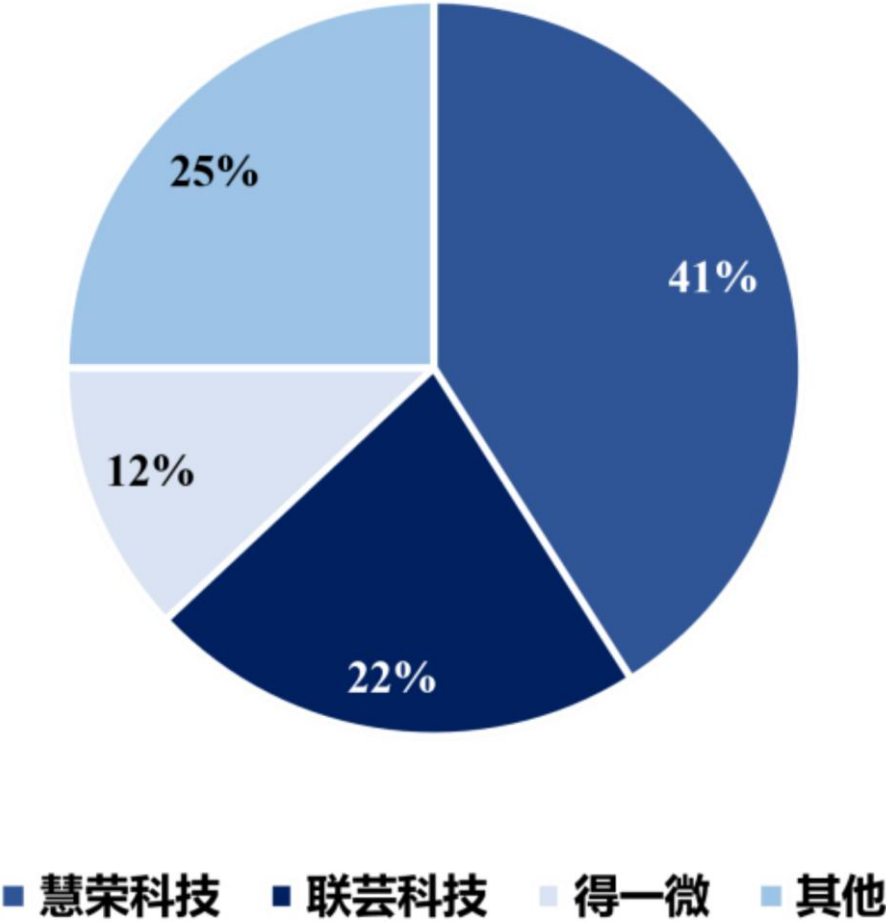


资料来源：中国闪存市场，联芸科技招股说明书

主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 在独立主控芯片市场，2023年慧荣科技全球市占率约41%，联芸科技全球市占率约22%，全球排名第二。

2023年全球独立主控芯片厂商竞争格局



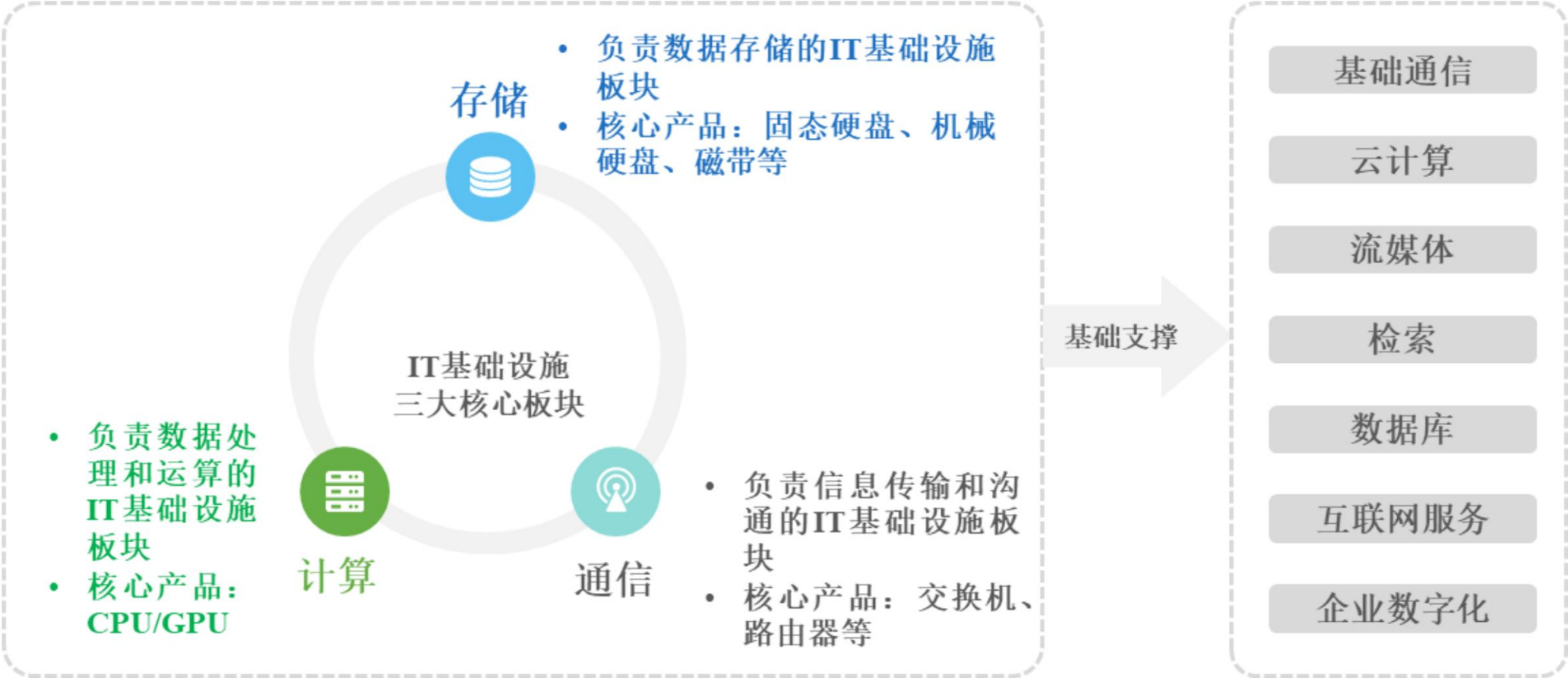
资料来源：中国闪存市场，联芸科技招股说明书



主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 在存储主控芯片取得国内领先优势的基础上，公司充分利用已建立的芯片研发平台和股东资源，分别于2017年和2019年开始布局AIoT信号处理及传输芯片业务。

IT基础设施三大核心板块



主控芯片代表企业-联芸科技

◆ 海归精英+产业资本的强强联合，带来了公司早期业务的快速发展。目前海康威视及其全资子公司合计持有联芸科技29.25%股份，为上市公司第二大股东，与团队合计持股差距不大。



方小玲女士, 1963年出生;
1984年和1987年毕业于浙江大学科仪系, 分获学士学位和硕士学位;
1995年毕业于美国犹他大学电子工程系, 获博士学位。
1995年8月至2001年7月, 在Sonic Innovations, Inc担任主任工程师;
2001年8月至2016年3月, 共同创办JMicron并担任Jmicron USA总经理;
2014年11月至今, 创立了联芸科技, 担任董事长。

前十大股东累计持有：3.54亿股，累计占总股本比：77%，较2024-12-31无变化			
机构或基金名称	持有数量(股)	持股变化(股)	占总股本比例
杭州弘菱投资合伙企业(有限合伙)	8740.04万	不变	19.00%
杭州海康威视数字技术股份有限公司	8075.19万	不变	17.55%
杭州海康威视科技有限公司	5382.83万	不变	11.70%
方小玲	3026.33万	不变	6.58%
杭州同进投资管理合伙企业(有限合伙)	3026.33万	不变	6.58%
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	1726.70万	不变	3.75%
西藏远识创业投资管理有限公司	1542.86万	不变	3.35%
杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙)	1486.88万	不变	3.23%
西藏鸿胤企业管理服务有限公司	1399.42万	不变	3.04%
长存资本(武汉)投资管理有限公司	1021.28万	不变	2.22%

海康威视及其全资子公司

员工持股平台①

江波龙

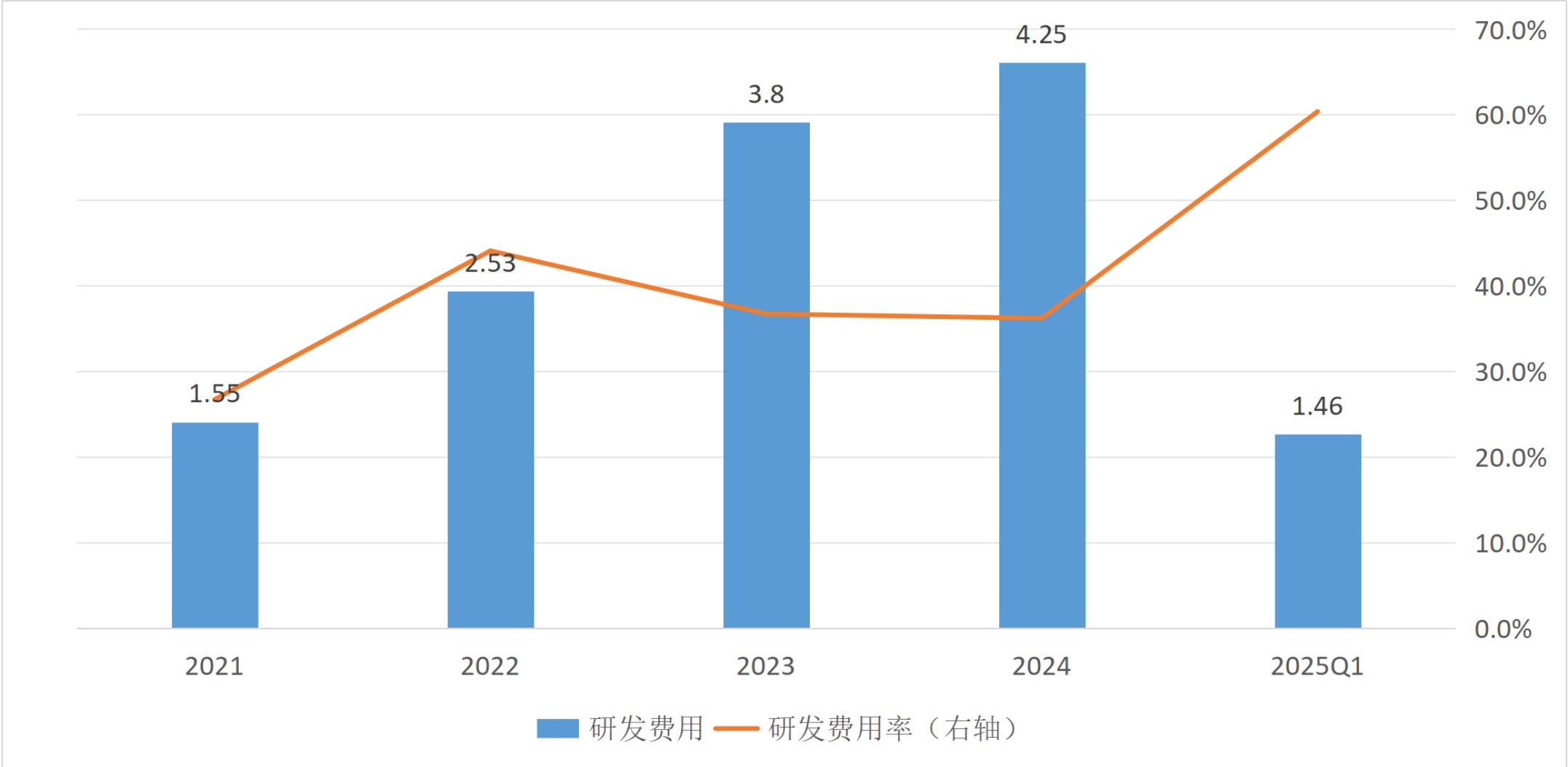
员工持股平台②

长江存储

团队持股：弘菱投资19%+方小玲6.58%+同进投资6.58%+芯享投资3.23% = 35.39%

海康威视持股：17.55%+11.7% = 29.25%

历年研发费用和研发费用率



主控芯片代表企业-联芸科技

- ◆ 公司首款AIoT信号处理及传输芯片于2021年开始批量出货，目前量产芯片共5款，处于起步阶段，相关业务24年贡献营收2.5亿元，同比增长73.6%，营收占比21.3%。
- ◆ 当前公司多款芯片正处于研发阶段，计划在2-3年内逐步量产，预计届时将为公司营收贡献明显增量。

联芸科技主要芯片产品具体情况

单位：个

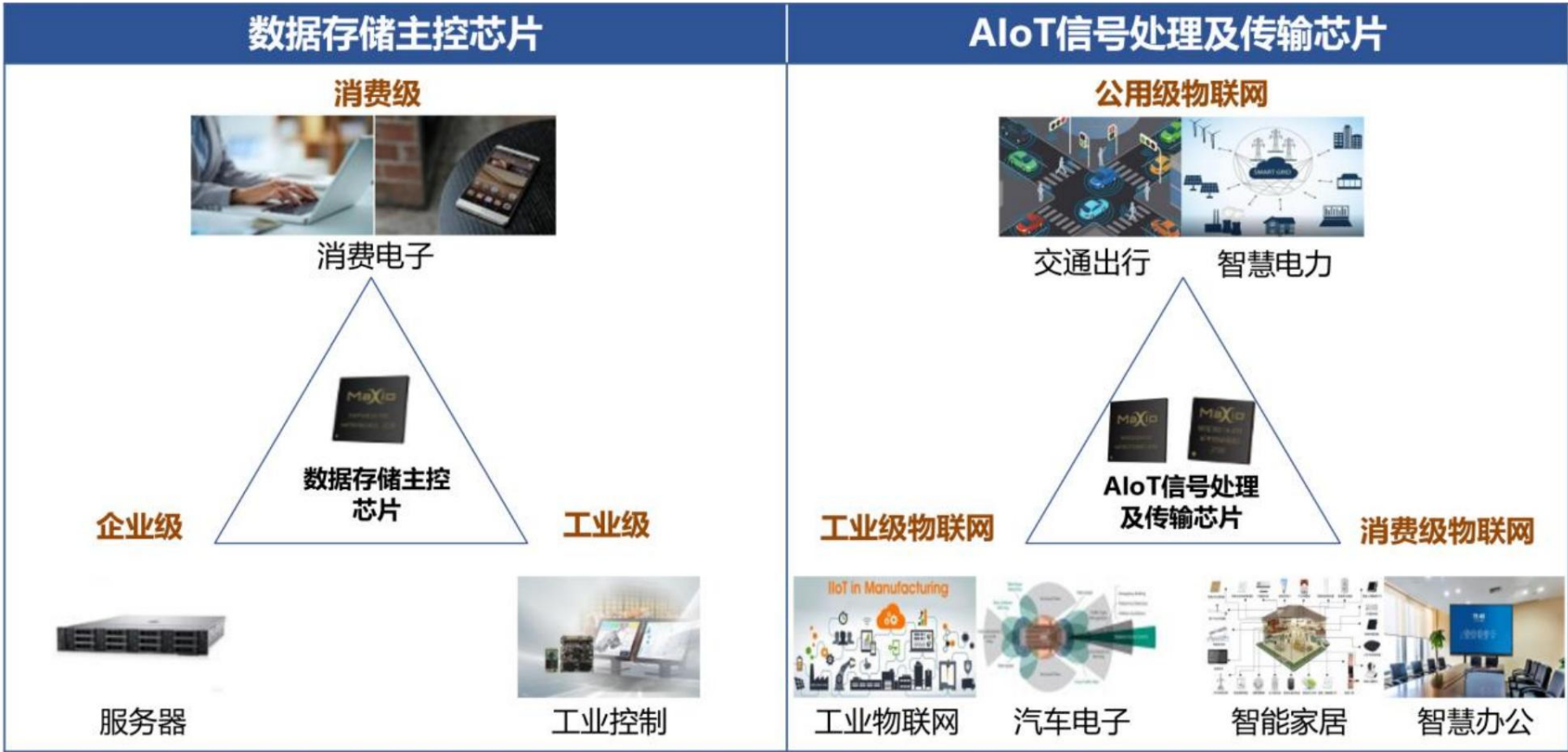
产品类别		已量产	在研	总计
数据存储主控芯片	SATA 系列 SSD 主控芯片	6	1	7
	PCIe 系列 SSD 主控芯片	4	2	6
	嵌入式存储主控芯片	-	1	1
AIoT 信号处理及传输芯片	感知信号处理芯片	3	3	6
	有线通信芯片	2	3	5
总计		15	10	25

注：根据已量产和在研芯片版图数量进行统计

主控芯片代表企业-联芸科技

- ◆ 综上， 公司从数据存储主控芯片起家， 利用成熟的芯片研发平台及海康威视的支持， 拓展至信号处理及传输芯片领域， 未来有望成为海康威视的芯片研发平台， 具备较大的想象空间。
- ◆ 公司于2024年11月科创板上市， 建议26年开始重点跟踪和关注。

联芸科技产品应用领域



内存接口芯片代表企业-澜起科技

- ◆ 内存接口芯片是**服务器内存模组**（又称“内存条”）的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足**服务器CPU**对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。
- ◆ 内存接口芯片按功能可分为两类，寄存时钟缓冲器（RCD）和数据缓冲器（DB）。DDR5还需要三种配套芯片，分别是串行检测集线器（SPD）、温度传感器（TS）以及电源管理芯片（PMIC）。

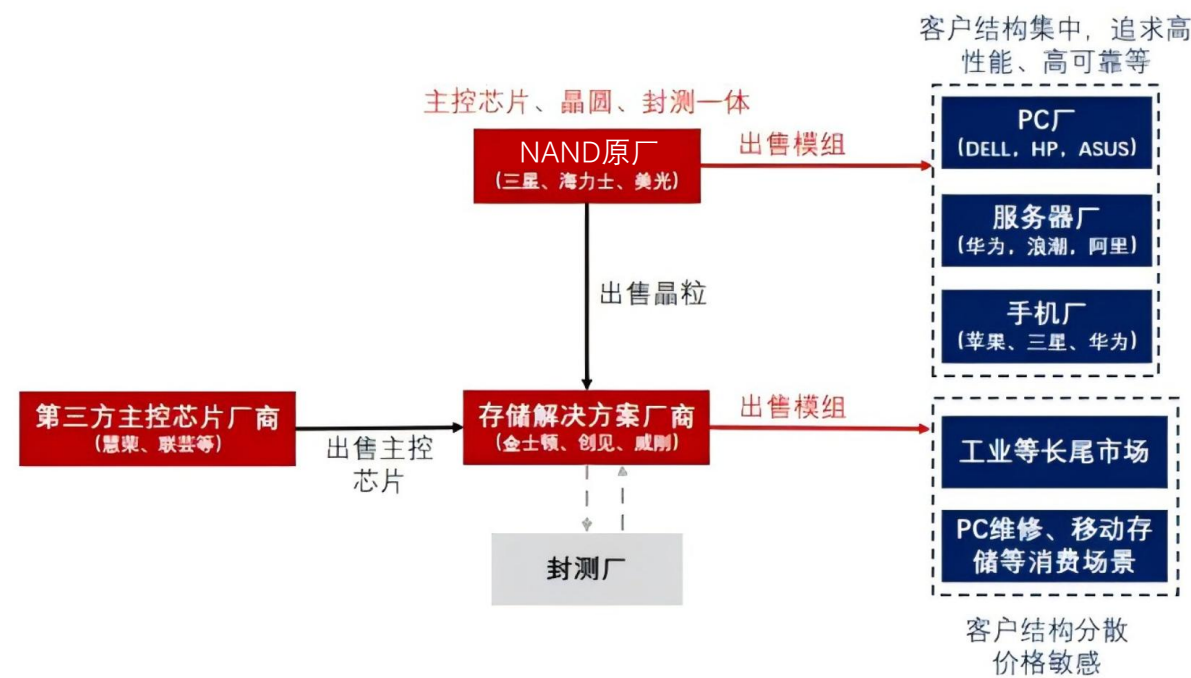
内存接口芯片及内存模组配套芯片示意图



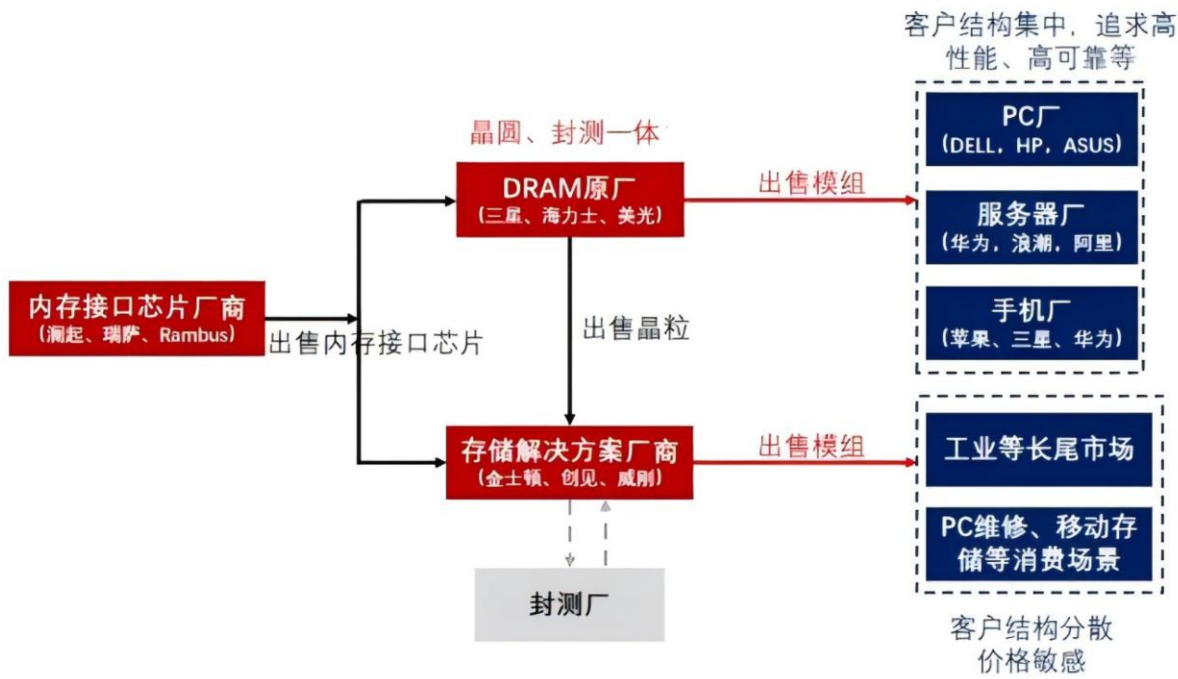
内存接口芯片代表企业-澜起科技

- ◆ 内存接口芯片的商业模式相比硬盘主控芯片更优。
- ◆ 内存接口芯片的竞争格局也更好，目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为澜起科技、IDT（2019年被日本瑞萨全资收购）和 Rambus。

NAND解决方案厂商产业链



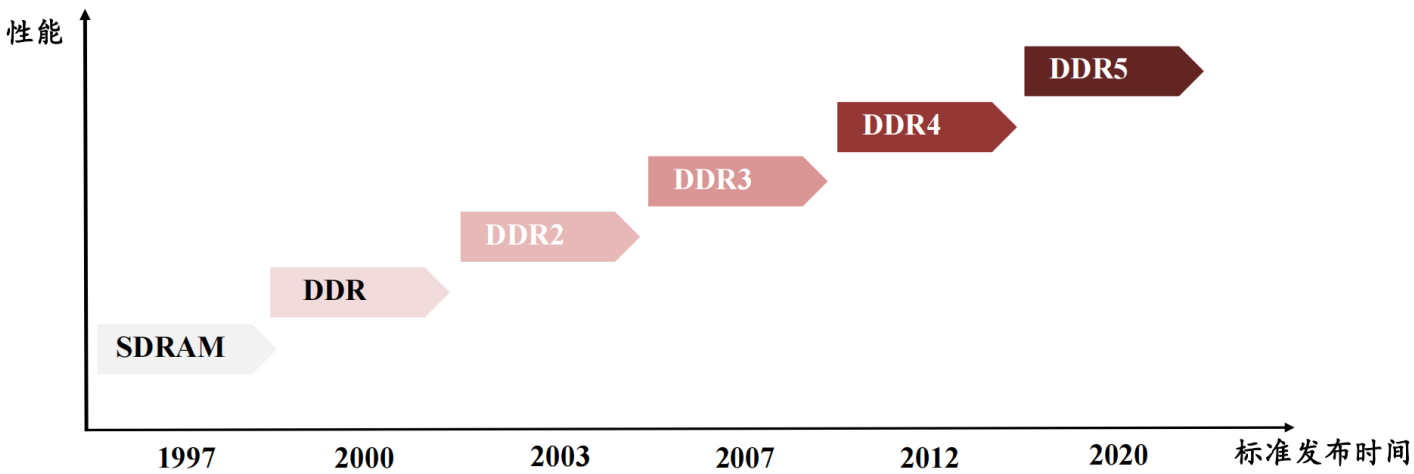
DRAM解决方案厂商产业链



内存接口芯片代表企业-澜起科技

- ◆ 内存模组有清晰的技术升级路径，每一代较前一代功耗越低，传输速率和理论容量越高，性能明显升级，而相关标准由JEDEC组织（固态技术协会）定义。
- ◆ 内存接口芯片需与内存模组配套升级，对相关厂商的技术能力要求较高。澜起科技发明了DDR4全缓冲“1+9”架构，最终被JEDEC国际标准采纳，该架构在DDR5世代演化为“1+10”框架，继续作为LRDIMM的国际标准。目前，澜起科技是DDR5 RCD、MDB、CKD三款芯片国际标准的牵头制定者。

内存模组的技术升级路径及内存接口芯片的发展演变

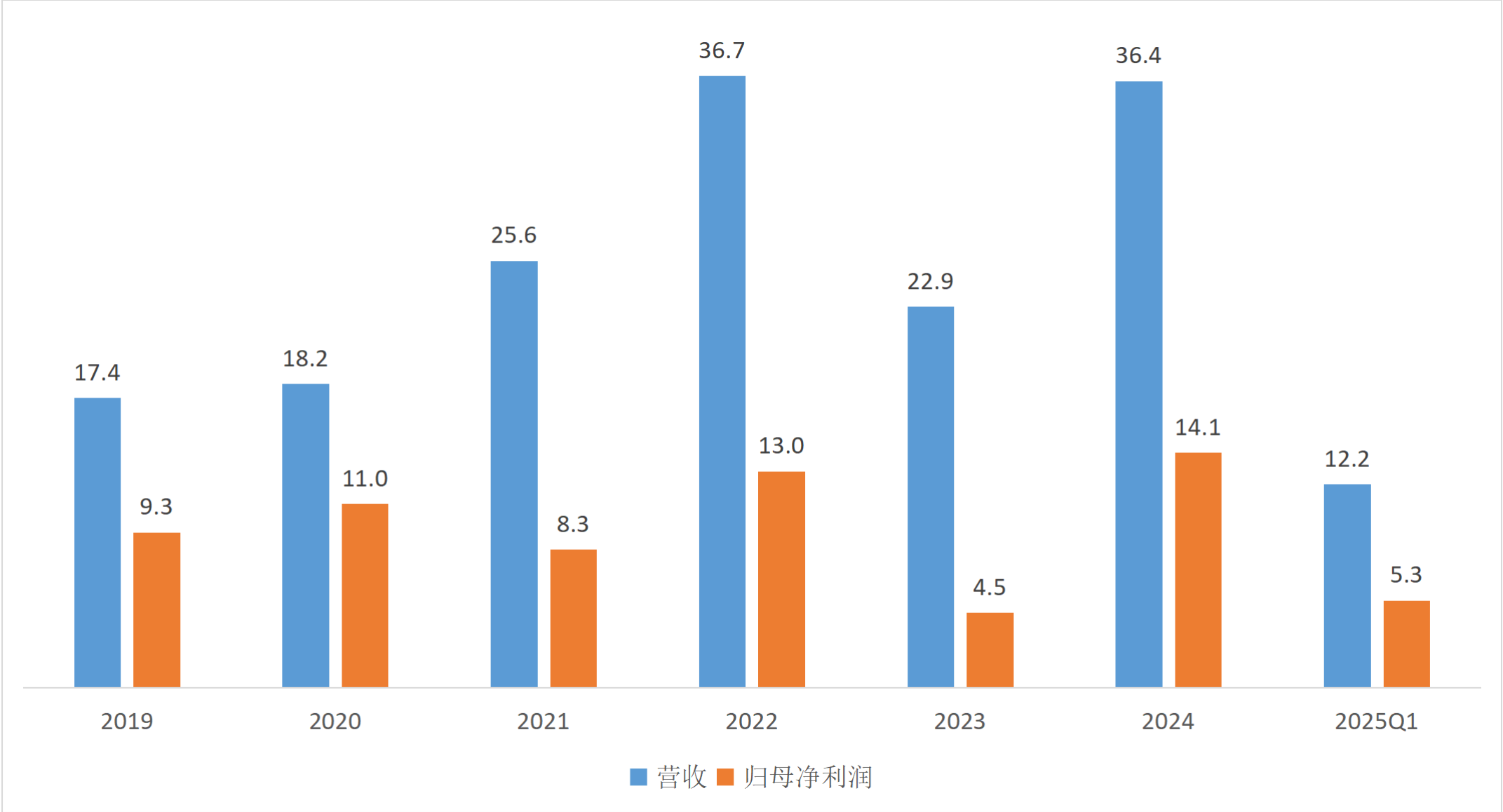


内存接口芯片世代	主要厂商	主要厂家数量	研发时间跨度
DDR2	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	>10 家	2004 年-2008 年
DDR3	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	>5 家	2008 年-2014 年
DDR4	澜起科技、IDT、Rambus	3 家	2013 年-2017 年
DDR5	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus	3 家	2017 年至今

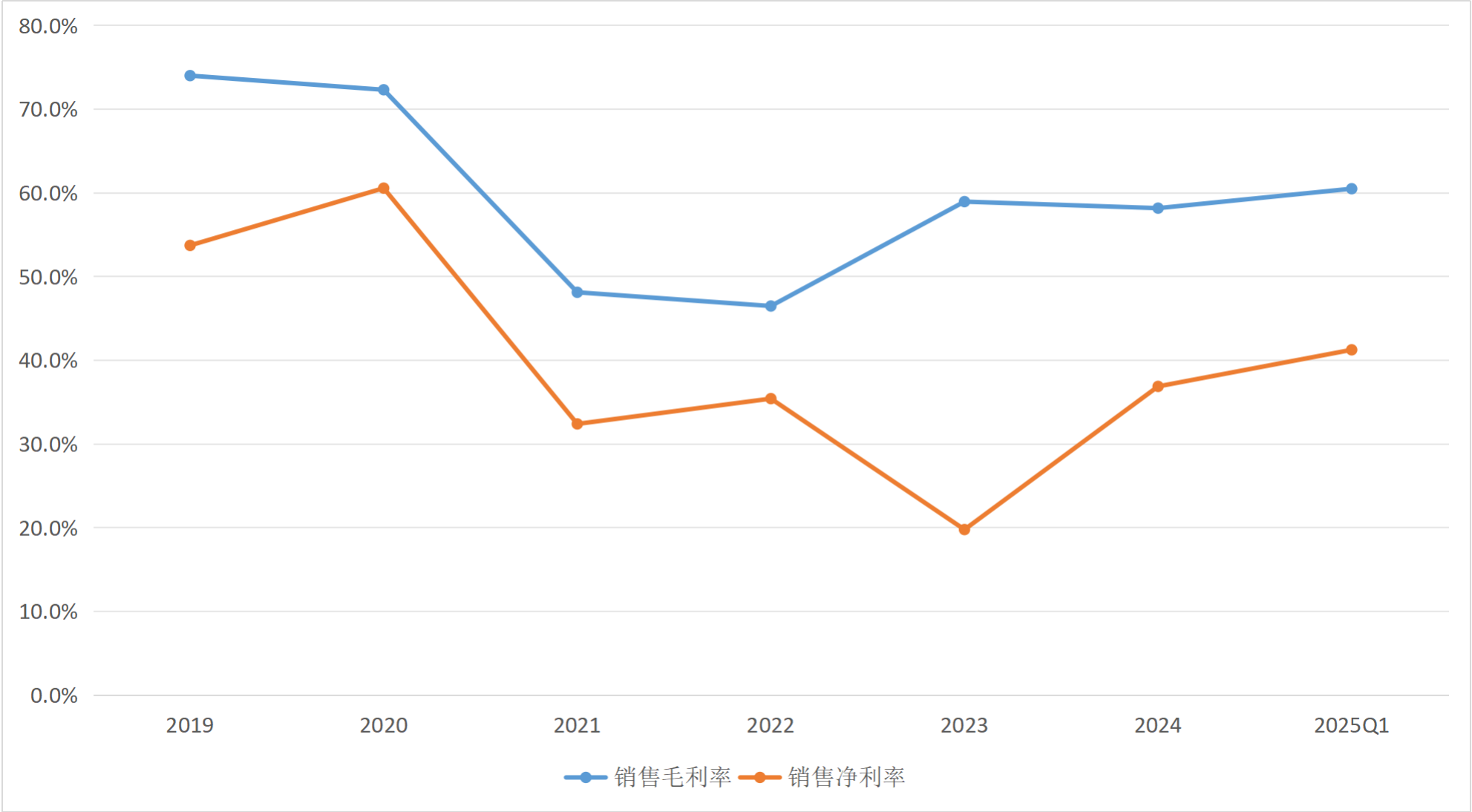
澜起科技管理层概况

姓名	职务	学历	简介
杨崇和	董事长	博士	1990 年至 1994 年曾在美国国家半导体等公司从事芯片设计研发工作;1994 年至 1996 年任上海贝岭新产品研发部负责人.1997 年,杨博士与同仁共同创建了新涛科技,该公司于 2001 年与 IDT 公司成功合并;2004 年杨博士与 Stephen Tai 共同创立了澜起科技,自创立至今任公司董事长兼首席执行官.杨博士于 2010 年当选美国电气和电子工程师协会院士(IEEE Fellow).此外,杨博士还荣获多种奖项,其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”,JEDEC“杰出管理领袖奖”和上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”.
王锐	董事	博士	现任英特尔公司高级副总裁,英特尔中国区董事长,全权领导英特尔中国区的所有业务和团队;曾在美国铿腾电子科技有限公司(Cadence)和 AMD 半导体公司工作;1994 年加入英特尔公司,历任英特尔平台工程事业部副总裁兼混合信号 IP 解决方案事业部总经理,英特尔技术支持事业部(TEG)总经理,英特尔公司副总裁,市场营销集团中国区总经理等职务.
Stephen Kuong-lo Tai	总经理	硕士	拥有逾 25 年的半导体架构,设计和工程管理经验.1994 年至 1995 年任 SigmaxTechnology 公司资深设计工程师;1995 年至 2003 年参与创建了 Marvell 科技集团并担任该公司的工程研发总监.自 2004 年澜起科技创立至今任公司董事兼总经理.
苏琳	副总经理,财务负责人	本科	曾任普华永道会计师事务所审计经理,道康宁有机硅贸易(上海)有限公司财务总监,道康宁(张家港)有限公司财务总监.2007 年 9 月,苏琳女士加入澜起科技,历任财务总监,行政与财务副总裁,副总经理兼财务负责人.
傅晓	董事会秘书	硕士	曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务,新焦点集团董事会办公室助理兼法务.2016 年 4 月,傅晓女士加入澜起科技,历任公司证券事务经理,证券事务高级经理,证券事务代表.

历年营收和归母净利润（亿元）



历年销售毛利率和销售净利率



内存接口芯片代表企业-澜起科技

- ◆ 澜起科技股价上升缓慢，一方面是市值基数大（近1000亿市值），另一方面是当前产品市场空间有限。
- ◆ 公司2024年内存互联芯片（含内存接口芯片及内存模组配套芯片）营收33.5亿元，按照全球市占率36.8%倒算，2024年全球内存互联芯片总市场规模为91亿元。

澜起科技内存互联芯片全球市场份额高达36.8%

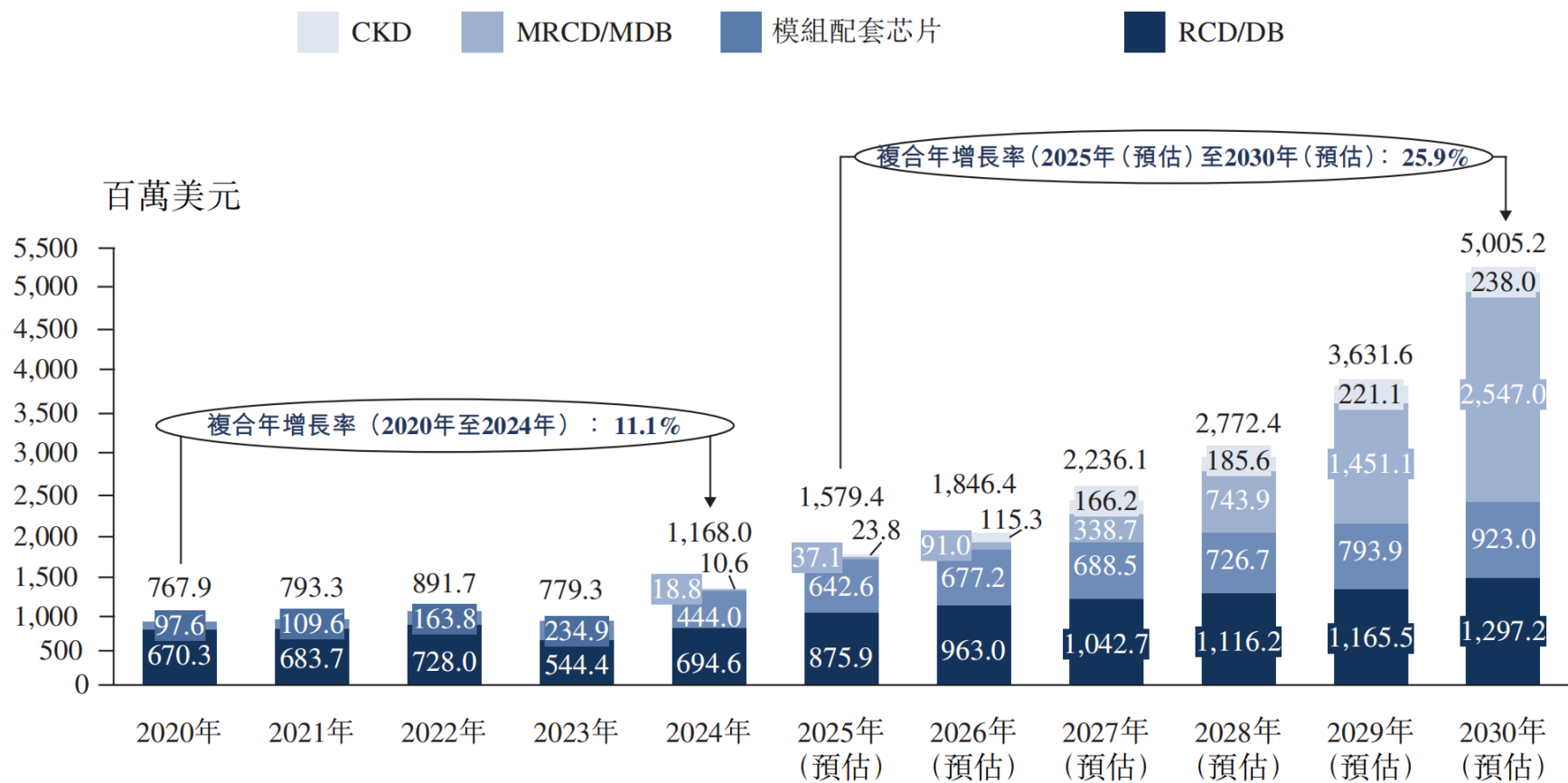
領先的行業地位	開創性互連芯片解決方案	強勁的財務表現
全球第一名 内存互連芯片供應商 2024年市場份額達36.8% ¹ (按收入計算)	全球首發 CXL MXC芯片 ¹	2024年 收入人民幣36億元 同比增長59.2%
全球前兩名 PCIe Retimer供應商 擁有自主研發的SerDes IP ¹	全球兩家之一 DDR5第一子代 MRCD/MDB芯片供應商 ¹	2025年第一季度 毛利率60.4% 淨利潤率43.0% ²
JEDEC董事會成員 擔任四個委員會及分會的主席或副主席職位 引領行業標準制定	全球首家 發佈並試產DDR5 CKD芯片 ¹	2024年 淨經營現金流 人民幣17億元 同比增長131.3%

资料来源：澜起科技 香港IPO 招股说明书

内存接口芯片代表企业-澜起科技

◆ 随着数据中心的发展，预计MRCD/MDB将快速放量，内存互联芯片的市场规模有望从24年的11.68亿美金增长至29年的36.32亿（2030年预估50亿美金）。假设澜起科技的市占率维持现有水平，则营收有望五年增长两倍。

全球内存互联芯片市场规模预计



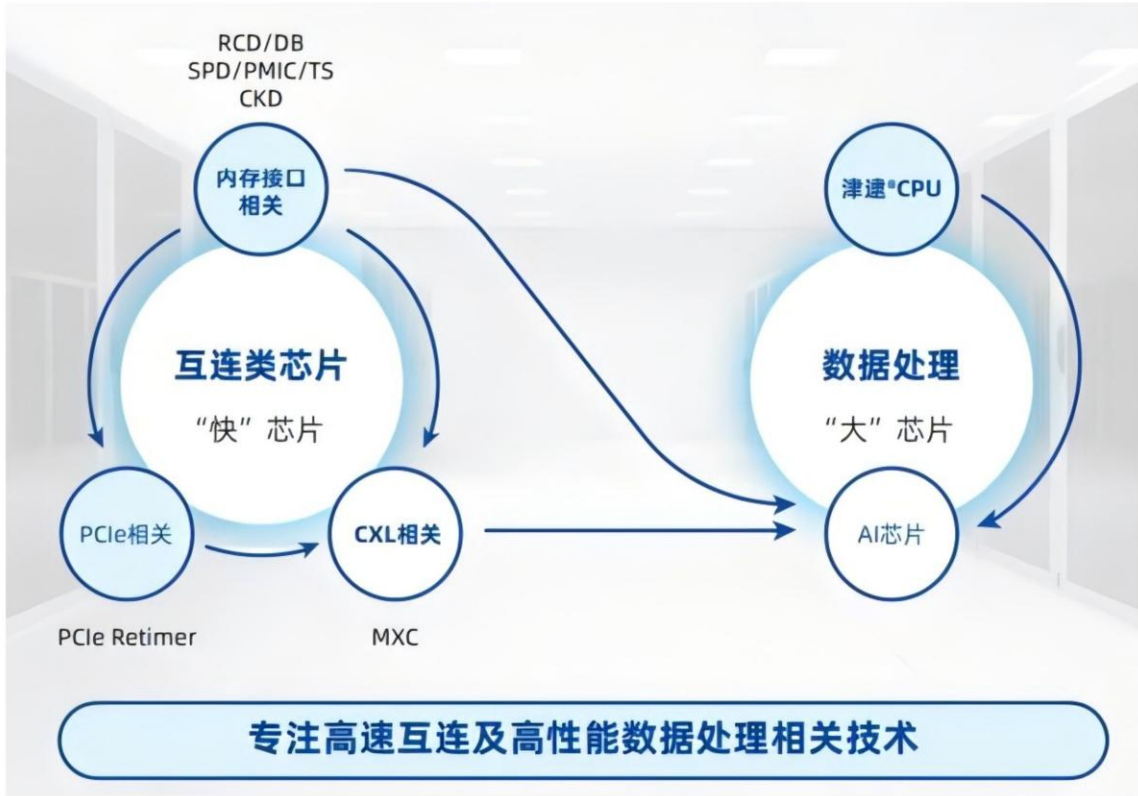
附註：2024年，中國佔全球市場20%的份額，預計到2030年將佔約30%。

资料来源：弗若斯特沙利文，澜起科技 香港IPO 招股说明书

内存接口芯片代表企业-澜起科技

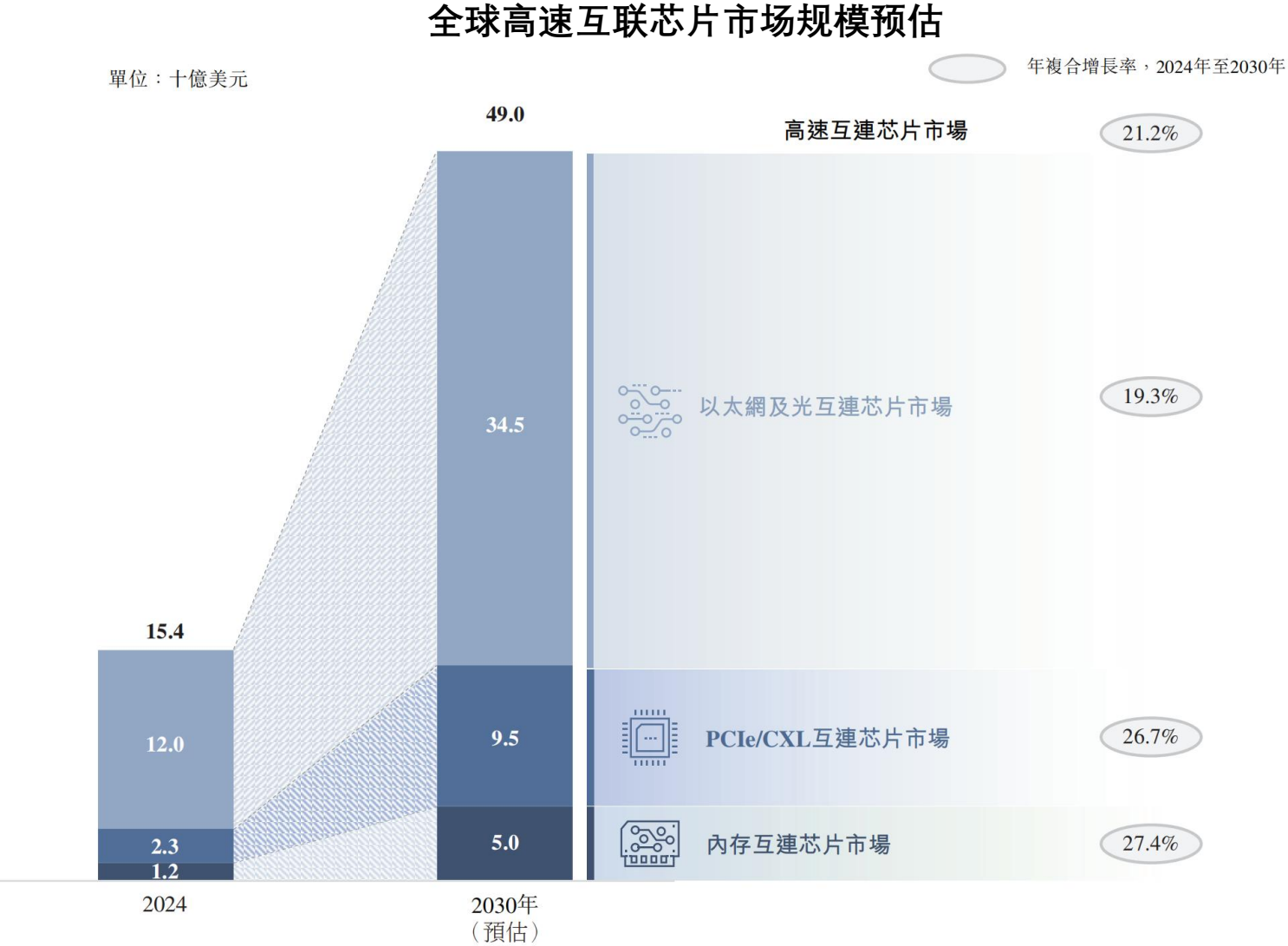
◆ 在内存互联芯片领域取得领先优势的基础上，澜起科技近年来陆续进入PCIe和CXL相关的互联类芯片（均与数据中心高速互联相关的高性能“运力”芯片）。

公司发展战略



内存接口芯片代表企业-澜起科技

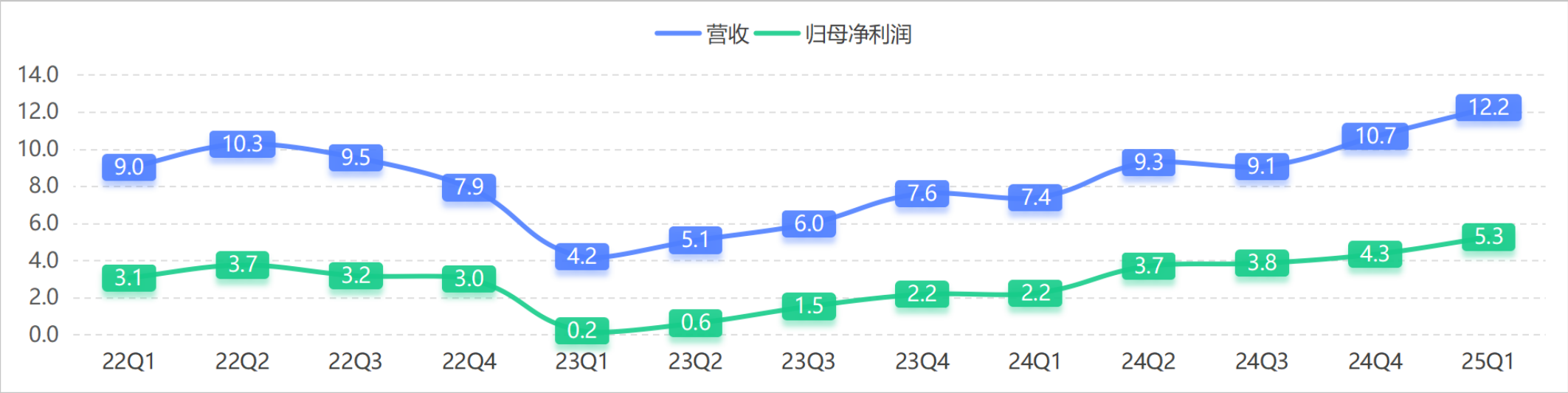
◆ 25年H1公司**高运力芯片**业务预计合计实现营收2.94亿元，同比大增。公司为当前国内该类芯片的唯一量产供应商，有望再造一个澜起。



资料来源：路演资料，弗若斯特沙利文，澜起科技 香港IPO 招股说明书

内存接口芯片代表企业-澜起科技

◆ 公司传统优势产品（内存接口芯片）持续成长，DDR5加快渗透下，公司受益确定性强；同时高性能“运力”芯片新品进展顺利，有望乘风AI获得成长弹性。公司已连续9个季度实现营收及净利润环比增长。公司短期业绩确定性强，产品拓展打开长期空间，有望逐步成为领先的全互连芯片设计公司。预计27年实现38亿净利润，按照40倍PE，市值有望达到1500亿，在当前基础上有50%增长空间（乐观测算有翻倍空间），建议重点关注。



澜起科技盈利预测（券商一致性预期）

盈利预测综合值						
关键指标	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业总收入(百万元)	3,672.26	2,285.74	3,638.91	5,485.67	7,346.69	9,210.21
营业总收入增长率	43.33%	-37.76%	59.20%	50.75%	33.92%	25.37%
归母净利润(百万元)	1,299.38	450.91	1,411.78	2,256.68	3,056.63	3,867.42
归母净利润增长率	56.71%	-65.30%	213.10%	59.85%	35.45%	26.53%

存储芯片投资机会分析

- ◆ 数据存储的核心是存储芯片，但A股已上市的存储芯片厂商主要拼抢的是海外厂商在发力高性能、高容量存储产品后逐渐退出的利基市场份额，真正与外资芯片厂商正面抗衡的长鑫存储和长江存储尚未上市。
- ◆ 兆易创新从Nor Flash起家，利基存储业务成长势头强劲，原厂退出导致DDR4迎量价双增，公司有望获得更大市场份额及业绩增量，值得关注。

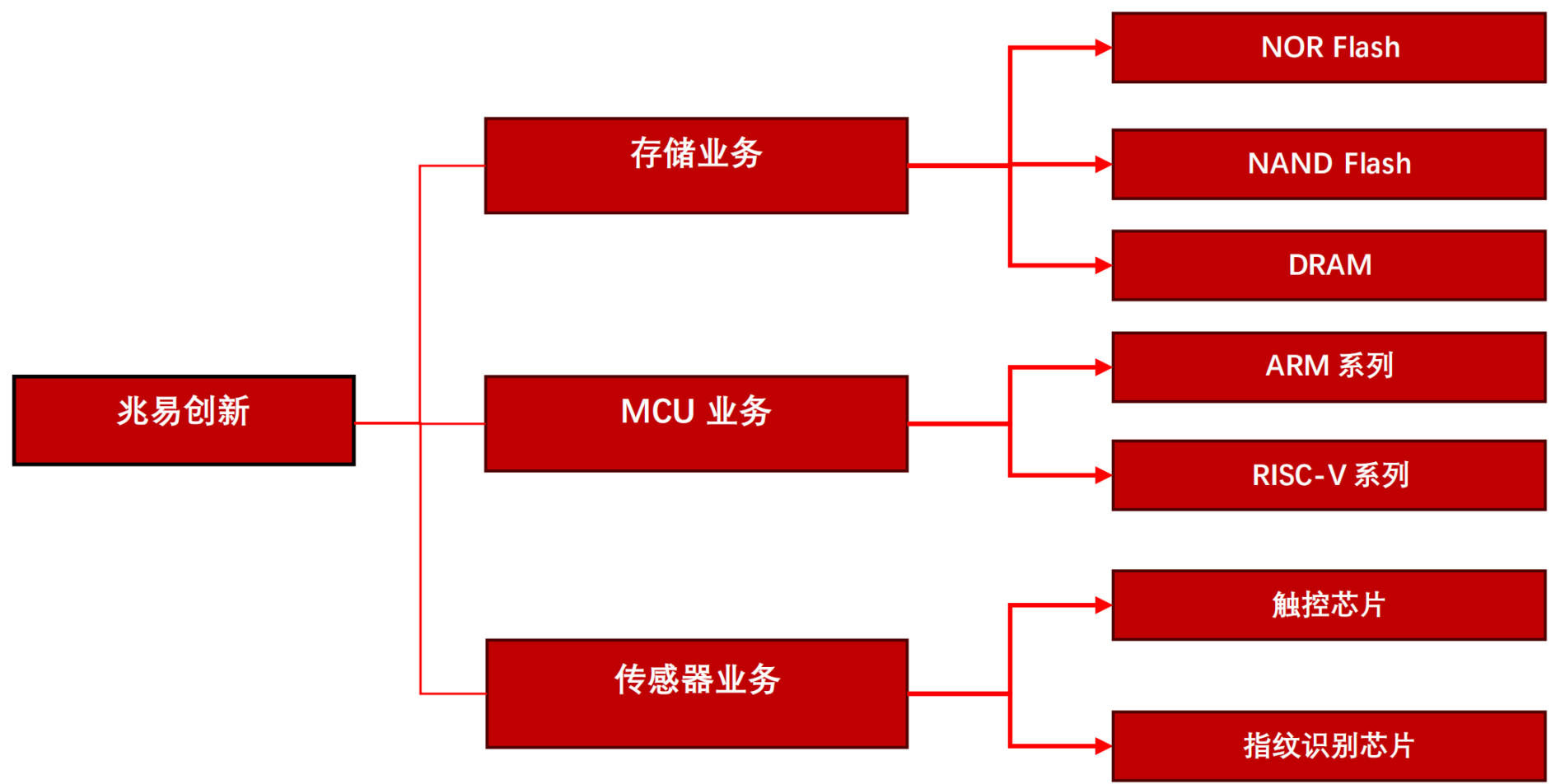
大陆存储芯片厂商产品布局

		主流 DRAM	主流 NAND	利基 DRAM	SLC NAND	Nor Flash	EEPROM	SRAM
2021 年市场规模		约 750 亿美元	约 640 亿美元	90 亿美元	约 22 亿美元	35 亿美元	约 8 亿美元	4 亿美元
存储 Fabless	兆易创新			√	√	√		
	北京君正			√		√		√
	普冉股份					√	√	
	东芯股份			√	√	√		
	聚辰股份					√	√	
	恒烁股份					√		
存储 IDM	长鑫存储	√						
	长江存储		√					

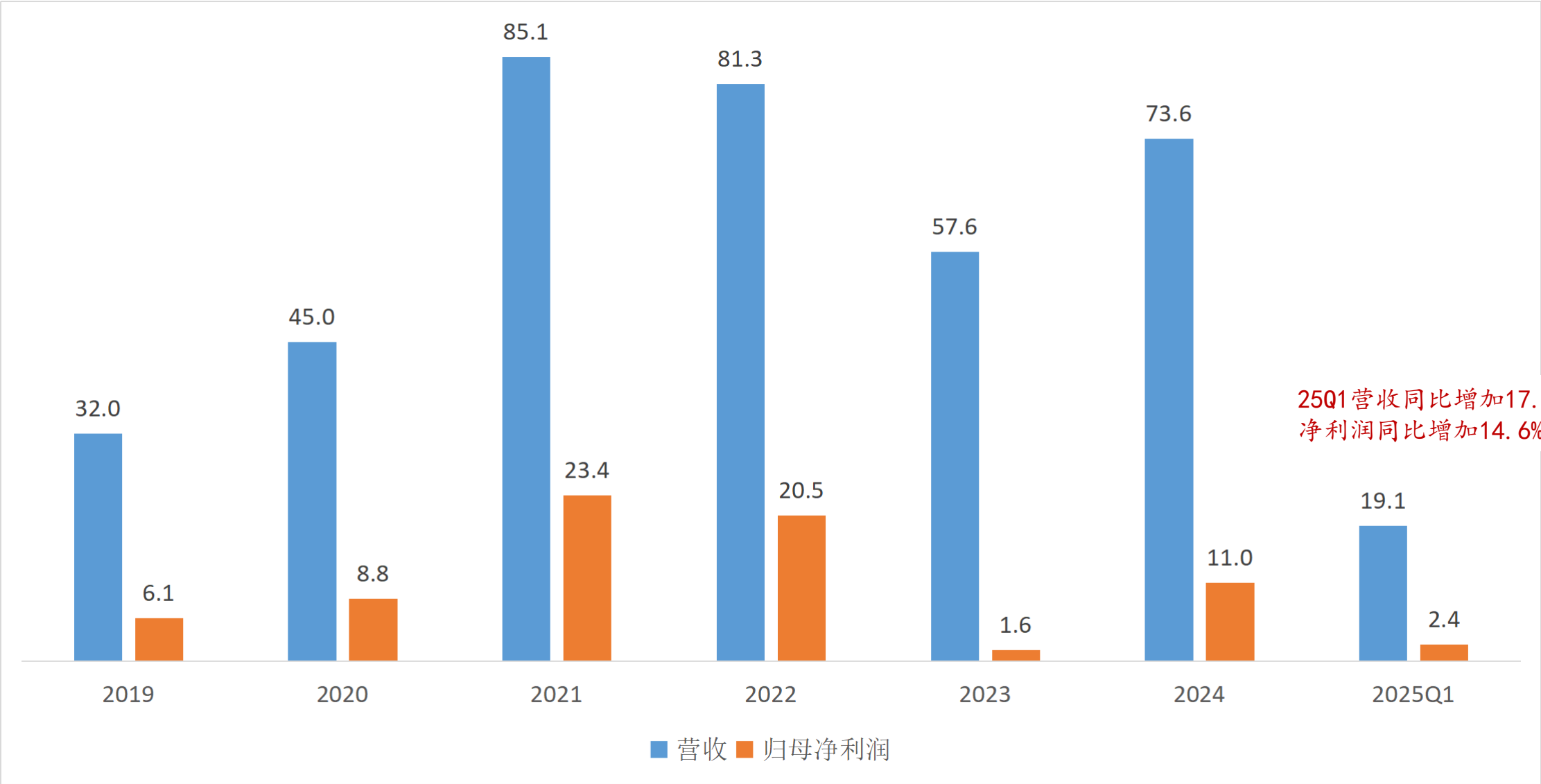
注：存储产品迭代不断，按市场流行程度分为主流产品和利基产品，利基产品一般是从主流规格中退役的产品，目前市场主流DRAM包括8Gb以上的DDR4、DDR5颗粒，利基DRAM包括DDR3及部分DDR4颗粒；主流NAND包括4GB以上的MLC/TLC NAND，利基NAND包括SLC NAND和4GB及以下的MLC/TLC NAND。

存储芯片投资机会分析-兆易创新

◆ 兆易创新成立于2005年，并于2016年在上交所主板上市。公司自成立以来采用fabless生产模式，成立之初主要产品为NOR Flash，后通过内生发展与对外收购，产品结构向多元化发展，逐步形成“存储+控制+传感+模拟”四大业务布局，并在存储、MCU领域达到国内领先地位。

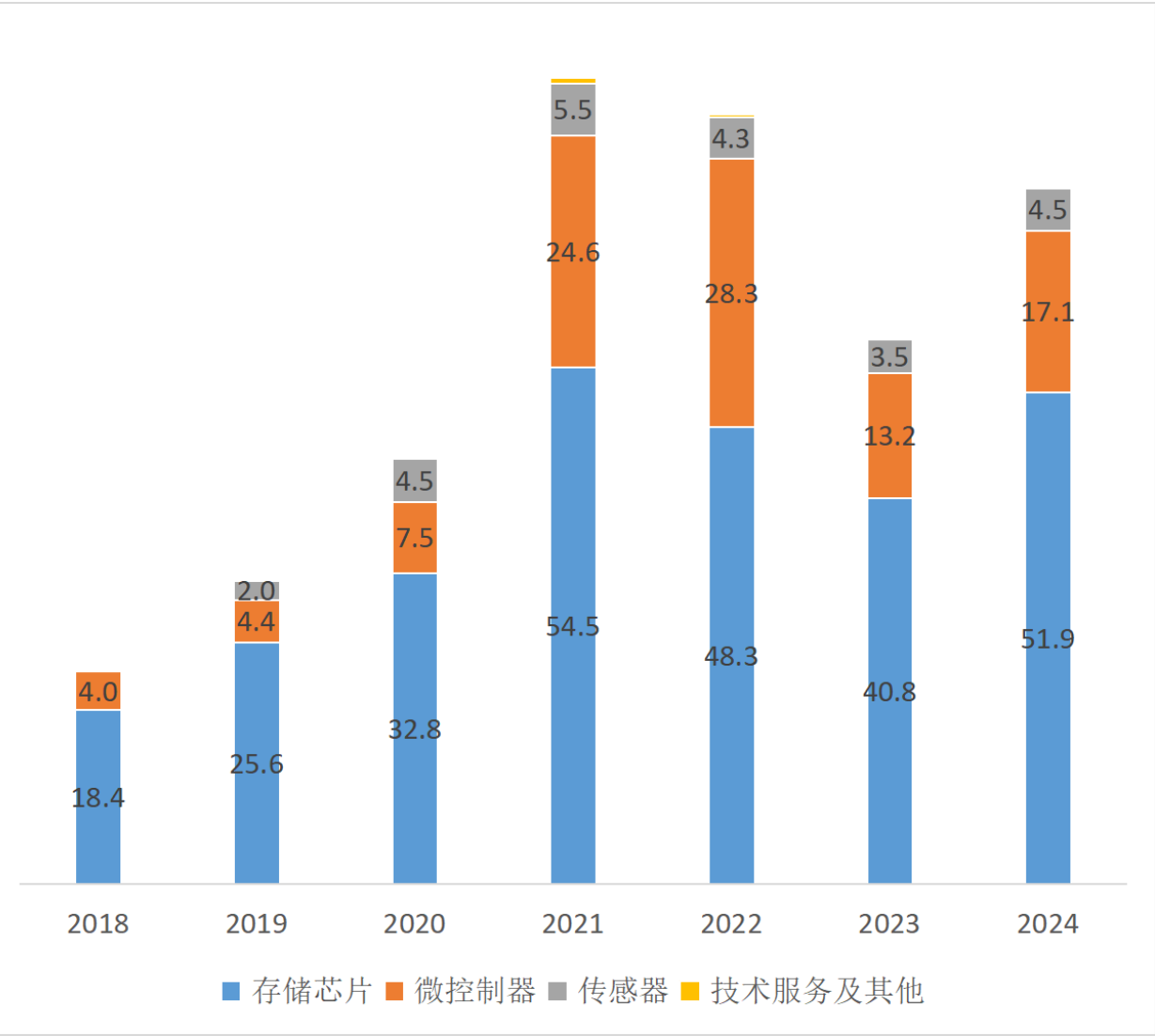


历年营收和归母净利润（亿元）

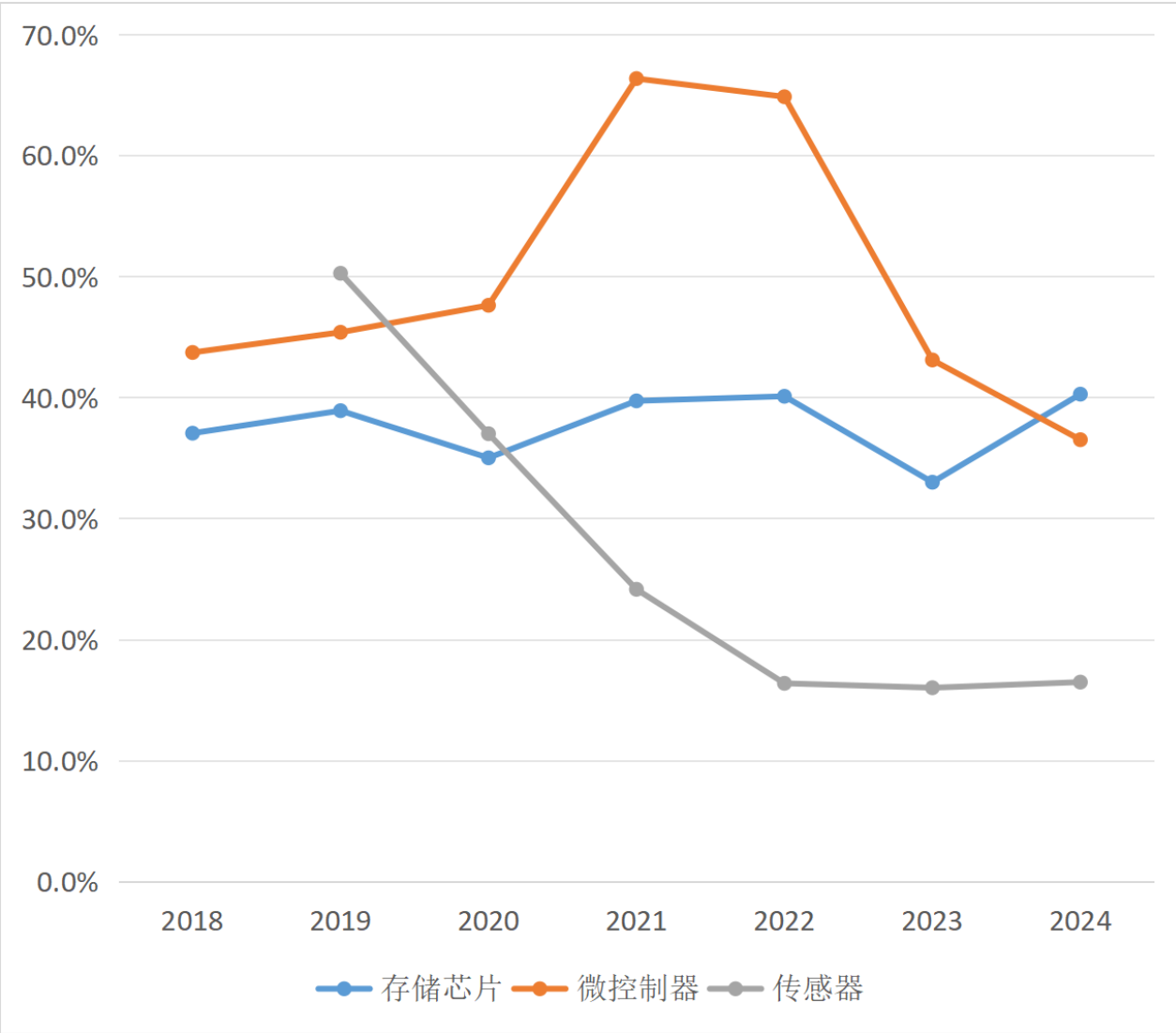


存储芯片投资机会分析-兆易创新

分产品收入构成（亿元）



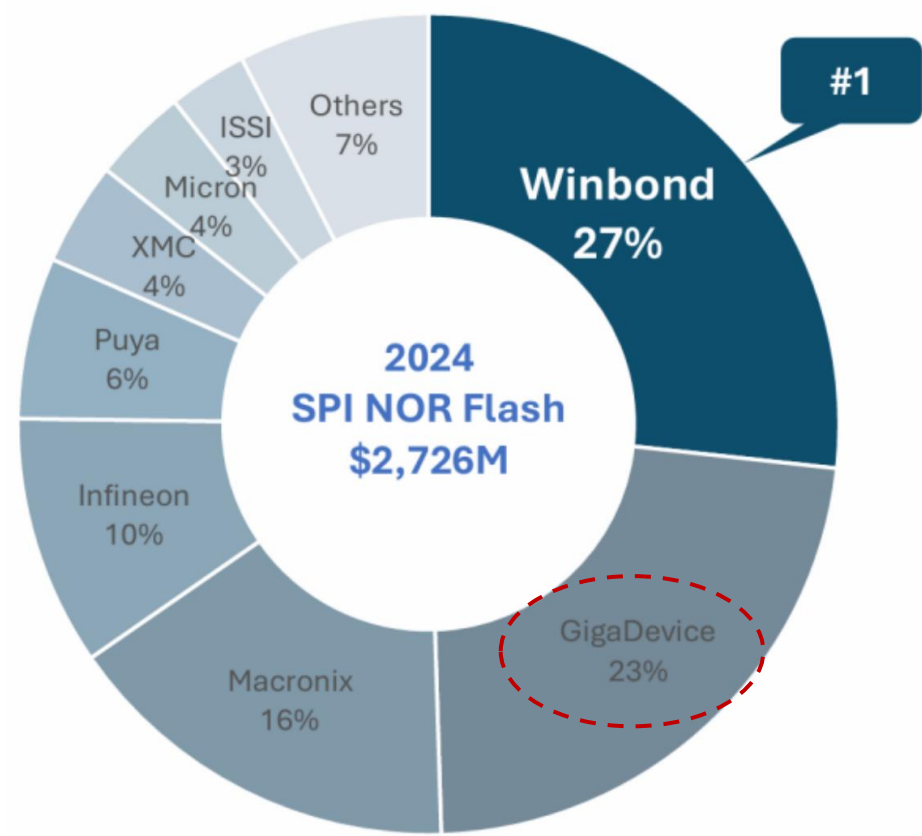
分产品毛利率



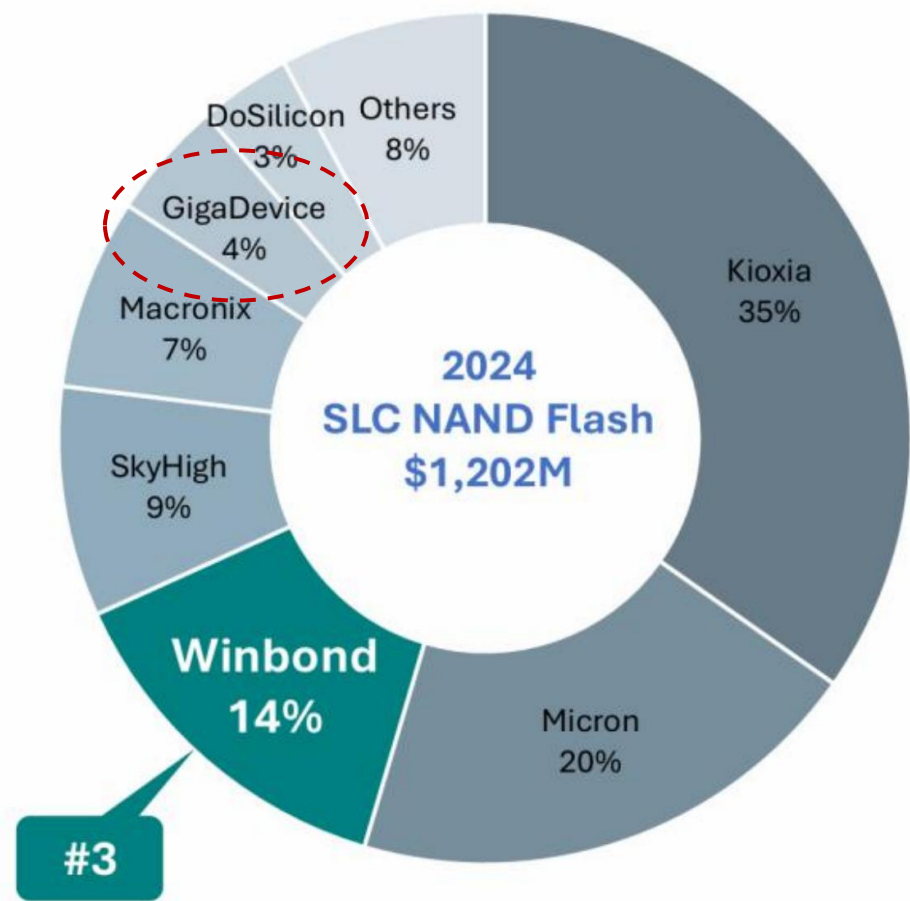
存储芯片投资机会分析-兆易创新

- ◆ 在存储芯片领域，公司主要聚焦于利基型存储市场，主要产品为Nor Flash芯片、SLC Nand和利基型DRAM芯片。
- ◆ 根据华邦电子，2024年全球NOR FLASH芯片市场规模为27.3亿美元，SLC NAND 市场规模为12.0亿美元。由于小容量闪存芯片技术壁垒相对较低，市场竞争不断加剧，三星、海力士、美光等海外存储芯片巨头正逐步退出该市场，释放出可观的市场份额。

全球Nor Flash芯片竞争格局



全球SLC NAND Flash芯片竞争格局



资料来源：华邦电子，国盛证券

存储芯片投资机会分析-兆易创新

- ◆ 利基型DRAM涵盖DDR3、小容量DDR4及更低端产品，2024年全球利基DRAM市场规模达到人民币596亿元。中国是全球利基DRAM市场中最大的市场，2024年中国利基DRAM市场规模达到人民币379亿元，占全球市场的60%以上。
- ◆ 三星、海力士和美光等主要DRAM制造商逐步计划在2025年下半年终止DDR3和DDR4的生产，随着这些原厂逐步退出利基型市场，以兆易创新为代表的国产厂商有望通过国产替代持续获得市场份额。

2024年全球利基型DRAM企业营收排名（金额单位：百万美元）

排名	公司名称	所在地	利基型 DRAM 收入	市场份额（%）
1	三星电子	韩国水原	2,622.40	30.80%
2	美光	美国博伊西	1,805.00	21.20%
3	海力士	韩国首尔	1,455.90	17.10%
4	南亚科技	中国台湾	737.3	8.70%
5	华邦	中国台湾	605.4	7.10%
6	北京君正	中国北京	229.9	2.70%
7	兆易创新	中国北京	146.4	1.70%
前 7 名			7,602.4	89.3%

存储芯片投资机会分析-兆易创新

◆ 兆易创新与长鑫存储合作非常精密。

长鑫存储母公司股东结构

长鑫科技集团股份有限公司		
合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）	大股东	24.3204% 1304375.4927万元 ₁
合肥长鑫集成电路有限责任公司	国有企业	12.4265% 666469.2298万元 ₂
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有企业 私募基金	9.8001% 525607.3841万元 ₃
合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）		9.3923% 503736.3842万元 ₄
安徽省投资集团控股有限公司	省属国企	8.8761% 476049.4499万元 ₅
深圳市招银云亭成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	私募基金	1.7752% 95209.89万元 ₅
佛山市南海区汇碧五号股权投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	1.6805% 90131.418万元 ₇
北京峰益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		1.6805% 90131.418万元 ₃
和谐健康保险股份有限公司		1.6805% 90131.418万元 ₃
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司		1.2604% 67598.5635万元 ₀
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	央企子公司 私募基金	1.2604% 67598.5635万元 ₁
合肥鑫芯励润科技合伙企业（有限合伙）		1.1929% 63977.5338万元 ₂
宁波燕创德鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	1.1091% 59486.7359万元 ₃
芜湖星原基石股权投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	1.0083% 54078.8508万元 ₄
兆易创新科技集团股份有限公司	兆易创新 (603986.SH)	0.9527% 51095.8215万元 ₅

兆易创新创始人/董事长兼任长鑫科技董事长

姓名	职务	个人简历
朱一明	董事长	曾任 ipolicy NetworksInc. 资深工程师、Monolithic System TechnologiesInc. 项目主管。2018 年 7 月至 2022 年 2 月，任长鑫存储技术有限公司董事；2018 年 12 月至 2022 年 2 月，任长鑫存储董事长；2018 年 7 月至 2023 年 4 月，任长鑫存储首席执行官。2020 年 5 月至 2023 年 4 月，任长鑫科技集团股份有限公司首席执行官；2021 年 2 月至今，任长鑫科技集团股份有限公司董事长。2005 年 4 月至 2018 年 7 月，任兆易创新科技集团股份有限公司总经理；2005 年 4 月至今，任兆易创新科技集团股份有限公司董事长。

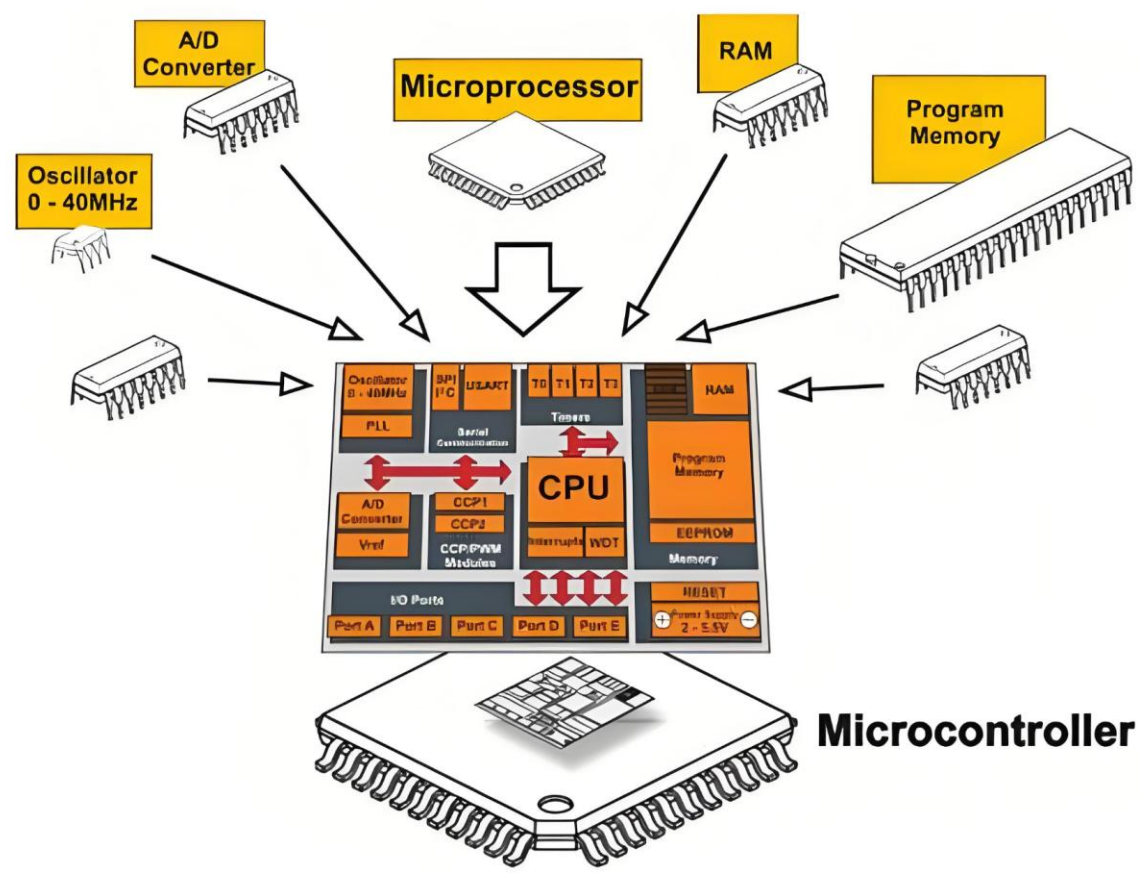
长鑫存储为兆易创新代工DRAM芯片

关联交易类别	关联人	2025年预计金额		2025年与关联人累计已发生交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		美元	折合人民币		人民币	
自有品牌DRAM产品 相关采购代工	长鑫集团	1.61亿	11.61亿	2.15亿	10.18亿	公司DDR4产品出货放量预期。2025年，预计DDR48Gb产品在TV、工业等重点领域将同比放量，相应采购代工金额预计增加。

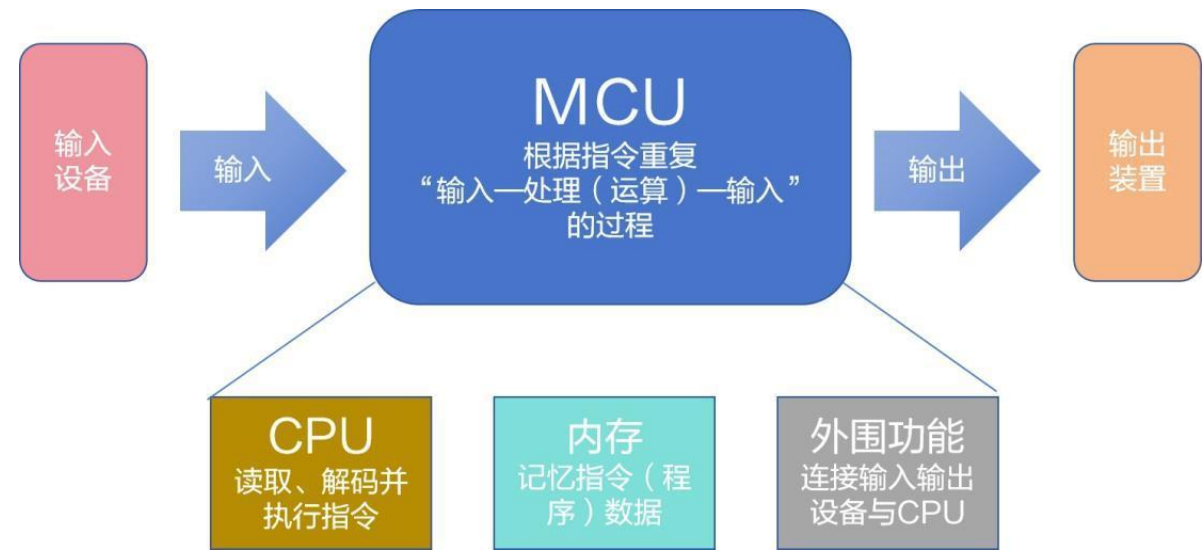
存储芯片投资机会分析-兆易创新

◆ 兆易创新另一大产品优势在MCU（微控制器），其由 CPU、内存、外围功能等部分组成，可广泛应用于智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器、汽车等领域。

MCU结构示意图



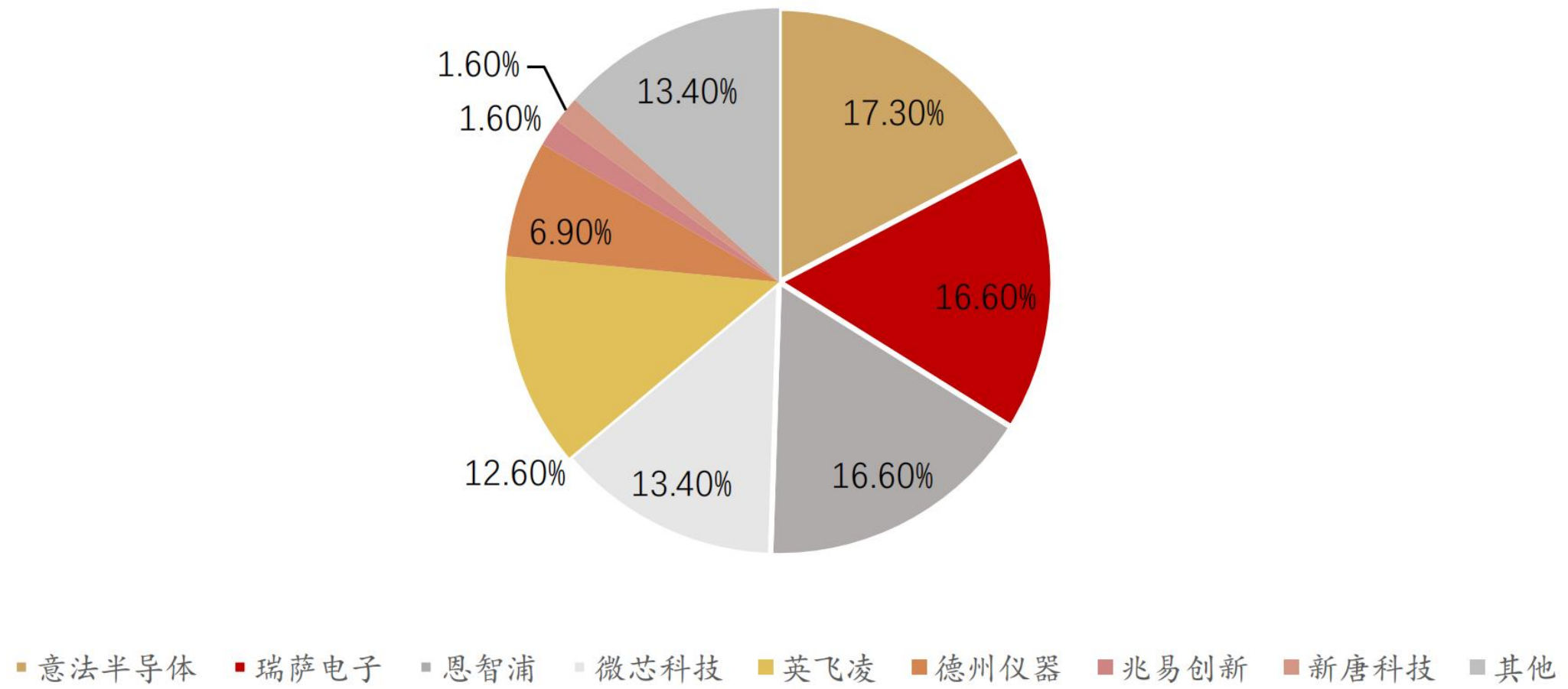
MCU原理示意



存储芯片投资机会分析-兆易创新

◆ 2023年全球MCU市场规模282亿美元，预计2029年有望达到388亿美元。海外大厂占据主要市场，国产替代空间广阔。兆易创新于2013年开始入局MCU市场，2024年来自MCU的收入约为2.31亿美元，市场份额约为1.6%，在全球企业中排名第八，**在中国内地企业中排名第一。**

2022 年全球 MCU 企业市占率



资料来源：Omdia，华西证券

存储芯片投资机会分析-兆易创新

◆ 预计兆易创新2027年实现138亿营收， 25亿净利润。按照40倍PE， 可达1000亿市值（乐观按60倍可至1500亿市值）， 在当前785亿市值基础上有30%-90%增长空间， 建议予以关注。

兆易创新盈利预测（券商一致性预期）

盈利预测综合值						
关键指标	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业总收入(百万元)	8,129.99	5,760.82	7,355.98	9,401.27	11,514.00	13,825.79
营业总收入增长率	-4.47%	-29.14%	27.69%	27.80%	22.47%	20.08%
归母净利润(百万元)	2,052.88	161.14	1,102.54	1,563.95	2,061.57	2,579.79
归母净利润增长率	-12.15%	-92.15%	584.21%	41.85%	31.82%	25.14%

兆易创新营收测算（华西证券）

百万元	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	8,129.99	5,760.82	7,355.98	9,360.00	11,550.00	13,750.00
yoy	-4.47%	-29.14%	27.69%	27.24%	23.40%	19.05%
毛利率	47.66%	34.42%	38.00%	55.13%	42.08%	44.00%
存储芯片	4,825.86	4,077.31	5,194.17	6,550.00	8,085.00	9,625.00
yoy	-11.46%	-15.51%	27.39%	26.10%	23.44%	19.05%
毛利率	40.09%	32.99%	40.27%	45.42%	47.93%	47.24%
MCU	2,829.21	1,316.81	1,706.01	2,250.00	2,895.00	3,480.00
yoy	15.19%	-53.46%	29.56%	31.89%	28.67%	20.21%
毛利率	64.85%	43.10%	36.50%	36.89%	40.00%	42.01%
传感器业务	434.97	352.45	448.30	550.00	560.00	570.00
yoy	-20.35%	-18.97%	27.20%	22.69%	1.82%	1.79%
毛利率	16.36%	16.00%	16.46%	16.36%	17.86%	19.30%

存储芯片投资机会分析

- ◆ 4月25日，养元饮品发布了一则对外投资公告，拟向长江存储投资人民币16亿元，持有其0.99%的股份。长江存储的估值达到近1600亿元。
- ◆ 养元饮品始建于1997年，是中国植物蛋白饮品龙头企业，致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售（**主打产品“六个核桃”**）。24年营收60.6亿元，净利润17.2亿元，当前市值270亿元（PE-TTM=18）。



证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-012

河北养元智汇饮品股份有限公司

对外投资公告

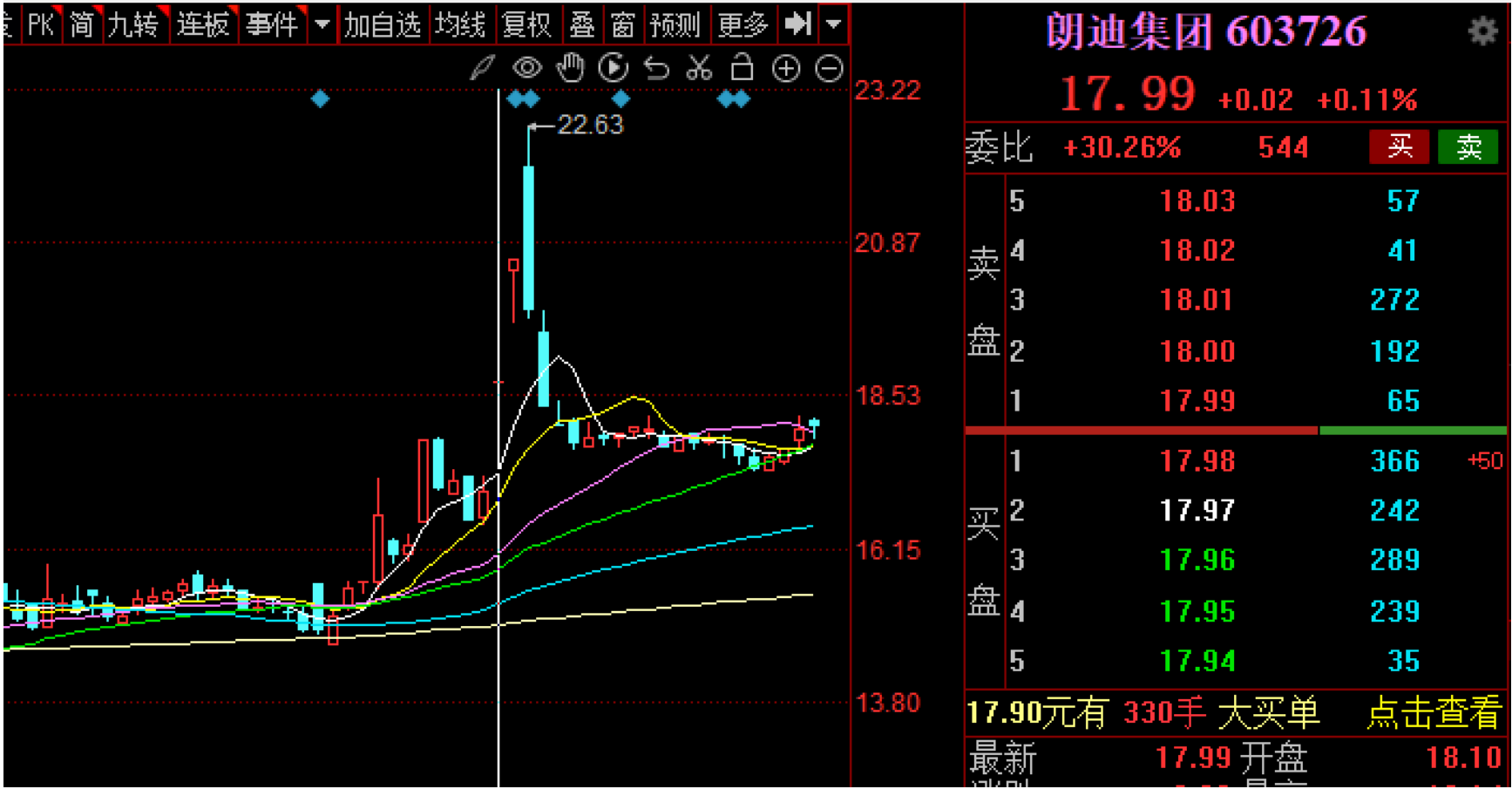
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长控集团”或“标的公司”）
- 投资金额：人民币 16 亿元。本次交易完成后，公司控制的芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉泓投资”）持有长控集团 0.99%的股份。

存储芯片投资机会分析

- ◆ 7月7日中国证监会官网显示，长鑫存储IPO辅导备案申请获安徽证监局受理，朗迪集团走出2天2板。据25年2月27日互动易信息，公司持有宁波燕创德鑫创业投资合伙企业5.95%的股份，而宁波燕创德鑫参股长鑫存储约1%。
- ◆ 朗迪集团成立于1998年，总部位于宁波余姚，主要产品是家用空调风叶、机械风机。24年营收18.9亿元，净利润1.72亿元，当前市值33.4亿元（PE-TTM=19.5）。



研究概要&结论

- ◆ AI的普及将推动生成和存储的数据量稳步增长，存储有望成为AI投资的下一个热点。
- ◆ 存储的核心是存储芯片，全球目前呈寡头竞争格局。我国存储芯片高度依赖进口，肩负着存储芯片国产化重任的两家公司（长鑫存储&长江存储）均未上市。当前A股中主营存储芯片的企业主要拼抢的是海外厂商在发力高端存储产品后逐渐退出的利基市场，重点关注**兆易创新**，同时关注未来长鑫存储、长江存储IPO过程中可能的炒作机会（养元饮品、朗迪集团）。
- ◆ 存储芯片的下游是存储模组，由于存储模组是数据存储的直接载体，对于数据安全至关重要，因此国产替代的空间和动力同样巨大，重点介绍江波龙和佰维存储。从AI眼镜的热点炒作角度，推荐佰维存储；但从产业投资的角度，推荐**江波龙**。
- ◆ 除存储芯片外，存储行业还涉及到两类重要芯片，一是以联芸科技为代表的硬盘主控芯片，另一类是以澜起科技为代表的内存接口芯片。其中内存接口芯片的商业模式和竞争格局都更好，推荐**澜起科技**，关注联芸科技。

END